



Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrplan für die Fachschule

Fachrichtung: Kraftfahrzeugtechnik

2013

Inhaltsverzeichnis

1	Die Fachschule in Thüringen.....	5
2	Kompetenz- und praxisorientierter Unterricht in der Fachschule in Thüringen.....	7
3	Mitarbeiter der Lehrplangruppe.....	13
4	Studentafel.....	14
5	Fachrichtungsübergreifender Lernbereich.....	15
5.1	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Berufs- und Arbeitspädagogik.....	15
5.2	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Deutsch/Kommunikation.....	20
5.3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Fremdsprache.....	25
5.4	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Sozialkunde.....	37
5.5	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Unternehmensführung.....	42
6	Fachrichtungsbezogener Lernbereich.....	46
6.1	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Arbeitsvorbereitung/Servicearbeit.....	46
6.2	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Betriebswirtschaft.....	50
6.3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Chemie/Werkstofftechnik.....	54
6.4	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Elektrotechnik/Elektronik.....	59
6.5	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Fahrmechanik/Fahrwerktechnik.....	64
6.6	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Fertigungstechnik.....	69
6.7	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Informatik.....	73
6.8	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Karosserietechnik/Aufbauten.....	78
6.9	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Konstruktion.....	82
6.10	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Kraftfahrzeugelektrik/ -elektronik.....	85
6.11	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Marktarbeit.....	89
6.12	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Mathematik.....	93
6.13	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Motor- und Kraftübertragungstechnik.....	99
6.14	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Physik.....	103
6.15	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Steuerungs- und Regelungstechnik.....	108
6.16	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technische Mechanik.....	111
6.17	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Projektarbeit.....	115

1 Die Fachschule in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen Anderer.

Fachschüler¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Die Fachschule fördert den Reifungsprozess der Fachschüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Fachschule orientiert sich an

- der Stärkung und Erweiterung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Fachbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Entsprechend den Zugangsbedingungen zur Ausbildung an einer Fachschule verfügt der Fachschüler über eine abgeschlossene berufliche Erstausbildung oder gleichwertiges und berufliche Praxis.

Typisch für diese Berufstätigkeit ist die Ausführung von einfachen oder komplexeren Tätigkeiten nach betrieblichen Vorgaben.

Die angestrebte Technikerqualifikation wird sich, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt eigener Unternehmensgründung, vom bisherigen Tätigkeitsprofil erheblich unterscheiden. Die Fachschulabsolventen werden eine Mittlerfunktion zwischen dem Funktionsbereich der Hochschulabsolventen einerseits und dem der qualifizierten Fachkräfte andererseits einnehmen. So werden maßgeblich folgende Arbeits- und Verantwortungsbereiche neu hinzu kommen:

- Übergang von Routineaufgaben zu Problemlösungsaufgaben,
- Beteiligung an betrieblichen Organisations- und Führungsaufgaben,
- Arbeitsvorbereitung und –organisation sowie Bereiche der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes,
- Übernahme qualitätssichernder Aufgaben einschließlich der beständigen persönlichen Qualifikation in einer Zeit rascher technologischer Wandlungen und Verkürzung der Innovations-, Wachstums- und Veränderungszyklen,
- Beachtung/Bearbeitung informationstechnologischer, organisatorischer, technischer und betriebswirtschaftlicher Teilbereiche des Unternehmens,

1 Personenbezeichnung im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

- Kommunikation in schriftlicher und mündlicher Form in der Fachsprache und in Englisch,
- bewusste Evaluation der eigenen Rolle und Weiterentwicklung der beruflichen Handlungskompetenz.

Dies erfordert Fähigkeiten und Eigenschaften wie

- Setzen und Verfolgen persönlicher beruflicher Ziele,
- Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen,
- reales, situationsgerechtes Einschätzen betrieblicher Situationen und der eigenen Rolle,
- Teamfähigkeit und konstruktive Konfliktlösungsfähigkeit sowie
- weitere Führungseigenschaften.

Der Sicherung dieser übergreifenden Ausbildungsziele, der Vermittlung der Fachhochschulreife sowie anwendungsbereiten fachlichen Wissens und praktischer Fertigkeiten hat der gesamte theoretische und Experimental- und Laborunterricht (ELU) in der Fachschule zu dienen.

Die Fachschule orientiert sich an neuesten Entwicklungen in der Forschung und Praxis und realisiert daraus abgeleitete Ausbildungserfordernisse. Sie vermittelt für die spätere Tätigkeit erforderliche allgemein bildende Kenntnisse und impliziert die Hochschulzugangsberechtigung. In der Fachschulausbildung wird, ausgehend von den unterschiedlichen, vorhandenen und sich entwickelnden Tätigkeitsfeldern mit ihren gegenwärtig und künftig zu lösenden Aufgaben, schlussfolgernd aus einem überschaubaren Zeitraum die erforderliche berufliche Handlungskompetenz für eine spätere erfolgreiche Tätigkeit als Zielstellung formuliert. Die dazu erworbenen Teilkompetenzen formen die Persönlichkeit und ermöglichen ein zielgerichtetes berufliches Handeln und disponiblen Einsatz.

Die Fachschulausbildung erfolgt im Direkt-, Fern- und Teilzeitunterricht. Sie vermittelt eine vertiefte und praxisorientierte Fachausbildung, die zum staatlich anerkannten Abschluss eines Technikers führt. Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Fachschüler sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen diese Aufstiegsausbildung.

2 Kompetenz- und praxisorientierter Unterricht in der Fachschule in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Fachschule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Fachschülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die Lehrpläne der Fachschule benennen die verbindlichen fachspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrunde liegenden Wissensbestände des Lerngebiets sowie die Lernkompetenzen, den Fachschüler mit Unterstützung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Ausbildung erworben haben. Ein kompetenz- und praxisorientierter Unterricht erfordert folglich, trotz Fächercurriculum, eine enge Abstimmung zwischen den in den einzelnen Fächern unterrichtenden Lehrkräften. Dies gilt für eine präzise, normengerechte Fachsprache ebenso wie für die Einbeziehung der Grundlagenfächer in die Sicherung der berufsübergreifenden Ausbildungsziele und der Integration des Experimental- und Laborunterrichts und der Projektarbeit in diese Ausbildungsstrategie.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen in der Fachschule dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Der Lehrer muss, abgestimmt auf der Ebene der Fachkonferenz, einen stimmigen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Fachschüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Fachschüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Fachschüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Fachschülern mit Migrationshintergrund,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte und
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert,

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Fachschüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren, aber auch die Wissensvermittlung im Frontalunterricht,

- Fachschüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Fachschülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Fachschüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch Fachschüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw.,
- ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten,
- das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Die Entwicklung und Realisierung von IT- Anwendungssystemen und Branchensoftware in Unternehmen setzen die Kenntnis der technischen und wirtschaftlichen Abläufe voraus. Ziel der Fachschulausbildung ist es, aufbauend auf den Vorkenntnissen, die Verfahren und Methoden der Gestaltung und Umsetzung der Informationsprozesse zu vermitteln. Der hohe Anteil an praktischer Tätigkeit in der Ausbildung gewährleistet anwendungsbereites Wissen.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Sie wird fachspezifisch ausgeprägt, ist aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig, entwickelt sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

In der Schulart berufsbildende Schule, hier Fachschule, liegt ein Kompetenzmodell zugrunde, welches das Modell der allgemein bildenden Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht. Dabei ist die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form Ziel der Ausbildung.

Unterricht an berufsbildenden Schulen hat auf berufliches Handeln vorzubereiten, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung. Ziel eines solchen Unterrichts muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält. Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern vermehrt auch an beruflichen Arbeiten, d. h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen eines Technikers sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiter zu entwickeln. Die Lernkompetenz als Begriff der allgemein bildenden Schulen ist damit nicht aufgehoben, sie wird in der beruflichen Handlungskompetenz weiterentwickelt.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen. Dazu ist ein breites und integriertes berufliches Wissen einschließlich der aktuellen fachlichen Entwicklung notwendig.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

D. h., der Fachschüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen, reflektieren und bewerten,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von Anderen betrachten.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, in sozialen Beziehungen zu leben und sie zu gestalten, sich mit Anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

D. h., der Fachschüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Gruppen verantwortlich leiten und anleiten und vorausschauend mit Problemen im Team umgehen,
- Arbeitsergebnisse des Teams vertreten,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen,
- in Expertenteams verantwortlich arbeiten und komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, Lernstrategien zu entwickeln und unterschiedliche Arbeitstechniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden.
D. h., der Fachschüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien auch bei sich häufig ändernden Anforderungen entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Grafiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- komplexe Probleme im beruflichen Tätigkeitsfeld bearbeiten,
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben. Sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens. Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von dem Lehrplan Freiräume geboten. Dazu soll der Lehrplan die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern. Handlungsorientierter Unterricht, insbesondere auch im Bereich des Experimental- und Laborunterrichts, ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen. Ein Unterricht, der die Handlungskompetenz fördert, ist an folgenden Ansätzen orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden. Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Fachrichtungsbezogene Spezifika

Der Ausbildungsprozess zum Staatlich geprüften Techniker, Fachrichtung Kraftfahrzeugtechnik, setzt beim Fachschüler die Zugangsvoraussetzungen zur Fachschulausbildung voraus. Damit kann der Ausbildungsprozess aufgebaut werden auf dem Wissen und der erworbenen Lernkompetenz (Realschulabschluss), der erworbenen beruflichen Handlungskompetenz aus Berufsausbildung und Berufstätigkeit, der erworbenen beruflichen Erfahrung und dem angenommenen beruflichen Verhalten.

Durch die Eingangsbedingungen kann beim Fachschüler vorausgesetzt werden, dass er Phasen der Persönlichkeitsfindung zum Berufstätigen, der sozialen Etablierung und der damit verbundenen Integration in das Berufsleben schon durchlaufen hat. Deshalb können und sollen im Ausbildungsprozess methodische Konzepte erwachsenengemäßer Ausbildung angewendet werden.

Das Erreichen der allgemeinen Lernziele zum Ende des Ausbildungsprozesses setzt die Auffassung und Umsetzung von der Ganzheitlichkeit der Ausbildung voraus.

Diese Ganzheitlichkeit findet u. a. ihren Niederschlag in der didaktischen Struktur, die wesentlich durch die Elemente

- Lerngebiete,
- unterrichtsmethodische Leitlinien und
- Unterrichtsorganisation gebildet wird.

Die Ausbildungsdauer beträgt in der Vollzeitausbildung zwei Jahre. In einer Teilzeitausbildung hängt die Ausbildungsdauer von der Verteilung der Gesamtstunden auf den Ausbildungszeitraum ab.

Die Lerngebiete sind in ihrer Struktur und in ihrer quantitativen Wichtung zueinander, einschließlich der Anteile für Experimental- und Laborunterricht, beschrieben. Ihre zeitliche Abfolge im Ausbildungsprozess ist eng mit den unterrichtsmethodischen Möglichkeiten und der machbaren Unterrichtsorganisation in der Fachschule verknüpft. Der Experimental- und Laborunterricht wird in Klassenteilung organisiert. Gefördert werden damit

- eine intensive Führung des einzelnen Fachschülers durch den Lehrer,
- die Selbsttätigkeit des Fachschülers,
- ein höchstmöglicher praxisrelevanter Wissens-, Methoden- und Erfahrungszuwachs aus Versuchen, Experimenten, Computersimulationen sowie
- Elemente der Forschungs- und Entwicklungsarbeit.

Unterrichtsmethodische Leitlinien erwachsenengemäßer Ausbildung können u. a. durch folgende methodische Möglichkeiten charakterisiert werden:

- aktivitätsfördernde Unterrichtsmethoden, die die voraussetzende Eigeninitiative und die Fähigkeit zur Selbsttätigkeit bei der Strukturierung von Lernprozessen verstärken,
- Sozialformen des Unterrichts, die die Fähigkeit zur Kooperation und Teamarbeit fördern,
- selbstständiges, lerngebietsübergreifendes Arbeiten, ausgerichtet auf die Entwicklung problemlösenden Denkens und dem bewussten Einsatz von Lösungsmethoden,
- experimentierendes Lernen,
- Wissenschaftsorientierung,
- komplexe, mehrdimensionale Problemstellungen, die an den Erfahrungen der Auszubildenden anknüpfen,

- ständiges Anwenden der methodischen Elemente zur Aufgabenlösung, wie
 - Identifikation mit dem Handlungsziel,
 - Analyse der Aufgabenstellung,
 - Zielformulierung der Aufgabenstellung,
 - Aufgabenstrukturierung,
 - Lösungsplanentwicklung,
 - Arbeitsplanentwicklung,
 - Kontrolle, Bewertung,
 - Abheben des methodischen Gehaltes u. a. sowie

- Anwenden und Bewusst machen methodischer Verfahren, wie
 - Analogieschlussverfahren,
 - Auswahlverfahren,
 - Bewertungsverfahren,
 - Klassifizierungsverfahren,
 - Konkretion und Abstraktion,
 - Konstruktionssystematik,
 - Kontrollverfahren,
 - Modellbildung,
 - Optimierungsverfahren,
 - Prüfverfahren,
 - Strukturierungsverfahren,
 - Variantenvergleich u. a.

Im 1. Schuljahr erfolgt die Bearbeitung kleinerer fachbegrenzter Projekte in Form von Belegen. Im 2. Schuljahr werden lerngebietsübergreifende Projekte im Lerngebiet Projektarbeit realisiert. Durch die Zusammenführung von mehreren Inhalten der Gesamtausbildung weist der künftige Absolvent im Lerngebiet Projektarbeit seine berufliche Handlungskompetenz zur Arbeitsaufnahme als Staatlich geprüfter Techniker der Fachrichtung Kraftfahrzeugtechnik nach.

Die Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz im Bereich Kraftfahrzeugtechnik ist Sinn und Zweck der Fachschulausbildung.

Die kompetenzbezogenen allgemeinen Ziele des Ausbildungsgangs ergeben sich aus der herauszubildenden beruflichen Handlungskompetenz. Sie beschreiben die Zielsetzung des Ausbildungsganges und sind verbindlich.

Alle Maßnahmen der Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und der qualitativen Beurteilung der Ausbildung sind daran zu messen. Die Lerngebiete sind nach ihrem Anteil an der Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz entwickelt sowie nach fachlichen und didaktischen Gesichtspunkten strukturiert.

Experimental- und Laborunterricht (ELU) gehört zu den wesentlichen Ausbildungsbestandteilen in der Fachschulausbildung.

Die Umsetzung dieser Unterrichtsform Experimental- und Laborunterricht ist durch eine materiell-technische Ausstattung sicher zu stellen. Dazu gehört auch die Vorführung mit entsprechenden Präsentationsmöglichkeiten.

Dafür werden praxisrelevante und aktuelle Branchensoftware, Diagnose- und Messgeräte, Prüfstände, Präsentationstechnik u. a. benötigt.

3 Mitarbeiter der Lehrplangruppe

Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr Gotha (fachrichtungsübergreifender Lernbereich)

Frau Uta Bengler
Herr Harald Heinig
Herr Oliver Schellhorn
Frau Cornelia Tomuschat

Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises Mühlhausen

Herr Axel Friedemann
Herr Wieland Hering
Herr Frank Uras

Walter-Gropius-Schule Staatliche Berufsbildende Schule 7 Erfurt

Frau Ramona Völker
Herr Carsten Hempel
Herr Olaf Kühn
Herr Tobias Laudenbach
Herr Mario Töpfer

4 Stundentafel

1 Pflichtbereich

Lerngebiete	Gesamtstundenzahl	davon: Experimental- und Laborunterricht(ELU)	
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	560	60	
Berufs- und Arbeitspädagogik	40		
Deutsch/Kommunikation	120		
Fremdsprache	200	60	
Sozialkunde	80		
Unternehmensführung	120		
Fachrichtungsbezogener Lernbereich	2120	660	
Arbeitsvorbereitung/Servicearbeit	100	20	P
Betriebswirtschaft	80		
Chemie/Werkstofftechnik	160	40	
Elektrotechnik/Elektronik	60	20	
Fahrmechanik/Fahrwerktechnik	140	60	P
Fertigungstechnik	80	20	
Informatik	160	80	
Karosserietechnik/Aufbauten	80	20	
Konstruktion	160	80	
Kraftfahrzeugelektrik/-elektronik	160	100	P
Marktarbeit	120	20	
Mathematik	240		PE
Motor- und Kraftübertragungstechnik	160	60	P
Physik	100	20	
Steuerungs- und Regelungstechnik	80	40	
Technische Mechanik	120		
Projektarbeit	120	80	
insgesamt	2680	720	

2 Wahlbereich

Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung	80
Fachrichtungsspezifische Lerngebiete, Kurse und Projekte	160
insgesamt	240

P Schriftliche Prüfung
PE Schriftliche Ergänzungsprüfung

5 Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

5.1 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Berufs- und Arbeitspädagogik

5.1.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Absolventen von technischen und wirtschaftlichen Fachschulen benötigen in ihrer Berufstätigkeit in mittleren Führungsebenen von Unternehmen und im öffentlichen Dienst zur Ergänzung ihrer fachlichen Fähigkeiten soziale, personale und methodische Kompetenzen.

Der Unterricht im Lerngebiet Berufs- und Arbeitspädagogik verfolgt das Ziel, den Fachschüler für den Entwicklungs- und Sozialisationsprozess des Menschen zu sensibilisieren. Der Fachschüler lernt pädagogische Grundbegriffe, Faktoren menschlichen Werdens, wesentliche Zusammenhänge im Erziehungsprozess kennen und erfassen die Bedeutung des pädagogischen Handelns im Berufsleben. Weiterhin wird die Einsicht in die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens bei den Fachschülern gefördert.

Das Lerngebiet legt in Kooperation mit weiteren Fächern die Voraussetzungen für den Vorbereitungslehrgang zur Ausbildereignungsprüfung. Die kenntnisergänzenden Berührungspunkte zu den Fächern Unternehmensführung, Sozialkunde und Deutsch/Kommunikation sind zu beachten.

Sachkompetenz

Das Fach Berufs- und Arbeitspädagogik ist vorrangig auf den Erwerb von Überblickswissen orientiert. Der Fachschüler lernt natur- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur Erziehungsbedürftigkeit und -fähigkeit des Menschen kennen und erfassen die Notwendigkeit und die Möglichkeiten der Umsetzung für die Aus- und Fortbildung im Unternehmen. Dabei stellen sie Bezüge zum eigenen Berufsbild her und entwickeln Konzepte für die Ausbildung unter besonderer Berücksichtigung der Lebenssituation Jugendlicher.

Der Fachschüler erhält einen Überblick über die Lerntheorien und das Lernen in Gruppen. Er erfassen die Bedeutung der Kommunikation und Konfliktlösung und können Möglichkeiten und Grenzen von Verhaltensänderungen nachvollziehen.

Die Kenntnis grundlegender didaktischer Prinzipien und der Methoden des Lehrens und Lernens am Arbeitsplatz ermöglicht den Fachschülern, später selbstständig die Ausbildung zu planen und durchzuführen.

Rechtliche Rahmenbedingungen vervollständigen das Grundlagenwissen in diesem Fach.

Methodenkompetenz

Mit Hilfe der darbietenden Lehrmethode wird Grundwissen vermittelt. Das kann durch den Lehrenden sowie auch durch die Lernenden selbst erfolgen.

Anhand von Beispielen soll in erarbeitenden Formen die Festigung und der Wissenstransfer auf das Berufsleben erfolgen.

Die Methoden des korrespondierenden Vorbereitungslehrgangs zum Erwerb der Ausbildereignungsprüfung wie programmierter Unterricht und das Arbeiten mit Fallbeispielen können im Lehrfach Beachtung finden. Hierbei spielt die Hinwendung zur jeweiligen Fachrichtung eine entscheidende Rolle. In den Leistungsnachweisen sollten u. a. die Fähigkeiten des Transferierens von theoretischen Kenntnissen auf berufsorientierte Themen nachgewiesen werden.

Sozialkompetenz

In der Auseinandersetzung mit den fachlichen Inhalten bringt der Fachschüler ihre eigenen Erfahrungen aus dem Berufs- und Arbeitsleben ein. Dabei wird aktives Zuhören sowie Kritikfähigkeit geschult. Problemlösungen werden in der Gruppe diskutiert, Lösungsansätze im Team durch Methoden des kooperativen Lernens erstellt. Das erfordert einen respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang miteinander und führt damit zur Erkenntnis, dass Teamfähigkeit im betrieblichen Arbeitsprozess ein entscheidendes Kriterium zur Zielerreichung ist.

Selbstkompetenz

Der Bezug des Fachs zum eigenen Berufsbild sowie zu erziehungstheoretischen und entwicklungspsychologischen Grundlagen erfordert von den Fachschülern die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Durch das Nachdenken über die bereits erfolgte eigene Berufsausbildung und die Umsetzung dieses Wissens auf die zukünftige Position als Ausbilder oder Führungskraft sollen Wertvorstellungen überprüft und entwickelt werden. Dabei kann der Fachschüler eigene Begabungen entfalten und weiterentwickeln. Anforderungen an die Ausbildung im Unternehmen werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht. Der Fachschüler hat die Möglichkeit, ihre eigenen Lebenspläne zu überdenken und fortzuschreiben, auch im Austausch mit anderen Fachschülern.

5.1.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.1.2.1 Erziehungswissenschaftliche und entwicklungspsychologische Grundlagen

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Begriffsbestimmung	– die Grundbegriffe der Pädagogik definieren und zuordnen. – die Erziehungswissenschaft als wissenschaftliche Grundlage der Erziehungspraxis erklären. – die Notwendigkeit und die Möglichkeit der Erziehung erläutern. – Bezüge zum Berufsbild des Technikers herstellen.
Anlage – Umweltproblematik	– den Einfluss von Vererbung und Umwelt auf die Entwicklung des Menschen nachvollziehen. – die gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Einflüsse auf alle Phasen der beruflichen Sozialisation verstehen. – die Bedeutung von Sozialkompetenz und Teamfähigkeit im betrieblichen Arbeitsprozess umsetzen.

Thema	Der Fachschüler kann
Erziehungsziele und Erziehungsstilkonzepte	– einen Überblick über Erziehungsziele, Erziehungsverhalten und Erziehungsmittel geben. – Erziehungsziele als Orientierungshilfe und als soziale Wert- und Normvorstellungen darstellen. – die Motivations- und Bedürfnisproblematik erfassen und nachvollziehen. – Wirkungsweisen von Sanktionen überprüfen. – eigene Konzepte für die Ausbildung entwickeln.
Das Jugend- und Erwachsenenalter aus entwicklungspsychologischer Sicht	– das Jugend- und Erwachsenenalter mit seinen Besonderheiten erklären. – Maßnahmen für das eigene Verhalten als Ausbilder oder Führungskraft ableiten. – auf Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten reagieren. – mit externen Stellen zur Sicherung des Ausbildungserfolgs kooperieren.

5.1.2.2 Lerntheorien

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Begriff "Lernen"	– Grundformen des Lernens unterscheiden (klassisches und operantes Konditionieren, Lernen am Modell, Lernen durch Einsicht). – Lernen als zentralen Vorgang der Ausbildung beschreiben. – Theorien zur Verhaltensänderung erläutern.
Soziales Lernen in Gruppen	– die Bedeutung von Kommunikation für Gruppenführung und Gruppenleistung erläutern. – methodische Möglichkeiten für das Arbeiten in Gruppen einsetzen. – Konflikte erkennen und Lösungsstrategien auswählen.

5.1.2.3 Didaktik und Methodik beruflichen Lernens und Lehrens

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Didaktische Prinzipien	– die Grundlagen der didaktischen und methodischen Gestaltung der Ausbildungsprozesse wiedergeben (Lernziel, Aktionsformen, Sozialformen, Handlungsorientierung). – den Prozess der vollständigen Handlung in der Planung und Durchführung der Ausbildung umsetzen.
Methoden des Lehrens und Lernens am Arbeitsplatz	– Lernen fördern, Lern- und Arbeitstechniken entwickeln und begründet einsetzen. – Lernerfolge bewusst machen und sichern.

5.1.2.4 Aus- und Fortbildung im Unternehmen

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Gründe für die betriebliche Aus- und Fortbildung	– die Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Aus- und Fortbildung im Unternehmen darstellen. – Gründe und Ziele für die betriebliche Ausbildung erläutern. – Einflussgrößen auf die Ausbildung beschreiben und beurteilen. – die Notwendigkeit des lebenslangen Lernen begreifen.
Berufliche Bildung in der BRD und im europäischen Vergleich	– die Einordnung der Berufsbildung in das gesamte Bildungssystem erläutern. – die Grundstruktur des dualen Systems mit den verschiedenen Lernorten und Zuständigkeiten wiedergeben. – die besondere Verantwortung des Ausbilders im Ausbildungsbetrieb und für die Zusammenarbeit im dualen System beschreiben. – weitere berufliche Bildungsmöglichkeiten wie Vollzeitschulformen, Stufenausbildung, Modularisierung analysieren. – Bildungswege aufzeichnen. – die Berufsausbildung anderer Staaten der Europäischen Gemeinschaft vergleichen.

Thema	Der Fachschüler kann
Rechtliche Rahmenbedingungen	– rechtliche Rahmenbedingungen wie GG, BBiG, HWO, JArbSchG, Ausbildungsordnungen, Schulgesetze, AEVO und andere Einflussgrößen auf die Ausbildung in Grundzügen darstellen.
Beteiligte und Mitwirkende an der Aus- und Fortbildung	– Aufgaben der an der Ausbildung Beteiligten und Mitwirkenden beschreiben.
Anforderungen an die Eignung der Ausbilder	– Eignungsanforderungen an die Ausbilder formulieren.

5.2 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Deutsch/Kommunikation

5.2.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die sichere Beherrschung der deutschen Sprache ist für den Fachschüler wesentliche Grundlage zur freien Entwicklung seiner Persönlichkeit und zur erfolgreichen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und am Berufsleben. Der Unterricht im Lerngebiet Deutsch/Kommunikation in der Fachschule strebt das Vermögen an, die deutsche Sprache in mündlicher und schriftlicher Form als Mittel der Darstellung und Verständigung sowie als Medium und Gegenstand des Denkens und der Erkenntnis zu begreifen und zu gebrauchen. Er unterstützt damit Problemlösungsprozesse und ermöglicht zielgerichtetes berufliches Handeln. Der Weg zu Bildung und zur Eingliederung in Beruf und Gesellschaft erfolgt maßgeblich über sprachliche Verständigung, Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit. In der Auseinandersetzung mit allgemeinen und beruflichen Inhalten zielt der Deutschunterricht der Fachschule auf die Vertiefung des Sprachbewusstseins und die Festigung von Verfahren und Methoden der Gestaltung von Informations- und Kommunikationsprozessen.

Das Lerngebiet Deutsch/Kommunikation fördert das Selbst- und Weltverständnis der Fachschüler und leistet einen ganz wesentlichen Beitrag zur Stärkung ihrer Allgemein- und Sprachbildung. Unterschiedliche Bildungsbiografien der Fachschüler bewirken heterogene Lernvoraussetzungen, die im Unterricht zu berücksichtigen und bewusst einzubeziehen sind. Dabei steht neben einem breiten Spektrum von beruflichen Handlungskompetenzen die Förderung der Selbstständigkeit der Fachschüler im Vordergrund.

Sachkompetenz

Der Fachschüler beherrscht die Normen und Regeln der deutschen Sprache. Er verfügt über sichere Kenntnisse und praxisorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Verwendung von Fachsprache. Seine Kenntnisse zum korrekten Sprachgebrauch wendet er sicher und kompetent bei der Wahl sprachlicher Mittel, schriftliche und rhetorische Aufgabenfelder betreffend, an. Der Fachschüler kennt Textfunktionen und -sorten und ist in der Lage, diese anzuwenden. Eine solide ausgeprägte Lesekompetenz ermöglicht den sicheren Umgang mit Sach- und Fachtexten jeder Art.

Grundkenntnisse über die wesentlichen Kommunikationsmodelle befähigen den Fachschüler dazu, psychologische und soziologische Momente bei praktischen Aufgaben zu erkennen. Sein vertieftes Verständnis über die Zusammenhänge zwischen Kommunikation und Sozialkompetenz wendet er intentionsgerecht bei Vorträgen, Präsentationen und in verschiedenen Gesprächsformen an. Auch seine Kenntnisse auf dem Gebiet der nonverbalen Kommunikation finden in diesem Zusammenhang Anwendung.

Ausgehend von seinen beruflichen Einsatzmöglichkeiten kennt der Fachschüler verschiedene Formen der Korrespondenz und wendet diese zielgerichtet an. Er berücksichtigt die entsprechenden Normen und Richtlinien und beherrscht die Gestaltung inhaltlich, formal und stilistisch korrekter Geschäftsbriefe. Bürokommunikative Aufgaben löst er selbstständig unter Verwendung der entsprechenden Bürotechnik.

Der Fachschüler verfügt über Kenntnisse der Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und ist in der Lage, diese in Planungs- und Arbeitsschritten zu beachten und umzusetzen. Er bearbeitet ausbildungs- und berufsbezogene Aufgabenstellungen nach wissenschaftlichen Kriterien und nutzt moderne Kommunikationstechnik zur Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und zum Austausch von Informationen. Bei der Anfertigung einer Beleg-/Facharbeit stellt er diese Kenntnisse unter Beweis.

Methodenkompetenz

Die Methodenkompetenz erfährt in der Fachschule ihre Ausprägung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung mit dem Ziel, Voraussetzungen für den weiteren erfolgreichen, selbstständigen Erwerb und die Anwendung sprachlichen Wissens in Beruf und Studium sowie im privaten Bereich zu schaffen.

Der Fachschüler wendet dabei bereits erworbene Techniken, Verfahren und Strategien an und vervollkommnet diese. Darüber hinaus erwirbt und festigt er in der Fachschule vor allem Techniken, Verfahren und Strategien zur Planung und Durchführung von Arbeitsvorhaben, zur Entscheidung über Lösungswege, zur Reflexion über Lösungsmodus und Arbeitsergebnis sowie Präsentation.

Der Fachschüler kann selbstständig recherchieren und mit Techniken des wissenschaftlichen Apparates umgehen und ist in der Lage, dementsprechende Regeln des Schreibens in Planungs- und Arbeitsschritten zu beachten und umzusetzen.

Er kann grundlegende Lesetechniken handhaben und wendet entsprechende Lern- bzw. Wissensspeichermethoden an.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die vom Fachschüler bereits erworbene Selbst- und Sozialkompetenz erfährt in der Fachschule eine spezifische Ausprägung durch den Willen und die Fähigkeit, den persönlichen Lebensbereich bewusst und eigenständig zu gestalten, durch das Bedürfnis, die Muttersprache korrekt, sach-, situations- und adressatengerecht anzuwenden, durch den Willen und die Fähigkeit zur selbstständigen Erweiterung der Sach- und Methodenkompetenz, durch die bewusste Kontrolle, objektive Einschätzung und Kritik der eigenen Leistung und der Anderer, durch die Möglichkeit, seine Kompetenzentwicklung einzuschätzen, durch die Fähigkeit, mit Misserfolgserlebnissen und Kritik souverän umzugehen, durch eine erhöhte Eigenverantwortung und Toleranz in kooperativen Lern- und Arbeitsformen, durch den Willen und die Fähigkeit, mit Konflikten sachlich und konstruktiv umzugehen, durch die Befähigung, in Konfliktsituationen zu schlichten und zu vermitteln sowie durch die Bereitschaft, Verantwortung für Arbeitsprozesse und auch deren Leitung zu übernehmen.

Der Deutschunterricht in der Fachschule zielt insgesamt auf die Entwicklung von Lernkompetenzen, denen eine zentrale Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Beruf und Gesellschaft zukommt. Die im Folgenden beschriebenen inhaltsbezogenen Kompetenzen verdeutlichen die enge Verknüpfung zwischen Sachkompetenz und Lernkompetenzen in ihrer fachspezifischen Ausprägung.

5.2.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.2.2.1 Sprache und Sprachgebrauch

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Sprache als Zeichen- und Regelsystem und die neue deutsche Rechtschreibung ¹	– mit der deutschen Sprache sach- und situationsgerecht umgehen. – die Normen und Regeln der deutschen Sprache einhalten. – sein vorhandenes Wissen in das neue Regelsystem der Sprache integrieren und anwenden und dabei • die Sprache als dynamischen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens verstehen und beschreiben, • aktuelle Tendenzen der Gegenwartssprache aufzeigen und begründen, • seine Kenntnisse zum norm- und situationsgerechten Sprachgebrauch vertiefend anwenden.
Umgang mit Texten und Medien	– Textfunktionen² bzw. -sorten³ für berufs- und studienorientierte Aufgaben unterscheiden und anwenden. – Texte rezipieren, d. h. • grundlegende Lesetechniken und -strategien anwenden, • Inhalte und Intentionen von Texten verstehen und wiedergeben, • Texte analysieren und reflektieren. – Texte produzieren, d. h. • Texte in unterschiedlichen Kontexten interessen- und adressatengerecht verfassen, • sprachliche Mittel und Normen gezielt einsetzen. – Texte präsentieren, d. h. • referierende Methoden unterscheiden und anwenden, • die zuverlässige Information in den Vordergrund stellen. – Medien sinnvoll und kritisch als eigene Informations- und Kommunikationsquelle nutzen und dabei • Medienbeiträge kritisch analysieren und bewerten, • medienspezifische Gestaltungsmittel erkennen und hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht beurteilen.

¹ Als immanenter Bestandteil der einzelnen Unterrichtseinheiten

² Die Textfunktion beschreibt die Hauptaufgabe eines Textes im kommunikativen Handeln. Sie dient als Basiskriterium für die Differenzierung der Textsorten.

³ Textsortenbezeichnungen verstehen sich als Ordnungsbegriffe (Textetiketten); Textsorten werden nach formalen Kriterien unterteilt.

5.2.2.2 Fachspezifische Kommunikation

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen der Kommunikation	– Grundkenntnisse über alltagstheoretische und wissenschaftliche Kommunikationsmodelle anwenden und dabei • die Grundsätze der Kommunikation anwenden, • Kommunikationsstörungen benennen, • auf der Metaebene kommunizieren, • ein allgemeines und fachspezifisches Begriffs- und Faktenfundament nutzen.
Berufsorientierte Kommunikation	– bürokommunikative Aufgaben unter Nutzung entsprechender Bürotechnik lösen. – bei der Öffentlichkeitsarbeit neben konventionellen auch multimediale Präsentationsmöglichkeiten verwenden.
Schriftliche Kommunikation Korrespondenz	– Geschäftsbriefe inhaltlich, formal und stilistisch korrekt gestalten. – die Richtlinien und Normen der Korrespondenz einhalten und dabei berufsspezifische Besonderheiten beachten.
Schriftliche Kommunikation Gestaltung eines Belegs/einer Facharbeit	– eine Beleg- bzw. Facharbeit schreiben, d. h. • sich selbstständig mit einer Aufgabenstellung problemorientiert auseinandersetzen, • Informationen und Materialien unter Verwendung von Fachliteratur und moderner Recherchesysteme suchen, bearbeiten und bewerten, • Prinzipien und Normen für wissenschaftliches Arbeiten einhalten (Wissenschaftspropädeutik).
Mündliche Kommunikation Gesprächsführung/ Moderation	– berufsbezogene Gespräche führen und dabei • verschiedene Gesprächsformen vorbereiten, führen/moderieren und nachbereiten, • Grundlagen der Gesprächsführung und Gestaltung beachten/einhalten, • verbale und nonverbale Mittel intentionsgerecht einsetzen. – überzeugend argumentieren und dabei • Problemstellungen analysieren und beurteilen, • die eigene Meinung begründet und nachvollziehbar vertreten, • Thesen, Argumente und Beispiele aufeinander abstimmen.

Thema	Der Fachschüler kann
Mündliche Kommunikation Präsentation	– einen frei formulierten Vortrag bzw. Redebeitrag halten und dabei • ein inhaltlich und optisch klar strukturiertes Stichwortmanuskript nutzen, • rhetorische Mittel einsetzen und deren Wirkung adäquat nutzen, • Sprechweise und Körpersprache situations- und adressatengerecht einsetzen, • Inhalte visualisieren mit Hilfe verschiedener Präsentationstechniken und Medien, • die Redezeit einhalten.

5.3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Fremdsprache

5.3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der englischen Sprache kommt in einer Zeit der Globalisierung wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Prozesse als Lingua franca eine ständig wachsende Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang trägt der Englischunterricht an der Fachschule wesentlich dazu bei, den Fachschüler auf die Anforderungen an Tätigkeiten im mittleren Management bzw. auf den Schritt in die wirtschaftliche Selbstständigkeit vorzubereiten.

Der Englischunterricht an der Fachschule basiert auf der Grundlage der in bisheriger Schullaufbahn, Berufsausbildung und Berufstätigkeit erworbenen Erfahrungen und Kenntnisse.

Im Englischunterricht werden Sach- und Methodenkompetenz, Selbst- und Sozialkompetenz gleichermaßen entwickelt und damit die Bereitschaft zur Aneignung anderer Fremdsprachen weiter ausgebildet. In der Auseinandersetzung mit fachrichtungsspezifischen Inhalten werden Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz im Englischunterricht der Fachschule im Sinne beruflicher Handlungskompetenz weiter ausgeprägt. Dabei bedingen die Kompetenzen einander, sie durchdringen und ergänzen sich gegenseitig.

Für den Fremdsprachenunterricht an der Fachschule werden Ziele in den Lernbereichen Texte rezipieren, Texte produzieren, Sprachmittlung und über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen reflektieren formuliert. Interkulturelle Kompetenz wird als immanenter Bestandteil von Selbst- und Sozialkompetenz betrachtet. Der Fachschüler erwirbt interkulturelle Kompetenz über die Vertiefung von soziokulturellem Orientierungswissen, den Umgang mit Gemeinsamkeiten sowie kulturellen Unterschieden.

Experimental- und Laborunterricht (ELU) spielt im Fremdsprachenunterricht an der Fachschule eine wichtige Rolle. Es obliegt der schulinternen Lehr- und Lernplanung, aus den im Lehrplan vorgegebenen Themenbereichen für den Experimental- und Laborunterricht geeignete auszuwählen.

Gemäß dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) ist das Zielniveau mit Abschluss der Fachschule die Stufe B2. Die folgenden Beschreibungen formulieren in diesem Sinne Kompetenzen, die der Fachschüler mit Abschluss seiner zweijährigen Ausbildung in der Fachschule erreicht.

5.3.2 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Englisch

5.3.2.1 Texte rezipieren

5.3.2.1.1 Hör-/Hör-Seh-Verstehen

Sachkompetenz

Der Fachschüler kann einfache und komplexe sprachliche Äußerungen und Hör-/Hör-Seh-Texte zu vertrauten und weniger vertrauten Themen verstehen und diesen Texten Informationen entnehmen, wenn meist deutlich und überwiegend in Standardsprache gesprochen wird.

Dies bedeutet, der Fachschüler kann

- Texte mit bekanntem und unbekanntem Wortschatz sowie mit komplexen sprachlichen Strukturen verstehen.
- Fachdiskussionen, Reden, Berichte und Vorträge im eigenen Spezialgebiet verstehen.
- durch unterschiedliche Medien präsentierte didaktisch aufbereitete, adaptierte und authentische Sachtexte und Fachtexte unterschiedlicher Länge verstehen, z. B. Ankündigungen, Anweisungen, Beschreibungen, Berichte, Gespräche, Interviews, Diskussionen, Präsentationen, Referate, Videoclips.
- den Inhalt dieser Texte global, selektiv oder detailliert erfassen.
- den Gesprächspartner verstehen sowie situations- und adressatengerecht sprachlich und nicht sprachlich reagieren.
- Muttersprachler und Nichtmuttersprachler verschiedener regionaler Standardvarietäten verstehen.
- Standpunkte und Einstellungen von Sprechern erfassen.

Methodenkompetenz

Der Fachschüler kann eine Vielzahl von Strategien einsetzen, um Texte zu verstehen.

Das bedeutet, er kann

- sein sprachliches, thematisches und soziokulturelles sowie Weltwissen selbstständig als Verstehenshilfe nutzen und Verständnislücken schließen.
- intonatorische Strukturen (z. B. Stimmlage, Tonhöhe), visuelle Strukturen (z. B. Mimik, Gestik) und akustische Signale (z. B. Geräusche) als Verstehenshilfe nutzen.
- Kerngedanken und Schlüsselwörter erkennen und mit ihrer Hilfe Sinnzusammenhänge erschließen.
- Informationen verdichten.
- Gedächtnishilfen selbstständig anfertigen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Fachschüler kann

- sich auf Hör-/Hör-Seh-Situation, Hörtext und -aufgabe einstellen und konzentriert zuhören.
- den Hörprozess entsprechend dem Adressaten und der Situation selbstständig bewältigen.
- bei Unklarheiten nachfragen.
- Eigenschaften von muttersprachlichen und nicht muttersprachlichen Sprechern (z. B. Sprechtempo, Intonation, Mimik, Gestik) akzeptieren und sich darauf einstellen.
- bei der Bewältigung von Hör-/Hör-Seh-Situationen selbstständig und im Team arbeiten.
- seine Kompetenzentwicklung selbstständig und selbstkritisch einschätzen.

5.3.2.1.2 Leseverstehen

Sachkompetenz

Der Fachschüler kann

- den wesentlichen Inhalt und/oder Detailinformationen aus unterschiedlich langen, einfachen und komplexen Sachtexten sowie Texten im eigenen Fachgebiet entnehmen und auswerten.
- den wesentlichen Inhalt von Nachrichten, Artikeln und Berichten zu unterschiedlichen berufsbezogenen Themen erfassen und entsprechend der Aufgabenstellung die Relevanz des Textes/der Textpassage beurteilen.
- verschiedene Textsorten erkennen, ihre Funktion und/oder Intention erfassen und bewerten.
- lineare und nicht lineare Sach- und Fachtexte in elektronischer und nicht elektronischer Form lesen und verstehen.
- englischsprachige Arbeitsanweisungen (auch digital) verstehen und entsprechend handeln.

Methodenkompetenz

Der Fachschüler kann

- sein sprachliches, thematisches und soziokulturelles sowie Weltwissen nutzen, um Leseerwartungen aufzubauen und selbstständig Verständnislücken zu schließen.
- unterschiedliche Lesearten/-strategien (Skimming, Scanning und schlussfolgerndes Lesen) anwenden.
- Strategien zur Erschließung unbekannten Wortschatzes anwenden.
- Schlüsselwörter erkennen und mit ihrer Hilfe Sinnzusammenhänge erschließen.
- geeignete Nachschlagewerke und Hilfsmittel (auch digital) sowie Computerprogramme selbstständig nutzen.
- strukturierte Notizen zur Informationsspeicherung anfertigen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Fachschüler kann

- Lesestil und -tempo der Situation, dem Text und dem Lesezweck anpassen.

- mit Textinhalten offen und kritisch umgehen.
- Leseprozesse gemäß der Aufgabe und Situation selbstständig und im Team bewältigen.
- Sachverhalte, Vorgänge und Handlungen aus der Perspektive anderer betrachten.
- texterschließende Hilfsmittel selbstständig nutzen.
- über eigene Lesestrategien reflektieren.
- seine Kompetenzentwicklung selbstständig und selbstkritisch einschätzen.

5.3.2.2 Texte produzieren

5.3.2.2.1 Sprechen

Sachkompetenz

An Gesprächen teilnehmen

Der Fachschüler kann

- in Gesprächssituationen angemessen und weitgehend normgerecht sprachlich und nicht sprachlich interagieren, wenn die Gesprächspartner in Standardsprache sprechen.
- zwischen Gesprächsformen unterscheiden und sich in Gesprächen zur Kontaktaufnahme und –pflege, Unterhaltung, Orientierung, Planung und Inanspruchnahme von privaten und beruflichen Dienstleistungen sowie in Interviews adäquat und unter Beachtung gängiger Konventionen äußern.
- über betriebliche Entwicklungen und Abläufe Auskunft geben.
- mit Kunden in betriebsüblichen Standardsituationen kommunizieren.
- Standpunkte in Diskussionen vertreten.
- Nachfragen aufgreifen, Fragen stellen und auf Fragen angemessen reagieren.
- Gefühle, Meinungen, Schlussfolgerungen und Wertungen mitteilen und darauf reagieren.

Zusammenhängendes Sprechen

Der Fachschüler kann

- zu einer Vielzahl von Themen aus seiner Lebens- und Berufswelt funktional angemessen und weitgehend normgerecht klare und detaillierte Beschreibungen, Darstellungen und Berichte geben und dabei Kernpunkte und wichtige Details angemessen hervorheben, Ideen ausführen und durch Beispiele untermauern.
- vorbereitete Präsentationen zu berufsrelevanten Inhalten und Inhalten allgemeiner Natur geben.
- detaillierte Arbeitsanweisungen geben.
- Sachverhalte erörtern, eigene Standpunkte darstellen und begründen.
- Global- und Detailinformationen aus gehörten und gelesenen Sach- und Fachtexten darlegen.

Methodenkompetenz

Der Fachschüler kann

- grundlegende Intonationsmuster der englischen Sprache imitieren und anwenden.
- sprachliches, thematisches und soziokulturelles Wissen sowie Weltwissen selbstständig nutzen.
- verschiedene Hilfsmittel, Medien und Präsentationstechniken verwenden.
- aus Quellen entnommene Informationen für eigene Darlegungen aufbereiten.
- seine Arbeitsergebnisse adressatengerecht und anschaulich präsentieren.
- Gespräche adressaten- und situationsgerecht beginnen, aufrechterhalten und beenden.
- Strategien zur Förderung der Kommunikation durch Nachfrage, nicht sprachliche Mittel und/oder Umschreibung einsetzen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Fachschüler kann

- unter Wahrung des Situations- und Adressatenbezugs selbstständig sprachlich agieren.
- Gesprächsregeln einhalten.
- situations- und adressatengemäß unter Beachtung sozialer Beziehungen agieren und dabei Respekt und Toleranz zeigen.
- gemäß Situation und Aufgabe selbstständig und im Team arbeiten.
- sich in der Fremdsprache verständigen bzw. die Kommunikation aufrecht erhalten.
- eigene Sprach- und Verhaltenskonventionen bzw. Besonderheiten der Lebensweise mit denen von Menschen in anderen Ländern vergleichen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen und respektieren.
- seine Kompetenzentwicklung selbstständig und selbstkritisch einschätzen.

5.3.2.2.2 Schreiben

Sachkompetenz

Der Fachschüler kann

unter Verwendung vielfältiger sprachlicher Mittel

- einfache und komplexe Texte sowie fachspezifische Texte (z. B. Berichte, Mitteilungen, Produktbeschreibungen, Protokolle) (auch digital) zu überwiegend vertrauten Themen weitgehend normgerecht verfassen und dabei zentrale Schreibformen sachgerecht einsetzen, d. h. informierend, appellierend, argumentierend und analysierend schreiben.
- Tabellen, Fragebögen und Formulare ausfüllen.
- die Grundformen der schriftlichen Geschäftskorrespondenz formal, inhaltlich und stilistisch korrekt ausüben.
- fremde Texte auswerten und zusammenfassen.

Methodenkompetenz

Der Fachschüler kann

- sprachliches, thematisches und soziokulturelles Wissen und Weltwissen selbstständig nutzen.
- seine verfügbaren sprachlichen und nichtsprachlichen Mittel adressaten- und situationsgerecht variabel einsetzen.
- seine Schreibvorhaben adressaten- und situationsgerecht planen, strukturieren und umsetzen.
- Geschriebenes selbstständig kontrollieren und überarbeiten.
- selbstständig verschiedene Hilfsmittel und Medien zur Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -darstellung verwenden.
- Quellen selbstständig nutzen und normgerecht zitieren.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Fachschüler kann

- sich Arbeitsziele setzen und die vorgesehene Schreibzeit einhalten.
- seine verfügbaren sprachlichen Mittel variabel einsetzen.
- selbstständig adressatengerechte Texte verfassen.
- selbstständig und im Team arbeiten.
- seine Kompetenzentwicklung selbstständig und selbstkritisch einschätzen.

5.3.2.3 Sprachmittlung

Sachkompetenz

Der Fachschüler kann

- in simulierten und realen zweisprachigen, im Wesentlichen vertrauten Situationen funktional angemessen und weitgehend normgerecht vermitteln.
- den Informationsgehalt von mündlichen oder schriftlichen Äußerungen zu im Wesentlichen vertrauten Themen sinngemäß in die deutsche bzw. englische Sprache übertragen.
- Informationen aus mündlichen oder schriftlichen, linearen und nicht linearen Texten zu im Wesentlichen vertrauten Themen in der deutschen und englischen Sprache zusammenfassen.
- ausgewählte Textabschnitte mit Aussagen zu bestimmten inhaltlichen Details und/oder zusammenhängenden Gedankengängen ins Deutsche oder Englische übersetzen.

Methodenkompetenz

Der Fachschüler kann

- sprachlich vereinfachen, was er aus der Fremdsprache in die deutsche Sprache und umgekehrt übertragen will, und dabei
 - den ihm zur Verfügung stehenden Wortschatz aufgabengemäß verwenden,
 - unbekannte Wörter umschreiben,
 - auch nicht sprachlich, z. B. über Mimik und Gestik, agieren.

- die wesentlichen Informationen des schriftlichen oder mündlichen Ausgangstextes erfassen, sich ggf. dazu Notizen machen und die Informationen in die jeweils andere Sprache übertragen.
- sprachliches, soziokulturelles sowie thematisches Wissen und Weltwissen nutzen.
- Gesprochenes und Geschriebenes kontrollieren und korrigieren.
- unterschiedliche analoge und digitale Hilfsmittel, Medien und Quellen nutzen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Fachschüler kann

- sich auf die Sprachmittlungssituation einstellen und seine Rolle als Sprachmittler annehmen.
- mit Problemen im Prozess der Sprachmittlung positiv umgehen.
- auch bei eingeschränkter sprachlicher Kompetenz in der Fremdsprache als Sprachmittler agieren.
- situations- und adressatengemäß agieren und dabei Respekt und Toleranz zeigen.
- unvoreingenommen mit Authentizität umgehen, d. h. Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive Anderer betrachten.
- auf Unbekanntes/Unvorhergesehenes angemessen und konstruktiv reagieren.
- bei Unklarheiten nachfragen.
- den Sprachmittlungsprozess entsprechend der Aufgabe selbstständig und/oder im Team bewältigen.
- seine Kompetenzentwicklung selbstständig einschätzen.

5.3.2.4 Über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen reflektieren

Sachkompetenz

Der Fachschüler kann

- vorhandene sprachliche und nicht sprachliche Mittel in der deutschen Sprache, ggf. in seiner Herkunftssprache, und in den erlernten Fremdsprachen für das Verstehen und Sich-Verständigen nutzen und darüber reflektieren.
- Hypothesen zur Erschließung sprachlicher und nicht sprachlicher Mittel selbstständig reflektieren.
- Sprachebenen und Sprachvarietäten erkennen, z. B. Standardsprache, Umgangssprache, Jugendsprache.
- Methoden und Strategien bewusst anwenden für
 - das Einprägen von Wortschatz und Strukturen in der englischen Sprache,
 - die Rezeption und Produktion englischsprachiger Texte,
 - das Lösen von Aufgaben zur Sprachmittlung.

Methodenkompetenz
Der Fachschüler kann – sprachliche Einzelphänomene isolieren und dabei gezielt nach Bekanntem und Ähnlichem suchen. – Techniken des Sprachvergleichs, wie Identifizieren, Kontrastieren, Ordnen anwenden. – den Bezug zu anderen ihm bekannten Sprachen herstellen. – die für das eigene Erlernen der englischen Sprache geeigneten Methoden und Strategien anwenden.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Fachschüler kann – sprachliche und nicht sprachliche Phänomene aufmerksam und bewusst wahrnehmen. – sprachliches, soziokulturelles sowie thematisches Wissen und Weltwissen nutzen. – über eigene Sprachlernstrategien reflektieren. – seine Kompetenzentwicklung selbstständig einschätzen.

5.3.3 Inhalte der Kompetenzentwicklung

(ca. 200 Stunden)

5.3.3.1 Themen und Situationen

Die nachfolgenden Themen und Situationen bilden den verbindlichen inhaltlichen Rahmen der Kompetenzentwicklung im Englischunterricht der Fachschule. Sie sind in Verbindung mit soziokulturellen Aspekten zu realisieren.

Über die Art (mündlich, schriftlich, produktiv, rezeptiv) und die Reihenfolge der unterrichtlichen Behandlung entscheidet der Lehrer.

Themen und Situationen	Inhaltliche Schwerpunkte
Persönliches und gesellschaftliches Umfeld	– persönliches Umfeld • Familie, Beruf, Lebensplanung • Heimatort, Heimatland • Erfahrungen und Interessen – aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen • regionale Schwerpunkte • politische und wirtschaftliche Ereignisse und Tendenzen • soziale Gruppierungen

Themen und Situationen	Inhaltliche Schwerpunkte
Internationale Geschäftsbeziehungen	– Aufnahme und Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen • Begrüßung und Verabschiedung von Geschäftspartnern • Vorstellung der eigenen und anderer Personen • Small Talk • zeitliche Abläufe, Programme und Angebote – internationale Geschäftskorrespondenz • Geschäftsbriefe/E-Mails (z. B. Anfrage, Angebot, Auftrag, Reklamationen)
Geschäftsreisen und Konferenzen	– Planung und Organisation von Geschäftsreisen • Buchung von Hotelzimmern, Flügen und anderen Verkehrsmitteln • Terminvereinbarungen • Einladungen an Konferenzteilnehmer und Geschäftspartner – Besprechungen und Konferenzen • Ablaufplanung • Konferenzleitung • Konferenzbeiträge (z. B. Präsentationen) • Auswertung und Publikation von Verlauf und Ergebnissen (z. B. Berichte, Protokolle, Diagramme, Grafiken, Statistiken, Memos)
Firma und Arbeitsplatz	– Firmenprofil • Vorstellung der Firma • Beschreibung der Tätigkeitsbereiche • Darstellung betrieblicher Strukturen und Abläufe – Angebote und Serviceleistungen • Beschreibung von Produkten und Leistungen • Kooperationen – betrieblicher Arbeitsplatz • Anforderungen und Verantwortlichkeiten • Arbeitsanweisungen • Lizenzen und Genehmigungen • Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
Internationaler Arbeitsmarkt	– Stellenangebote • Ausschreibungen und Bewerbungen – internationale Berufswelt • Hierarchien und Begrifflichkeiten

Themen und Situationen	Inhaltliche Schwerpunkte
Fachspezifische Anwendungen	– Fahrzeugtypen – Bauteile des Fahrzeugs (Interior, Exterior) – die im Motor vorhandenen Baugruppen, ihre Funktionsweise und ihr Zusammenwirken – verschiedene Verbrennungsverfahren – im KFZ vorhandene Kraftübertragungssysteme, ihre Funktion sowie das Zusammenwirken der Baugruppen des Antriebs – Elektrosysteme des Fahrzeugs, Fehler analysieren und Problemlösungen entwickeln – unterschiedliche Bremssysteme – Fragen des Umweltschutzes, z. B. umweltfreundliche Antriebe für Fahrzeugen bzw. öffentlicher Personennahverkehr – Neuentwicklungen in der Fahrzeugindustrie und ihre Präsentation auf Automobilmessen

5.3.3.2 Soziokultureller Kontext

Als einer der Komponenten interkulturellen Lernens kommt der Befähigung zum soziokulturellen Handeln besondere Bedeutung zu.

Die Schaffung eines soziokulturellen Kontexts im Sprachunterricht bietet dem Fachschüler vielfältige und authentische Einblicke in geografische Gegebenheiten, politische und ökonomische Grundlagen sowie in die soziale und kulturelle Lebenswirklichkeit in anderen Ländern und Kulturkreisen.

Die nachfolgenden Schwerpunkte im Bereich soziokultureller Kontext sind im Unterricht in Verbindung mit den Themen und Situationen (vgl. Punkt 5.3.3.1) zu realisieren.

Der Fachschüler erwirbt soziokulturelles Wissen gleichermaßen bei der Arbeit an entsprechenden Inhalten und sprachlichen Mitteln. So ist die Lexik zum Beispiel ein Bezugsnetz von Denotationen und Konnotationen, die nationale und immer stärkere internationale Bezüge aufweisen. Dieses Wissen ermöglicht es dem Fachschüler, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der eigenen und fremden Kultur zu verstehen und in einer globalisierten Berufswelt zu bestehen. In diesem Zusammenhang unterstützt die Reflexion über Sprache im Sprachvergleich interkulturelles Lernen.

Schwerpunkt	Inhaltliche Aspekte
Sprach- und Verhaltenskonventionen	– interkulturelle Kompetenz zur Gewährleistung einer erfolgreichen Kommunikation in internationalen privaten und beruflichen Kontaktsituationen – regionale und kulturelle Gepflogenheiten bei internationalen Geschäftskontakten (z. B. Gesprächsführung, Verhandlungen)

Schwerpunkt	Inhaltliche Aspekte
Kunst, Kultur, Politik, Wissenschaft in Geschichte und Gegenwart	– aktuelles Geschehen – umweltbewusstes Handeln – Globalisierung – Wertvorstellungen

5.3.3.3 Sprachliche Mittel

Die Auswahl der sprachlichen Mittel richtet sich nach den Lehrplanzielen im Bereich der Kompetenzentwicklung und den in diesem Zusammenhang zu bewältigenden Situationen und Themen.

5.3.3.3.1 Wortschatz

Im Englischunterricht an der Fachschule wird auf den systematischen Erwerb und sicheren Gebrauch eines funktional und thematisch erweiterbaren Wortschatzes orientiert, der es dem Fachschüler erlaubt, mündlich und schriftlich zu vertrauten und weniger vertrauten Themen (vgl. 5.3.3.1) zu kommunizieren.

Es liegt in der Verantwortung des Lehrers, den Wortschatz und seine Idiomatik entsprechend den Themen und Situationen (vgl. 5.3.3.1) auszuwählen, die produktive oder rezeptive Verfügbarkeit festzulegen und dabei gleichermaßen die Lehrplanziele im Bereich der Kompetenzentwicklung, die konkreten Rahmenbedingungen und die Interessen der Fachschüler zu berücksichtigen.

Beim produktiven Wortschatz liegt der Schwerpunkt nicht auf der Anzahl der gelernten Wörter, sondern in ihrem sicheren und möglichst multiplen und variablen Gebrauch. Entsprechend seinen Interessen und Fähigkeiten entwickelt der Fachschüler darüber hinaus einen individuellen Wortschatz.

Sprachübergreifende Techniken, Verfahren und Strategien zur Wortschatzaneignung, -sicherung und -verknüpfung sind hierbei zu integrieren.

5.3.3.3.2 Phonologie

Die Arbeit an Aussprache und Intonation erfordert sowohl das Lernen durch Imitation als auch das Bewusstmachen von Aussprachetechniken und -regeln sowie Intonationsmustern.

Besondere Aufmerksamkeit ist Phonemen sowie Graphem-Phonem-Beziehungen zu widmen, die für die englische Sprache spezifisch sind. Der Fachschüler kann die Symbole der Lautschrift rezeptiv nutzen.

Unterschiedliche Standardvarietäten des Englischen finden im Englischunterricht der Fachschule Berücksichtigung.

5.3.3.3.3 Orthografie

Schwerpunkte im Bereich der Orthografie ergeben sich aus den Lehrplanzielen für das Schreiben und beziehen sich auf den vom Fachschüler zu beherrschenden Wortschatz.

5.3.3.3.4 Grammatik

Der Fachschüler verfügt im Allgemeinen über häufig verwendete grammatische Strukturen, kann diese intentions- und situationsangemessen anwenden und hat ein Strukturbewusstsein entwickelt. Seine Kommunikationsabsicht wird auch bei mitunter eingeschränkten sprachlichen Möglichkeiten nicht beeinträchtigt. Die Reichweite der rezeptiv verfügbaren Strukturen ist größer als die der produktiv verfügbaren Strukturen.

Es liegt in der Verantwortung des Lehrers, einzuführende bzw. zu wiederholende grammatische Strukturen entsprechend den Themen und Situationen (vgl. 5.3.3.1) auszuwählen, die produktive oder rezeptive Verfügbarkeit festzulegen und dabei gleichermaßen die Lehrplanziele im Bereich der Kompetenzentwicklung, die konkreten Rahmenbedingungen und die Interessen der Fachschüler zu berücksichtigen.

5.4 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Sozialkunde

5.4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Wer künftig als Führungskraft tätig sein will, muss über grundlegende Kompetenzen im Bereich der Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz verfügen. Das Fach Sozialkunde leistet einen spezifischen Beitrag bei der Ausprägung und Entwicklung dieser Grundlagenkompetenzen. Durch unterschiedliche Schwerpunktsetzung in den Lerngebieten wird der angestrebte Kompetenzzuwachs der Fachschüler konkretisiert. Dabei werden Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz nicht voneinander getrennt, sondern stehen in enger Wechselwirkung zueinander. Sie befähigen den Fachschüler, entsprechend dem Anforderungsbereich selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und effizient zu handeln. Mit Blick auf die spätere berufliche Tätigkeit des Fachschulabsolventen als Arbeitnehmer in mittleren Funktionsbereichen bzw. in selbstständiger unternehmerischer Tätigkeit in Handwerk und Gewerbe fördert die Sozialkunde in Abstimmung mit den Lerngebieten Berufs- und Arbeitspädagogik, Unternehmensführung und Deutsch/Kommunikation die Vertiefung allgemein gesellschaftlicher, beruflicher und individueller Erkenntnisprozesse.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz umfasst Wissen, Können und Erkennen rechtlicher, politischer, soziologischer und pädagogischer Sachverhalte. Sie beinhaltet aber auch die Fähigkeit, dieses Fachwissen sachgerecht anzuwenden. Am praktischen Beispiel werden durch den Fachschüler die Denk- und Arbeitsweisen der Gesellschaftswissenschaften erworben. Problemstellungen aus dem Lebens- und Berufsalltag tragen unter Berücksichtigung humanistischer, ökonomischer, rechtlicher, insbesondere verfassungsrechtlicher, Aspekte zur Ausprägung dieser Kompetenz bei.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler politische und gesellschaftliche Probleme erfassen und diese mit Hilfe wissenschaftlich-theoretischer Aussagen erörtern kann. Aufgaben- und Problemstellungen können sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet gelöst, Ergebnisse beurteilt und in Zusammenhängen eingeordnet werden. Der Lernende kann den gesellschaftlichen Hintergrund eines Sachverhalts oder eines Alltagsproblems erkennen. Er ist in der Lage, soziale Probleme in einer formellen/informellen Gruppe konkret zu analysieren und Problemlösungen aufzuzeigen. Der Fachschüler kann beabsichtigte Wirkungen und mögliche unbeabsichtigte Nebenfolgen menschlichen Handelns unter Einbezug sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse hinterfragen.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz im Fach Sozialkunde bedeutet, dass der Fachschüler grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien erwirbt und diese aufgabengerecht, problem- und zielorientiert einsetzt. Wachsende Methodenkompetenz ermöglicht dem Fachschüler ein lebenslanges Lernen, mehr Selbstvertrauen und Selbstständigkeit, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen. Methodenkompetenz ist mit verantwortlich dafür, Fachkompetenz aufzubauen und erfolgreich zu nutzen.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler sozialwissenschaftliche Methoden für die Erkundung, Darstellung, Analyse und Bewertung von Individuen und Situationen einsetzen kann. Er vermag sich Informationen zu beschaffen, diese zu strukturieren, zu bearbeiten, Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen zu interpretieren und in geeigneter Form zu präsentieren. Die Methodenkompetenz umfasst außerdem, dass der Fachschüler Problemlösungstechniken anwenden, Arbeitsvorhaben selbstständig planen und durchführen kann. Dabei nutzt der Fachschüler konventionelle und neue Medien.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse zu beurteilen und davon ausgehend zu gestalten. Der Fachschüler kann auf die Anforderungen der Umwelt selbstgesteuert und flexibel reagieren. Die Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein. Sie führt zu Selbstständigkeit in allen Zielbereichen und beeinflusst damit den Kompetenzerwerb sowohl der Sach- als auch der Methoden- und Sozialkompetenz positiv.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler die Entwicklung der Persönlichkeit analysieren und Erkenntnisse auf die eigene Biografie übertragen kann. Er ist in der Lage, allgemeine Lernprozesse wissenschaftlich zu betrachten und Schlussfolgerungen für das eigene Lernen abzuleiten. Vom Fachschüler werden hierbei selbstständig Fallbeispiele entwickelt und persönliche Falllösungen bewertet. Eigene Werte und Normen werden reflektiert und Alternativen geplant. Der Fachschüler kann eigene Interessen in den Sozialbereichen wahrnehmen und angemessen vertreten.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz ist die Bereitschaft und Fähigkeit des Fachschülers, soziale Beziehungen zu erleben und zu gestalten, in den Interaktionen mit anderen Menschen Konflikte und Spannungen zu erfassen, zu verstehen und rational und verantwortungsbewusst zur Lösung beizutragen. Sie ist entscheidende Voraussetzung, um in allen Lebensbereichen soziales Zusammensein zu ermöglichen.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler im Team zu kooperativen Lösungen finden kann. Er besitzt die Fähigkeit, individuelle Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten einer Gruppe zu verknüpfen. Der Lernende kann Toleranz im Umgang mit Anderen und Bereitschaft zur Kompromisschließung entwickeln. Er kennt verschiedene Sozialformen von Gruppen und kann diese aus sozialwissenschaftlicher Sicht definieren.

5.4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.4.2.1 Soziologische Grundlagen der Gesellschaft

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung in die Soziologie	– Gegenstand und Funktion der Soziologie und soziale Belange der Gesellschaft erläutern. – elementare soziologische Fachtermini sachgerecht anwenden. – inhaltliche Aspekte des Ideologiebegriffs definieren und sich kritisch mit Ideologien auseinandersetzen.
Soziales Handeln	– die Notwendigkeit der Bildung effektiver gesellschaftlicher Strukturen darstellen und deren funktionale Erfordernisse beschreiben. – grundlegende gesellschaftliche Strukturen beschreiben und kritisch diskutieren.

Thema	Der Fachschüler kann
Makrosoziologie	– Einblicke in Möglichkeiten zur Systematisierung der Soziologie geben. – Ursachen von Gesellschaftsbildung erklären. – gesellschaftlichen Wandel beschreiben und analysieren.
Mikrosoziologie	– charakteristische Merkmale von Interaktionseinheiten nennen und erörtern. – sozialen Gruppen anhand von Merkmalen einen Interaktionstyp zuordnen. – Soziogramme erstellen und Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Gruppenharmonie aufzeigen. – Interaktionsprozesse (z. B. durch Interaktionsspiele) beobachten und analysieren. – Durchsetzungsstrategien in sozialem Handeln kritisch reflektieren.

5.4.2.2 Politik/politische Theorien und Staatsrecht

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Politische Ordnungsideen	– Politikbegriffe beschreiben und gegenüber stellen. – grundlegende Strukturen politischer bzw. gesellschaftlicher Werte beschreiben und sich kritisch mit dem Wertewandel auseinandersetzen. – sich mit Arten und Merkmalen totalitärer Herrschaftssysteme kritisch auseinandersetzen und mit modernen Demokratien vergleichen.

Thema	Der Fachschüler kann
Strukturen und Probleme moderner Demokratien	– durch Einblick in politikwissenschaftliche Grundlagen der Werteproblematik die Legitimität demokratischer Herrschaft aufzeigen. – die grundgesetzliche Ordnung unseres Staates darlegen. – demokratietheoretische Positionen zusammenfassen. – sich kritisch mit dem Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit auseinandersetzen. – das Zusammenwirken der Staatsgewalten beschreiben. – grundgesetzliche Möglichkeiten für die Durchsetzung des Rechts erörtern. – die wesentliche Rolle von Verbänden und Medien im politischen Willensbildungsprozess erfassen und über eigene Mitwirkungsmöglichkeiten reflektieren. – den Einfluss von Parteien auf politische Prozesse erörtern und die Chancen und Risiken der Parteidemokratie aufzeigen. – kommunale Organisationsstrukturen beschreiben. – Formen des gesellschaftlichen Engagements in kommunalen Gremien nennen und in diesem Zusammenhang eigene Mitwirkungsmöglichkeiten diskutieren.

5.4.2.3 Wirtschaft/sozialökonomische Grundlagen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Wirtschaftsordnung	– soziale Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft vergleichen. – Organisationsstruktur von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden beschreiben sowie deren sozialpolitische Rolle diskutieren. – den Gegenstand der Wirtschaftsethik im Zusammenhang mit allgemeinen ethischen Fragestellungen erläutern. – die Notwendigkeit der Lösung sozialpolitischer Herausforderungen diskutieren.

Thema	Der Fachschüler kann
Globalisierungsprozess	– den Globalisierungsprozess beschreiben und seine Ursachen erörtern. – Gefahren und Chancen der Globalisierung vergleichen. – am aktuellen Beispiel den Globalisierungsprozess analysieren, bewerten und Alternativen aufzeigen. – wirtschaftspolitische und historische Hintergründe des europäischen Integrationsprozesses nennen und die aktuellen Entwicklungstendenzen der Europäischen Union beschreiben. – die wachsende Rolle der Europäischen Union in internationalen Wirtschafts-, Handels- und Währungsorganisationen erläutern und im Zusammenhang mit dem Globalisierungsprozess diskutieren.

5.5 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Unternehmensführung

5.5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Sie müssen sich nach außen mehr denn je legitimieren und dem gesellschaftlichen Dialog stellen. Nach innen müssen sie für eine dauerhaft hohe Lern-, Leistungs- und Innovationsbereitschaft sorgen. Dafür werden Führungskräfte, die dies umsetzen und anleiten, benötigt. Die Fachschulausbildung will das unternehmerische Denken und Handeln der Fachschüler fördern. Zwei Ziele werden verfolgt: die fundierte fachliche Qualifizierung und die überfachliche, integrierte und vernetzte Sichtweise auf Prozesse und Entscheidungen in Unternehmen. Die berufliche Weiterbildung vermittelt und vertieft Fachkenntnisse und fördert gezielt die Sach-, Methoden-, Selbst-, und Sozialkompetenz. Über die operativen Tätigkeitsfelder hinaus werden strategische Perspektiven und Denkweisen herausgearbeitet, die unternehmerische Handlungs- und Entscheidungskompetenz wird erweitert. Dazu werden neben ökonomischen Modellen auch wirtschafts- und sozialpsychologische Erkenntnisse einbezogen, die für eine zeitgemäße und effektive Unternehmenssteuerung wichtig sind.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz umfasst Wissen, Können und Erkennen rechtlicher, politischer, soziologischer und unternehmerischer Sachverhalte. Sie beinhaltet aber auch die Fähigkeit, dieses Fachwissen sachgerecht anzuwenden. An praktischen Beispielen aus der Branche werden durch den Fachschüler die Denk- und Arbeitsweisen in einem Unternehmen diskutiert und analysiert. Problemstellungen aus dem Lebens- und Berufsalltag tragen unter Berücksichtigung humanistischer, ökonomischer, rechtlicher Aspekte zur Ausprägung dieser Kompetenz bei.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme erfassen und diese mit Hilfe wissenschaftlich-theoretischer Aussagen erörtern kann. Aufgaben- und Problemstellungen können vom Lernenden sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet gelöst, Ergebnisse beurteilt und in Zusammenhänge einordnet werden. Er ist in der Lage, den wirtschaftlichen Hintergrund eines Sachverhalts oder eines Alltagsproblems zu erkennen. Der Fachschüler kann soziale Probleme im Arbeitsteam konkret analysieren und die Beseitigung dieser Probleme fachlich richtig in Angriff nehmen.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz im Fach Unternehmensführung bedeutet, dass der Fachschüler grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien erwirbt und diese aufgabengerecht, problem- und zielorientiert einsetzt. Wachsende Methodenkompetenz ermöglicht dem Fachschüler ein lebenslanges Lernen, mehr Selbstvertrauen und Selbstständigkeit, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen. Methodenkompetenz ist mit verantwortlich dafür, Fachkompetenz aufzubauen und erfolgreich zu nutzen.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler effiziente Methoden für die Erkundung, Darstellung, Analyse und Bewertung der Unternehmensleistung einsetzen kann. Er besitzt die Fähigkeit zur Anwendung von Problemlösungstechniken. Der Fachschüler vermag Informationen zu beschaffen, zu strukturieren, zu bearbeiten, aufzubewahren, wieder zu verwenden und darzustellen. Der Lernende kann Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen richtig interpretieren und in geeigneter Form präsentieren. Arbeitsvorhaben werden vom Fachschüler selbstständig geplant und durchgeführt.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse zu beurteilen und davon ausgehend zu gestalten sowie auf die Anforderungen der Umwelt selbst gesteuert und flexibel zu reagieren. Sie führt zu Selbstständigkeit in allen Zielbereichen und beeinflusst damit den Kompetenzerwerb sowohl der Sach- als auch der Methoden- und Sozialkompetenz positiv.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler die Entwicklung der Persönlichkeit analysieren und Erkenntnisse auf die eigene Biografie übertragen kann. Er kann allgemeine Lernprozesse wissenschaftlich betrachten und Schlussfolgerungen für das eigene Lernen ableiten. Der Fachschüler besitzt die Fähigkeit, selbstständig Fallbeispiele zu entwickeln und persönliche Falllösungen zu bewerten. Der Lernende kann eigene Auffassungen im Bereich der Ökonomie wahrnehmen und angemessen vertreten.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz ist die Bereitschaft und Fähigkeit der Fachschüler, soziale Beziehungen zu erleben und zu gestalten, in den Interaktionen insbesondere am Arbeitsplatz mit anderen Menschen Konflikte und Spannungen zu erfassen, zu verstehen und rational und verantwortungsbewusst zur Lösung beizutragen. Sie ist entscheidende Voraussetzung, um in allen Lebensbereichen so auch im Berufsalltag, soziales Zusammensein zu ermöglichen.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler individuelle Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten des Unternehmens und der Gruppe verknüpfen kann. Der Fachschüler findet im Team zu kooperativen Lösungen. Er kann Toleranz im Umgang mit Anderen und Bereitschaft zur Kompromisschließung entwickeln.

5.5.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.5.2.1 Einführung in das Lerngebiet

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundbegriff Unternehmen	– die Bedeutung des Fachs für die Gesamtausbildung und den zukünftigen Einsatz darstellen. – Fachtermini der Unternehmensführung sachgerecht verwenden und definieren. – grundlegende Faktoren, die bei der Ausbildung eines optimalen Arbeitssystems eine Rolle spielen, nennen und erörtern.

5.5.2.2 Corporate Identity (CI)

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Unternehmensphilosophie	– mit Hilfe der erworbenen Grundkenntnisse das CI im Unternehmen entwickeln und umsetzen. – das Corporate Design eines Unternehmens mit entwickeln bzw. bewerten.

5.5.2.3 Grundsätze des Aufbaus und der Ablauforganisation

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Wirtschaftsordnung	– einen Unternehmensaufbau analysieren und ist in der Lage, aufgabenorientiert eigene Strukturen zu entwickeln. – grundlegende Organisationssysteme beschreiben, ihre Vor- und Nachteile sowie deren Einsatzgebiet erörtern.

5.5.2.4 Rechtliche Grundlagen für die Gründung eines Unternehmens

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Rechtliche Grundlagen	– die Vor- und Nachteile der einzelnen Unternehmensformen nennen. Er ist in der Lage, situativ die günstigste Unternehmensform auszuwählen. – den formellen Ablauf der Unternehmensgründung erörtern und realisieren. – einen Überblick über die mit der Einstellung von Arbeitnehmern verbundenen Rechte und Pflichten des Arbeitgebers geben.

5.5.2.5 Qualitätsmanagementsysteme

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Total Quality Management/ DIN EN ISO 9000 ff	– Grundkenntnisse über Ziele, Aufgaben und Arbeitsmethoden des Qualitätsmanagements vorweisen und diese Elemente inhaltlich umsetzen. – den Weg, der zur Zertifizierung nach DIN EN ISO 9000 ff. führt, beschreiben.

5.5.2.6 Grundlagen der Arbeitspsychologie

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Führung	– die Bedeutung der Führung von Mitarbeitern für das Unternehmen erläutern. – das Führungsverhalten einem Führungsstil zuordnen und ist in der Lage, eigene Verhaltensmuster zu analysieren und Mitarbeiter zu motivieren. – geeignete Möglichkeiten der Konfliktlösung nennen und anwenden.

5.5.2.7 Aufgaben und Ziele der Arbeitswirtschaft

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Arbeitsleistungsbewertung	– die Festlegung von arbeitswirtschaftlichen Grundsätzen erläutern. – die arbeitswirtschaftlichen Grundsätze als Voraussetzung für ein effizient geführtes Unternehmen darstellen.

5.5.2.8 Rechtliche Grundlagen für den Gesundheits- und Arbeitsschutz

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Arbeitsschutz/Gefährdungsmodell	– Arbeitssysteme im Hinblick auf die Arbeitssicherheit bewerten, arbeitsschutzgerechtes Verhalten der Mitarbeiter initiieren und Mängel in der Arbeitssicherheit beseitigen. – Berufskrankheiten erkennen und Arbeitsunfälle betrieblich bearbeiten. – wesentliche arbeitshygienische Parameter analysieren und für die Gestaltung des Arbeitssystems entsprechende Schlussfolgerungen ableiten.

6 Fachrichtungsbezogener Lernbereich

6.1 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Arbeitsvorbereitung/Servicearbeit

6.1.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Das Lerngebiet Arbeitsvorbereitung/Servicearbeit soll die im beruflichen Kontext erworbenen Qualifikationen fächerübergreifend festigen und weiterentwickeln.

Insbesondere werden die Fähigkeiten gefördert, selbstständig die Planung von Service- und Reparaturarbeiten zu übernehmen sowie Probleme zu erkennen, diese zu analysieren, Fakten zu sammeln und daraus geeignete Lösungsvarianten zu erstellen. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass der Fachschüler in die Lage versetzt wird, unter den Aspekten der innerbetrieblichen Kostendeckung und Logistik zu denken und zu handeln. Im Team werden die Lösungsansätze diskutiert und die optimale Variante ausgearbeitet.

Ziel ist es, Sicherheit im Umgang mit den innerbetrieblichen Abläufen zu erlangen im Projektmanagement, in der Arbeitsplanung sowie bei der technischen Umsetzung, wobei eine Aussagebereitschaft zu diesen Themen mit entsprechenden Fachtermini gegenüber anderen Kunden und Geschäftspartnern erreicht wird.

Zusätzlich sollen Eigenschaften wie Teamfähigkeit, das Typisieren und Spezifizieren von Fehlern und deren Beseitigung, das Erstellen von Lösungen und das Vergleichen von Lösungsvarianten, die Arbeit unter Belastung (z. B. Zeitdruck), die Korrektheit im Auftreten sowie bei mündlichen und bei schriftlichen Darlegungen geformt und gefestigt werden.

Sachkompetenz

Der Fachschüler soll Aufgabenstellungen zu den Bereichen Arbeitsplanung und Serviceleistungen im Unternehmen, Erstellen von Kundenzufriedenheitsanalysen sowie alle wesentlichen logistischen Unternehmensabläufe analysieren und unter verschiedenen Gesichtspunkten interpretieren.

Er ist in der Lage, die innerbetrieblichen Abläufe, auch unter Zuhilfenahme entsprechender Software, zu dokumentieren und auf Fehler und Schwachstellen zu prüfen.

Die Lösung von Aufgaben erfolgt sowohl eigenständig, als auch in Form von Teamarbeit mit nur geringer Hilfestellung durch den verantwortlichen Lehrer.

Im Verlaufe der Projektarbeit wird der Fachschüler Zwischenverteidigungen und die Abnahmeverteidigung durchführen. Das Gesamtverhalten des Fachschülers innerhalb der Projektabwicklung wird abschließend epochal beurteilt.

Methodenkompetenz

Bei der Bearbeitung unternehmensbezogener innerbetrieblicher Problemstellungen ist der Fachschüler befähigt, sich alle notwendigen Informationen zu beschaffen und fachlich zu analysieren. Der Fachschüler kann selbstständig Informationen zu einem Problembereich unter Verwendung aktueller Medien recherchieren, auswerten und präsentieren. Hierbei spielt die Verwendung von Normen, Vorschriften und unternehmenseigenen Regelungen eine vorrangige Rolle.

Der Fachschüler ist in der Lage, Lösungsansätze zu entwickeln, zu spezifizieren, in standardisierten Modellen zu visualisieren und zu dokumentieren. Hierfür besitzt er die Kenntnis von entsprechenden Methoden und ist befähigt, diese selbstständig auszuwählen und anzuwenden.

Sachbezogene Planungs- und Kommunikationstechniken werden bei der Vorbereitung und Durchführung handlungssicher angewandt.

Die systematische Planung, praktische Umsetzung und Auswertung von innerbetrieblichen Abläufen und logistischen Prozessen führt zur Vertiefung und Festigung der theoretischen Grundkenntnisse.

Sozialkompetenz

Der Fachschüler ist befähigt, projektbezogene Ziele nicht nur eigenständig, sondern auch in einem Team zu verfolgen und zu lösen. Hierfür nutzt er die Regeln und Methoden der Kommunikation und Kooperation. Der Fachschüler kann Aufgaben verteilen, Lösungsansätze diskutieren, aufeinander abstimmen und in der Gruppe vertreten. Der Fachschüler vollzieht dabei an all seinen Aktivitäten und Lösungen eine fachliche und sachliche Selbstkritik und ist auch Kritiken aus dem Team gegenüber aufgeschlossen.

Selbstkompetenz

Der Fachschüler übt die relevanten Arbeitsmethoden der Projektplanung und der Projektdurchführung. Dazu gehören das Erstellen von Arbeitsablaufplanungen, die Zuweisung von Arbeitsaufträgen, das Reporting an die jeweiligen Stellen, die Anwendung von Methoden der Ideenfindung, die Lösung von innerbetrieblichen Problemlagen und Behebung von Schwachstellen im Betriebsablauf. Der Fachschüler erwirbt die Fähigkeit, eigene Lösungsvarianten in schriftlicher und mündlicher Form verständlich darzulegen.

Sorgfalt bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung und die Entwicklung eigener Lernstrategien vervollständigen das Kompetenzbild.

6.1.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.1.2.1 Kostenrechnung

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Maschinen,- Anlagen- und Fuhrparkkostenrechnung	– die Kosten einer Maschine, Anlage und eines Fahrzeuges, die während der betrieblichen Nutzung verursacherseitig entstehen, berechnen und bewerten sowie Investitionsentscheidungen verschiedener Finanzierungen auswerten.
Handelswaren- und Zuschlagskalkulation	– den Angebotspreis von Waren und Dienstleistungen unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ermitteln.
Kostenträgerrechnung	– die verursachergerechte Verteilung der Kosten auf die Leistungseinheiten bestimmen und die Selbstkosten ermitteln.
Teilkostenrechnung	– die unternehmerische Deckungsbeitragsrechnung anwenden und auf deren Grundlage Preisgrenzen festlegen.

6.1.2.2 Zeitliche Strukturierung des Produktionsprozesses

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Ablaufprinzipien, Zeitarten und Vorgabezeiten	– Arbeitsabläufe analysieren und Vorgabezeiten planen.

6.1.2.3 Innerbetriebliche Logistik

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Gestaltung des Materialflusses	– den Materialfluss in einem Unternehmen analysieren, Schwachstellen aufdecken und deren Ursachen ergründen.
ABC-Analyse	– Programmstrukturen auswerten und darstellen, welche Produkte am stärksten am Umsatz eines Unternehmens beteiligt sind.
Lagerwirtschaft und Beschaffung	– Funktionen der Lagerhaltung beurteilen und Lagerstrategien entwickeln.
Fristenplanung	– aufgrund der Organisationsstruktur eines Unternehmens Entscheidungen treffen, ob externe Aufträge zur Bearbeitung angenommen werden können – die innerbetrieblichen Prozesse anhand der eingehenden Aufträge aufeinander abstimmen.
Netzplantechnik	– Prozessabhängigkeiten darstellen, um innerbetriebliche Durchlaufzeiten zu verkürzen – logistische Schwachstellen bewerten sowie entsprechende Maßnahmen zur Optimierung einleiten.

6.1.2.4 Organisationsformen im Betrieb

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Organisationsformen im Betrieb	– Strukturen eines Betriebes einschätzen und daraus die Firmenhierarchie schlussfolgern.

6.1.2.5 Arbeitssystem und Arbeitsplatzgestaltung

(ca. 7 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Gestaltung eines Arbeitsplatzes	– unter Berücksichtigung von Gesetzesvorschriften und Normen einen ergonomisch angepassten Arbeitsplatz gestalten.

6.1.2.6 Service in der Automobilindustrie

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Der Markenauftritt im Servicegeschäft	– Marken-Claims erarbeiten und begründen. – Kundenerwartungen an ein Servicegeschäft darstellen.
Werkstatt- und Händlertests	– aktuelle Testergebnisse auswerten und Schlussfolgerungen aus deren Ergebnissen zur Steigerung der Servicequalität ableiten.
Customer Satisfaction Survey	– Kundenzufriedenheitsanalysen erstellen und auswerten.
Qualität im Service - Servicekernprozesse	– Servicekernprozesse beschreiben und Servicemängel interpretieren.
7-W-Methode	– die 7-W-Methode als Hilfsmittel zum Abstellen von Servicemängeln und zur Steigerung der Servicequalität anwenden.

6.2 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Betriebswirtschaft

6.2.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Fachschüler soll durch den Unterricht im Lerngebiet Betriebswirtschaft in der Lage sein, bedeutende volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Sachverhalte darzustellen und Zusammenhänge herzustellen.

Um in seinen zukünftigen Tätigkeitsumfeldern, zum Beispiel als selbstständiger Unternehmer oder leitender Angestellter, den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, bedarf es Kompetenzen, die ihn befähigen, betriebswirtschaftliche Prozesse im Unternehmen zu analysieren und Gesetzmäßigkeiten abzuleiten.

Die bereits vorhandenen wirtschaftlichen Grundkenntnisse sollten durch das Lösen und Bearbeiten von Fallbeispielen gefestigt und vertieft werden. Dabei ist auf die Begründung und Bewertung betriebswirtschaftlicher Sachverhalte besonders einzugehen.

Ziel ist es, in Absprache mit den Lerngebieten Unternehmensführung und Marktarbeit den Fachschüler so zu befähigen, dass er komplexe Zusammenhänge erfassen, bewerten und die jeweils notwendigen Schlussfolgerungen ziehen kann.

Sachkompetenz

Der Fachschüler kann die Beziehungen zwischen den Wirtschaftssubjekten im erweiterten Wirtschaftskreislauf darstellen. Geld- und Güterströme werden von ihm erfasst und auf die Unternehmen übertragen.

Dabei sollen grundlegende ökonomische und soziale Eigenschaften als auch deren Zusammenhänge dargestellt, analysiert und interpretiert werden. Er kennt die Grundzüge des Handels- und Gesellschaftsrechts und kann sie auf Fallbeispiele anwenden.

Der Fachschüler beurteilt unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten und ist in der Lage, Kreditarten nach der Kreditsicherung zu unterscheiden. Es sind kurz- und langfristige Kredite zu berechnen und die Finanzierungsgrundsätze zur Bewertung von Finanzierungsentscheidungen anzuwenden.

Der Fachschüler kann die Aufgaben und gesetzlichen Regelungen zusammenfassen und anwenden. Er ist vertraut mit den Inhalten von Inventar, Inventur und Bilanz.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Grundlage für den Jahresabschluss. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind zu analysieren und zu beurteilen und der Gewinn über den Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln. Einfache Buchungen nimmt der Fachschüler im Bereich der Bestands- und Erfolgskonten vor.

Der Fachschüler kann die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung erklären und die Grundbegriffe definieren und beispielbezogen anwenden. Er ist in der Lage, Kostenrechnungssysteme darzustellen und zu bewerten. Seine Kenntnisse kann er auf Kalkulationsbeispiele übertragen.

Methodenkompetenz

Schwerpunkt des Unterrichts im Lerngebiet Betriebswirtschaftslehre ist die Analyse betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge. Der Fachschüler erlernt unterschiedliche Strategien zur Lösung von Problemen. Durch die Bearbeitung von Fallbeispielen mit den verschiedenen Unterrichtsmethoden wird die Eigenaktivität und Kreativität gefördert. Der Fachschüler erwirbt die Fähigkeit, betriebswirtschaftliche Aufgaben eigenständig, zielgerichtet und systematisch zu bearbeiten. Für auftretende Probleme sind selbstständig Lösungsansätze zu finden.

Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang mit unterschiedlichen Medien werden ausgeprägt, da der selbstständigen Informationsbeschaffung, -analyse und -bewertung eine hohe Wertigkeit zu geordnet wird. Arbeitsergebnisse sind mit Schülervorträgen zu präsentieren. Damit wird erlernt, Sachverhalte und Zusammenhänge zu strukturieren und anschaulich darzustellen.

Sozialkompetenz

Die Teamfähigkeit des Fachschülers wird durch das Lösen betriebswirtschaftlicher Problemstellungen in Partner- und Gruppenarbeit weiterentwickelt. Dabei wird geübt, wie in einer Gruppe arbeitsteilig gearbeitet, diskutiert und gelernt wird. Dadurch wird sowohl die Kommunikationsfähigkeit, als auch der respektvolle Umgang miteinander gefördert. Gleichzeitig wird durch die Verantwortung für die Lösung eines Problems, das Üben und die Annahme von Kritik die Sozialkompetenz gestärkt.

Selbstkompetenz

Durch das Finden eigener Lösungsansätze, das selbstständige Entscheiden und Bewerten kann der Fachschüler seine eigenen Fähigkeiten und Stärken erkennen. Er hat verinnerlicht, dass lebenslanges Lernen unerlässlich ist, um in der Wirtschaft zu bestehen. Dieses kann nur geschehen, wenn man betriebswirtschaftliche Sachverhalte analysiert, strukturiert, auswertet und die vorhandenen Kenntnisse anwendet.

6.2.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.2.2.1 Grundzüge der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge

(ca. 6 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen wirtschaftlichen Handelns	– wesentliche volkswirtschaftliche Zusammenhänge erläutern. – die unterschiedlichen Interessen der Wirtschaftssubjekte darstellen. – verschiedene Unternehmen in die Gesamtwirtschaft einordnen und von anderen Wirtschaftszweigen abgrenzen.
Motive ökonomischen Handelns	– das ökonomische Prinzip in den beiden Varianten des Maximal- und des Minimalprinzips darstellen.
Verhältnis von Ökonomie und Ökologie	– das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie analysieren. – die ökonomischen und ökologischen Beziehungen zu anderen Wirtschaftssubjekten bewerten.

6.2.2.2 Das Unternehmen als komplexes wirtschaftliches und soziales System

(ca. 16 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Das Unternehmen, seine Leistungen und Ziele	– die betriebswirtschaftlichen Produktionsfaktoren, ihre möglichen Kombinationen und Substitutionen erklären. – betriebliche Planungsbereiche beschreiben. – die Notwendigkeit der Abstimmung der betrieblichen Planungsbereiche erläutern. – grundlegende ökonomische und soziale Eigenschaften sowie Zusammenhänge im Unternehmen interpretieren. – Zweck und Ziele eines Unternehmens analysieren und die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Unternehmenspartner erörtern.
Grundzüge des Handels- und Gesellschaftsrechts	– die Grundzüge des Handelsrechts anwenden. – Unternehmen aufgrund ihrer rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Merkmale charakterisieren.

6.2.2.3 Finanzierung

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Aufgaben und Ziele der Finanzierung	– den Zusammenhang mit den betrieblichen Funktionsbereichen darstellen. – die finanzwirtschaftlichen Aufgaben und Ziele nennen.
Finanzierungsarten	– die wichtigsten Finanzierungsarten nennen und ihre Einsatzmöglichkeiten beschreiben. – die wesentlichen Formen der Kreditabsicherung erläutern.
Finanzierungsgrundsätze	– die wichtigsten Grundsätze der Finanzierung beschreiben.
Fremdfinanzierung	– Kreditarten nach der Kreditsicherung unterscheiden. – kurz- und langfristige Kredite berechnen und die Ergebnisse interpretieren.
Sonderformen der Finanzierung	– das Leasing als besondere Form der Finanzierung erfassen und berechnen. – den Ablauf des Factoring darstellen. – die Vorteile des Factoring darstellen.

6.2.2.4 Grundlagen des Rechnungswesens

(ca. 38 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Aufgaben und gesetzliche Regelungen	– die Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens zusammenfassen. – die wichtigsten Grundlagen der Buchführung und Bilanz nach Handelsrecht und Steuerrecht angeben. – die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung erklären.
Inventur und Abschluss	– den Inhalt von Inventur, Inventar und Bilanz erklären. – die Bilanz aus dem Inventar ableiten. – die Bedeutung der Gewinn- und Verlustrechnung erläutern.
Bestandteile des Jahresabschlusses	– die Bestandteile eines Jahresabschlusses nennen. – den Zusammenhang zwischen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung herstellen. – die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung analysieren und beurteilen.
Buchungen	– Buchungen auf Bestands- und Erfolgskonten vornehmen. – den Gewinn ermitteln.
Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung	– die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung erklären. – die Grundbegriffe definieren und beispielbezogen anwenden. – die Gliederung der Kosten- und Leistungsrechnung anwenden. – die kalkulatorischen Kosten erfassen und bewerten. – die Aufteilung in Einzel- und Gemeinkosten vornehmen. – die Bedeutung eines Betriebsabrechnungsbogens erfassen und Gemeinkostenzuschläge ermitteln. – die verschiedenen Kalkulationsmethoden erklären. – die Merkmale der Preisfindung erläutern und anwenden. – Kostenrechnungssysteme darstellen und anwenden.

6.3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Chemie/Werkstofftechnik

6.3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Absolventen von technischen Fachschulen benötigen in ihrer Berufstätigkeit in mittleren Führungsebenen von Unternehmen und im öffentlichen Dienst eine breite Basis fachlicher Fähigkeiten und methodischer Kompetenzen.

Diese berufliche Handlungskompetenz zeigt sich in der sicheren und selbstständigen Bewältigung jetziger und künftiger berufsbezogener Aufgaben, die vom raschen technischen und wirtschaftlichen Wandel des Berufsbildes geprägt sind.

Der Unterricht im Lerngebiet Chemie/Werkstofftechnik verfolgt das Ziel, den Fachschüler entsprechend vorzubereiten. Der Fachschüler vertieft und erweitert sein Wissen auf chemischen und werkstofftechnischen Gebieten. Weiterhin wird die Einsicht in die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens bei den Fachschülern gefördert.

Das Lerngebiet Chemie/Werkstofftechnik dient als Grundlagenfach für alle anderen technischen Fächer.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz umfasst die Fähigkeit, Arbeitsaufgaben fachgerecht bearbeiten zu können. Die Sachkompetenz beinhaltet aber nicht nur die Fähigkeit, dieses Fachwissen sachgerecht anzuwenden sondern auch wichtige Zusammenhänge zu verstehen und damit das Wissen auf die anderen technischen Fachgebiete zu übertragen. Nach der Grundlagenvermittlung bzw. Grundlagenvertiefung im chemischen und werkstofftechnischen Bereich wird der Fachschüler an Problemanalysestrategien herangeführt.

Der Fachschüler soll konkrete werkstofftechnische Probleme aus dem Kraftfahrzeugbereich erkennen, analysieren und lösen.

Problemstellungen aus dem Berufsalltag tragen unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte und gesetzlicher Vorschriften zur Ausprägung dieser Kompetenz bei.

Dabei sind stets die wirtschaftlichen Aspekte und gesetzliche Vorgaben zu berücksichtigen. Problemstellungen können von den Fachschülern sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodisch richtig gelöst werden. Ergebnisse können von den Fachschülern beurteilt und in Zusammenhänge einordnet werden.

Methodenkompetenz

Die Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit zur Anwendung von verschiedenen Lern- und Arbeitsmethoden, insbesondere zur selbstständigen Erschließung neuer Lerninhalte.

Sie fördert die selbstständige Entwicklung von Arbeitsstrategien und schafft Sicherheit beim Umgang mit fachlichen Problemstellungen.

Der Fachschüler kann effiziente Methoden für die Beurteilung, Analyse und Darstellung fachlicher Problemstellungen einsetzen. Er ist mit Rechenmethoden und Problemlösungstechniken vertraut. Der Fachschüler ist in der Lage, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, zu strukturieren, zu bearbeiten, aufzubewahren, wieder zu verwenden und darzustellen. Der Lernende kann Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen richtig interpretieren und in geeigneter Form präsentieren. Arbeitsvorhaben werden vom Fachschüler selbstständig geplant und durchgeführt.

Methodenkompetenz im Fach Chemie/Werkstofftechnik heißt, dass der Fachschüler die erworbenen Kenntnisse über chemische Gesetze und Lernstrategien sachgerecht, problem- und zielorientiert einsetzt.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz umfasst die Fähigkeit, mit anderen kommunikativ und kooperativ zusammenzuarbeiten und gesellschaftlich verantwortungsbewusst zu handeln.

Dabei sind Interaktionen, insbesondere am Arbeitsplatz, mit anderen Menschen sowie Konflikte und Spannungen zu erfassen, zu verstehen und rational und verantwortungsbewusst zur Lösung beizutragen. Sozialkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für ein soziales Zusammenleben, sowohl im Berufsleben, wie auch im privaten Bereich.

Er ist in der Lage, Lösungen durch Teamarbeit zu finden. Er kann Toleranz im Umgang mit Anderen und Bereitschaft zur Kompromisschließung entwickeln.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz ist die Bereitschaft und Fähigkeit, eigene Begabungen und damit seine eigenen Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Der Unterrichtsbezug zum eigenen Berufsbild erfordert von den Fachschülern die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Dies erfordert, das Wissen der Berufsausbildung mit dem Lehrstoff zu verknüpfen und dieses Wissen im Unternehmen umzusetzen. Dabei kann der Fachschüler eigene Begabungen entfalten und weiterentwickeln. Dies wird mit selbstständig zu bearbeitenden Aufgaben gefördert. Anforderungen an die zukünftige Arbeit werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht.

Der Fachschüler kann individuelle Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten des Unternehmens verknüpfen.

6.3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.3.2.1 Chemie

(ca. 60 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen	– die Teilgebiete der Chemie erläutern. – eine Übersicht über die Stoffe und Stoffgemische herleiten. – den Atomaufbau und die Eigenschaften der Elementarteilchen wiedergeben.
Periodensystem	– den Aufbau des Periodensystems der Elemente beschreiben. – die Periodizität der Eigenschaften der Hauptgruppenelemente erläutern. – die Eigenschaften der Oxide der Hauptgruppenelemente definieren.
Bindungsarten	– die Ionenbindung, Metallbindung und Atombindung charakterisieren.

Thema	Der Fachschüler kann
Stöchiometrische Gleichungen	– chemische Gleichungen mit Summenformel in ausführlicher Ionenschreibweise, in verkürzter Ionenschreibweise, mit Strukturformel, für Bildung oder Entladung von Ionen und für die elektrolytische Dissoziation aufstellen. – die Schritte zur Massenberechnung und Volumenberechnung nach allgemeiner Größengleichung erläutern und sie durchführen.
Chemische Reaktionen	– die Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten chemischer Reaktionen erläutern. – die verschiedenen Arten chemischer Reaktionen (Redoxreaktion, Reaktion mit Protonenübergang, Fällungsreaktion, Substitutionsreaktion, Additionsreaktion und Eliminierungsreaktion) unterscheiden und beschreiben.
Galvanische Elemente	– den Aufbau eines galvanischen Elements und die Vorgänge bei der Elektrolyse erläutern. – den Vorgang der Aluminium- und Magnesiumherstellung durch Elektrolyse beschreiben. – die Erzeugung von elektrischer Spannung in einer galvanischen Zelle (Batterie oder Akkumulator) erläutern.
Korrosion	– die Unterschiede zwischen chemischer und elektrochemischer Korrosion erörtern. – einen Überblick über die Arten der Korrosion geben. – Korrosionsschutzmaßnahmen dem aktiven und passiven Korrosionsschutz zuordnen. – den Aufbau und Funktionsweise einer Opferanode als Korrosionsschutz erklären.
Organische Chemie	– die Bedeutung der organischen Chemie im alltäglichen Leben darstellen. – die Bedeutung des Kohlenstoffs und dessen Verbindungen als Baustein des Lebens erläutern. – ausgewählte Reaktionen des Kohlenstoffs aufstellen.

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen	– die verschiedenen Stoffe der Technik in verschiedene Stoffgruppen einteilen.
Metallkunde	– die verschiedenen Elementarzellen und Raumgitter der Stoffe charakterisieren. – die Entstehung der Gefüge und die dabei auftretenden Gitterbaufehler erläutern. – auftretende allotrope Modifikationen bei Metallen erklären. – Abkühlungskurven von reinen Metallen und Metallegierungen aufstellen und erläutern. – aus den Abkühlungskurven von binären Legierungssystemen Zustandsdiagramme entwickeln. – dabei die Grundtypen der binären Zustandsdiagramme definieren und ihre Besonderheiten erläutern.
Eisenwerkstoffe	– einen Überblick zur Stahlherstellung geben. – die Eigenschaften, die Abkühlungs- und Erwärmungskurven sowie die Haltepunkte und Kristallgitter des reinen Eisens erläutern. – den Aufbau und die Funktion des Eisen-Kohlenstoff-Diagramms erläutern. – die unterschiedliche Kohlenstofflöslichkeit des Eisens und die dabei auftretenden Gefüge erörtern. – einen Überblick über die verschiedenen Wärmebehandlungsverfahren der Stähle hinsichtlich ihrer Ziele geben. – das Prinzip einer Wärmebehandlung erläutern. – aus der Kurzbezeichnung des Stahls (Stahlnormung) die wesentlichen Angaben ableiten. – den Einfluss der Legierungselemente auf die verschiedenen Eigenschaften bestimmen.
Nichteisenmetalle	– die wichtigsten Nichteisenmetalle nennen. – aus den Kurzbezeichnungen der Nichteisenmetalle die wesentlichen Angaben ableiten. – die Eigenschaften und die Einsatzgebiete von Aluminium, Kupfer, Titan und ihren Legierungen erläutern.

Thema	Der Fachschüler kann
Sinterwerkstoffe	– den Herstellungsprozess von Sinterwerkstoffen erläutern. – die verschiedenen Sinterwerkstoffe mit ihren typischen Eigenschaften den Anwendungsgebieten zuordnen. – aus den Kurzbezeichnungen der Sinterwerkstoffe die wesentlichen Angaben ableiten.
Kunststoffe	– die Kunststoffe nach ihren Eigenschaften und Herstellungsverfahren in verschiedene Gruppen unterteilen. – verschieden Verfahren zur Kunststoffprüfung erläutern.
Werkstoffprüfverfahren	– die Notwendigkeit und die Anwendungsgebiete der Werkstoffprüfverfahren erörtern. – den Versuchsaufbau, Versuchsablauf und die ermittelten Werkstoffwerte vom Zugversuch, Kerbschlagbiegeversuch, Härteprüfverfahren und Dauerschwingversuch darstellen. – den Ablauf und Ziel einer metallographischen Untersuchung erläutern.

6.4 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Elektrotechnik/Elektronik

6.4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Von Absolventen der Fachschulen mit technikorientierter Ausrichtung wird in ihrer beruflichen Praxis sowohl im industriellen und privatwirtschaftlichen Bereich als auch bei einer Tätigkeit in Organisationen und im öffentlichen Dienst ein breites Wissensspektrum verbunden mit einer umfassenden beruflichen Qualifikation und die Fähigkeit, methodische Kompetenzen zu entwickeln, erwartet.

Durch Auswahl und Strukturierung der zu vermittelnden Lehrinhalte im Lerngebiet Elektrotechnik/Elektronik wird diesem Ziel Rechnung getragen.

Der Fachschüler lernt bestimmende Grundlagen des Lerngebiets Elektrotechnik/Elektronik im Hinblick auf zukunftsfähige Technologien im Kraftfahrzeugbau kennen.

Ebenso werden im Lerngebiet Elektrotechnik/Elektronik methodische Kompetenzen entwickelt, um weiterführende fachrichtungsspezifische Lehrinhalte zu verstehen und anwenden zu können.

Insbesondere trifft dies auf das Lerngebiet Kraftfahrzeugelektrik/-elektronik zu.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz umfasst Wissen, Können und die Anwendung elektrischer und elektronischer Grundlagen, insbesondere die Berechnung elektrischer Grundgrößen sowie das Bauelementeverhalten von Widerstand, Kondensator, Induktivität, Transistor und Dioden in Kraftfahrzeugschaltungen bzw. Anwendungen bei Gleich- und Wechselstrom.

Sie beinhaltet weiterhin auch die Fähigkeit der Fachschüler, die im Lehrgebiet vermittelten Grundlagenwissen in weiterführenden Lehrgebieten des Fachunterrichts anzuwenden.

Der Fachschüler erwirbt neben dem Grundlagenwissen auch die Fähigkeit, Zusammenhänge, Denk- und Arbeitsweisen im Lehrgebiet zu erkennen, anzuwenden und zu vertiefen.

Der Fachschüler ist in der Lage, elektrische Grundschaltungen und Problemstellungen zu analysieren und durch die Anwendung wissenschaftlich fundierter Algorithmen zu lösen.

Aufgaben und Problemstellungen können von den Fachschülern sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und fachlich interpretiert werden.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz im Lehrgebiet bedeutet den Erwerb von grundlegenden Arbeitstechniken und Lernstrategien und deren Anwendungen in sachgerechter, problemorientierter und zielorientierter Form.

Die erworbene Methodenkompetenz befähigt den Fachschüler, sich auch in die Lehrinhalte anderer Lehrgebiete einzuarbeiten, diese zu differenzieren und zielgerichtet praxiswirksam anzuwenden.

Damit wird es dem Fachschüler möglich, selbstständig weiterführende Arbeitsstrategien zu entwickeln.

Der Fachschüler kann Lösungsmethoden zur Bewertung und Berechnung von elektrischen sowie elektronischen Sachverhalten einsetzen.

Er beherrscht mathematische Lösungsalgorithmen und kann diese sicher anwenden.

Der Fachschüler ist in der Lage, selbstständig Ausbildungsinhalte zu erarbeiten, zu bewerten, zu strukturieren und in geeigneter Art, dem Ausbildungsstand entsprechend, darzustellen.

Durch den Fachschüler können technische Anwendungen des vermittelten Wissens selbstständig erkannt und Lösungsansätze formuliert werden.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bedeutet, soziale Beziehungen insbesondere für das spätere berufliche Tätigkeitsfeld auszubilden und zu gestalten.

Sozialkompetenz bedeutet aber auch, weiterhin auftretende Konfliktsituationen zu erkennen, rational und verantwortungsbewusst zu lösen.

Sozialkompetenz bildet somit eine wesentliche Voraussetzung für ein gutes soziales Zusammenleben sowohl im Beruf als auch im privaten Bereich.

Selbstkompetenz

Der Unterrichtsbezug zum eigenen Berufsbild erfordert von den Fachschülern die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Dies erfordert, das Wissen der Berufsausbildung mit dem Lehrstoff zu verknüpfen und dieses Wissen in der zukünftigen Tätigkeit im Beruf umzusetzen. Dabei kann der Fachschüler eigene Begabungen entfalten und weiterentwickeln. Dies wird in selbstständig zu bearbeitenden Aufgaben gefördert. Anforderungen an die zukünftige Arbeit werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht.

6.4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.4.2.1 Einführung in das Lerngebiet

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung	– die Struktur und den Aufbau des Lerngebiets beschreiben und Sachverhalte zuordnen. – fachübergreifende Grundlagen erklären. – das DIN VDE Vorschriftenwerk interpretieren.

6.4.2.2 Elektrische Grundgrößen bei Gleichstrom

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Strom, Potenzial, Spannung Stromdichte	– Begriffe in ein System einordnen. – kausale Zusammenhänge zwischen den Begriffen herstellen und deren Ursache-Wirkungsbeziehungen aufzeigen.

Thema	Der Fachschüler kann
Widerstandsarten	– die elektrische Wirkungsweise beschreiben. – Ohmsche Widerstände berechnen. – den spezifischen Widerstand und den spezifischen Leitwert herleiten. – Eigenschaften und Anwendungen von Varistoren und Thermistoren in Kraftfahrzeugen beschreiben. – Strom/Spannungskennlinien von Widerständen interpretieren und bewerten. – Anwendungen, wie z. B. Spiegelheizung und Temperaturerfassung, nennen.

6.4.2.3 Elektrische Stromkreise

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen Grundstromkreis, Gemischte Schaltungen, Kirchhoff'sche Sätze, Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad, Stern-Dreieckschaltung	– die Schaltungsstruktur analysieren und mathematisch beschreiben. – die Betriebsfälle Leerlauf, Kurzschluss und Anpassung interpretieren und mathematisch ableiten. – Sachverhalte physikalisch verdeutlichen, Varianten diskutieren und Schlussfolgerungen ziehen. – Energie und Leistungsdiagramme erstellen. – eine Stern- in eine Dreieckschaltung umrechnen. – Spannungsfall und Leitungsquerschnitte berechnen.
Strom- und Spannungsteilerregel	– Strom und Spannung einfacher Schaltungen berechnen.

6.4.2.4 Elektrisches und elektromagnetisches Feld

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Elektrisches Feld im Nichtleiter	– die Erscheinungsformen Influenz und dielektrische Polarisati-on erläutern. – elektrische Grundgrößen nennen. – den Auf- und Entladevorgang eines Kondensators physika-lisch erklären und Ströme, Spannungen und Auf- und Entlade-zeiten berechnen. – Auf- und Entladediagramme erläutern.
Elektromagnetisches Feld	– elektromagnetische Grundgrößen interpretieren. – die Begriffe Induktion und Selbstinduktion sowie die Kraftwir-kung interpretieren. – Auf- und Entladevorgänge einer Induktivität physikalisch ein-ordnen und technische Anwendungen ableiten. – einfach magnetische Kreise berechnen. – Transformatorprinzip anwenden. – das Generator-Motor-Prinzip beschreiben.

6.4.2.5 Wechselstromtechnik

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundgrößen im Wechsel-stromkreis	– die elektrischen Unterschiede zum Gleichstrom bewerten. – die Begriffe Spitzenwert, Effektivwert und Phasenverschie-bung sowie Leistungsfaktor erläutern. – graphisch Strom, Spannung und Phasenverschiebung dar-stellen und aus Zeigerbildern Werte ermitteln.
Grundgrößen im 3-Phasen-Sytem	– den Verkettungsfaktor und die Phasenverschiebung bewer-ten. – die Drehstromleistung berechnen. – Verfahren zur Strom- und Spannungswandlung ableiten und Bezüge zur Energieversorgung im Kraftfahrzeug herstellen und den Leistungsfaktor bewerten.

6.4.2.6 Elektronische Bauelemente

(ca. 11 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Dioden	– die Diodenkennlinie darstellen. – die Wirkungsweise erklären. – Wechselstrom und Drehstromschaltung zur Gleichrichtung beurteilen. – unterschiedliche Diodenarten benennen und deren Anwendungs- und Einsatzgebiete erläutern.
Transistoren	– die Wirkungsweise erklären. – Strom- und Spannungsverstärkung graphisch ermitteln. – Anwendungen in Kraftfahrzeugtechnik beschreiben. – Strom-, Spannungs- und Stromverstärkungsberechnungen durchführen. – Verfahren zur Temperaturkompensation in elektronischen Schaltungen anwenden.

6.4.2.7 Schutzmaßnahmen

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen	– die gesetzlichen Vorgaben des DIN VDE Vorschriftenwerks und des elektromagnetischen Verträglichkeitsgesetzes anwenden. – elektrische Schutzarten und Schutzklassen auf die Kraftfahrzeugelektrik im Hinblick auf Elektro- und Hybridfahrzeuge anwenden. – Begriffe wie Fehlerspannung, Berührungsspannung und Fehlerstromschutz auf die Gebiete der Kraftfahrzeugtechnik übertragen. – elektromagnetische Verträglichkeit für ein Kraftfahrzeug bewerten.

6.5 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Fahrmechanik/Fahrwerktechnik

6.5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Absolventen von technischen Fachschulen benötigen in ihrer Berufstätigkeit in mittleren Führungsebenen von Unternehmen und im öffentlichen Dienst eine breite Basis fachlicher Fähigkeiten und methodischer Kompetenzen.

Der Unterricht im Lerngebiet Fahrwerkstechnik/Fahrmechanik verfolgt das Ziel, den Fachschüler entsprechend vorzubereiten. Der Fachschüler lernt Grundbegriffe und Fakten des Lerngebietes, wissen diese anzuwenden und auf neue Entwicklungen zu reproduzieren. Weiterhin wird die Einsicht in die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens bei den Fachschülern gefördert.

Das Lerngebiet legt in Kooperation mit weiteren fahrzeugtechnischen Fächern die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Berufsleben. Die Kenntnis der ergänzenden Berührungspunkte zu den Fächern Motor- und Kraftübertragungstechnik, Kfz-Elektrik/Elektronik und Karosserietechnik sind hierbei zu beachten.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz umfasst Wissen, Können und Erkennen fahrmechanischer und fahrwerks-technischer Sachverhalte. Sie beinhaltet aber auch die Fähigkeit, dieses Fachwissen sachgerecht anzuwenden. Nach Grundlagenvermittlung wird der Fachschüler an die Denk- und Arbeitsweisen bei der Fahrzeugentwicklung und -erprobung herangeführt, diese werden diskutiert und analysiert. Problemstellungen aus dem Berufsalltag tragen unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte und gesetzlicher Vorschriften zur Ausprägung dieser Kompetenz bei.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler fachliche Probleme analysieren und mit Hilfe wissenschaftlicher Kenntnisse lösen kann. Dabei sind stets die wirtschaftlichen Aspekte und gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen. Aufgaben- und Problemstellungen können vom Lernenden sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet gelöst, Ergebnisse beurteilt und in Zusammenhänge einordnet werden.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz im Lerngebiet Fahrmechanik/Fahrwerkstechnik heißt, dass der Fachschüler grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien erwirbt und diese sachgerecht, problem- und zielorientiert einsetzt. Die erworbene Methodenkompetenz befähigt den Fachschüler lebenslang zu lernen. Sie fördert die selbstständige Entwicklung von Arbeitsstrategien und schafft Sicherheit im Umgang mit fachlichen Problemstellungen.

Der Fachschüler kann effiziente Methoden für die Beurteilung, Analyse und Darstellung fachlicher Problemstellungen einsetzen. Er ist mit Rechenmethoden und Problemlösungstechniken vertraut. Der Fachschüler ist in der Lage, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, zu strukturieren, zu bearbeiten, aufzubewahren, wieder zu verwenden und darzustellen. Der Lernende kann Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen richtig interpretieren und in geeigneter Form präsentieren. Arbeitsvorhaben werden vom Fachschüler selbstständig geplant und durchgeführt.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bedeutet, soziale Beziehungen zu erleben und zu gestalten. Dabei sind Interaktionen, insbesondere am Arbeitsplatz, mit anderen Menschen, sowie Konflikte und Spannungen zu erfassen, zu verstehen und rational und verantwortungsbewusst zur Lösung beizutragen. Sozialkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für ein soziales Zusammenleben, sowohl im Berufsleben, wie auch im privaten Bereich.

Der Fachschüler kann individuelle Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten des Unternehmens verknüpfen. Er ist in der Lage, Lösungen durch Teamarbeit zu finden. Er kann Toleranz im Umgang mit Anderen und Bereitschaft zur Kompromisschließung entwickeln.

Selbstkompetenz

Der Unterrichtsbezug zum eigenen Berufsbild erfordert von den Fachschülern die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Dies erfordert, das Wissen der Berufsausbildung mit dem Lehrstoff zu verknüpfen und dieses Wissen auf die zukünftige Position im Unternehmen umzusetzen. Dabei kann der Fachschüler eigene Begabungen entfalten und weiterentwickeln. Dies wird mit selbstständig zu bearbeitenden Aufgaben gefördert. Anforderungen an die zukünftige Arbeit werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht.

6.5.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.5.2.1 Einführung in das Lerngebiet

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung	– einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung geben. – Normen und Organisation benennen. – fachübergreifende Grundlagen herstellen.

6.5.2.2 Räder, Felgen und Reifen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Räder und Felgen	– Anforderungen charakterisieren. – Arten und Kennzeichnung nennen. – den Aufbau beschreiben.
Reifen	– die Kraftübertragung an einen Kfz-Reifen detailliert beschreiben und berechnen. – Reifenmodelle für die Kraftübertragung erklären. – den Einfluss unterschiedlicher Parameter auf die Kraftübertragung beurteilen. – Reifendiagramme bewerten. – das gleichzeitige Auftreten von Längs- und Seitenkräften erläutern und berechnen.

6.5.2.3 Fahrwiderstände

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Fahrwiderstände	– die naturwissenschaftlichen Grundlagen darstellen. – die am Kfz angreifenden Fahrwiderstände analysieren und berechnen. – wesentliche Inhalte anhand von Datenblättern und Diagrammen diskutieren und Schlussfolgerungen ziehen. – unterschiedliche Fahrzeugkonzepte hinsichtlich ihrer Effizienz bewerten. – alle Fahrwiderstände berechnen. – Diagramme erstellen.
Bedarfskraft	– die Bedarfskraft eines Kfz rechnerisch bestimmen.

6.5.2.4 Fahrleistung

(ca. 14 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Fahrleistung	– die Fahrleistung eines Kfz berechnen. – eine Leistungsbilanz aufstellen und erklären. – Diagramme erläutern.
Zugkraft- und Fahrleistungsdiagramm	– Zugkraftdiagramm und Fahrleistungsdiagramm entwickeln. – Beschleunigungs- und Steigvermögen eines Fahrzeugs bei unterschiedlichen Fahrsituationen ableiten. – die Fahrgrenzen eines Kfz aus den Diagrammen herleiten. – weitere Fahrzustandsschaubilder interpretieren.

6.5.2.5 Kraftstoffverbrauch

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Kraftstoffverbrauch	– den Kraftstoffverbrauch rechnerisch ermitteln. – Strategien für geringen Kraftstoffverbrauch ableiten. – Einsparungspotential herleiten. – Kennfelder interpretieren.

Thema	Der Fachschüler kann
Verbrauchsermittlung	– gesetzliche Grundlagen der Verbrauchsermittlung nennen. – Verfahren zur Verbrauchsermittlung erklären. – den Normverbrauch anhand normierter Verfahren vergleichen.

6.5.2.6 Kraftschlussbeanspruchung

(ca. 18 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Kraftschlussbeanspruchung	– die Kraftschlussbeanspruchung berechnen. – Einflussparameter analysieren. – Antriebskonzepte hinsichtlich der Kraftschlussbeanspruchung beurteilen. – Möglichkeiten zur Senkung der Kraftschlussbeanspruchung ermitteln.

6.5.2.7 Bremsanlage

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen	– die gesetzlichen Grundlagen nennen. – Aufbau und Funktion einer Fahrzeugbremsanlage erklären. – die charakteristischen Größen an der Bremsanlage und beim Bremsvorgang berechnen. – Funktion Radbremsen und Dauerbremsen erläutern. – Bremssysteme bewerten.
Auslegung von Bremsanlagen	– die Grundlagen der Haftwertausnutzung erläutern. – Bremskraftverteilung erläutern. – ein Tangentialkraftdiagramm erstellen und bewerten. – Bremskraftsteuereinrichtungen erklären und bewerten.

6.5.2.8 Radaufhängungen

(ca. 26 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Lenkung	– die gesetzlichen Grundlagen nennen. – Lenksysteme und ihre Funktion beschreiben. – die Radstellungen erklären und Auswirkungen von Änderungen diskutieren. – Anforderungen an die Lenkung erklären und bewerten. – die Modelle der Lenkkinematik erklären und bewerten. – die Auswirkungen der Elastokinematik einschätzen.
Federung und Dämpfung	– die Systeme und ihre Funktion beschreiben. – anhand technischer Daten Bewertungen vornehmen.
Radaufhängungen	– Anforderungen an Radaufhängungen benennen und bewerten. – die Kinematik der verschiedenen Radaufhängungen erläutern und bewerten. – Bauformen von ausgeführten Radaufhängungen erklären und sie hinsichtlich Fahrdynamik und Fahrsicherheit bewerten. – das Verhalten von Radaufhängungen unter fahrdynamischen Gesichtspunkten analysieren.

6.6 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Fertigungstechnik

6.6.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Unterricht im Lerngebiet Fertigungstechnik verfolgt das Ziel, den Fachschüler mit einem breiten methodischen und fachlichen Wissen auf ihren späteren beruflichen Einsatz vorzubereiten. Der Fachschüler lernt und beherrschen technische und fachliche Grundbegriffe und Zusammenhänge und sind in der Lage, kommende technische Entwicklungen zu analysieren und entsprechende Neuerungen systematisch zu reproduzieren. Das solide fachliche Fundament bildet dabei die Grundlage für einen lebenslangen, tätigkeitsbegleitenden Lernprozess.

Das Lerngebiet arbeitet in enger Kooperation mit den fahrzeug- und fachtechnischen Fächern, deren Verknüpfung Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Berufstätigkeit ist. Der Fachschüler erkennt dabei die Anknüpfungspunkte der anderen Fächer, ihre gegenseitige Verschränktheit und schafft sich eine solide Ausgangsbasis für sein lebenslanges Lernen.

Sachkompetenz

Im Bereich der Sachkompetenz soll solides Wissen, Können und Erkennen der spezifischen Verfahrensbeschreibungen aller Fertigungsverfahren sowie zur Technologie der Verfahren vermittelt werden.

Sie beinhaltet aber auch die Fähigkeit, dieses Fachwissen sachgerecht anzuwenden. Nach Grundlagenvermittlung beschäftigen sich der Fachschüler mit der Frage des Materialeinsatzes im Kfz-Bereich und er ist in der Lage, zu analysieren, welche Bauteile mit welchem Verfahren herzustellen sind. Problemstellungen aus dem Bereich der Maß- und Oberflächengenauigkeit tragen unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte und gesetzlicher Vorschriften zur Ausprägung dieser Kompetenz bei.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler Vor- und Nachteile der Verfahren herausstellen und mit Hilfe wissenschaftlicher Kenntnisse die Verfahren gegeneinander abwägen kann. Aufgaben- und Problemstellungen können vom Lernenden sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet gelöst, Ergebnisse beurteilt und in Zusammenhänge einordnet werden.

Methodenkompetenz

Der Fachschüler erarbeitet sich grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien und ist in der Lage, diese situationsbezogen und am Ziel orientiert zum Einsatz zu bringen. Dieser Prozess trägt zur Entwicklung der persönlichen Fähigkeit zum lebenslangen Lernen bei. Er fördert die eigenständige Entwicklung von Arbeitsstrategien und schafft Sicherheit beim Umgang mit fachlichen Problemstellungen. Somit trägt die persönliche Weiterentwicklung der Fachschüler in diesem Bereich zur Weiterentwicklung der fachlichen und Sachkompetenz bei.

Der Fachschüler kann effiziente Methoden für die Beurteilung, Analyse und Darstellung fachlicher Problemstellungen einsetzen. Er ist mit Rechenmethoden und Problemlösungstechniken vertraut. Der Fachschüler ist in der Lage, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, zu strukturieren, zu bearbeiten, aufzubewahren, wieder zu verwenden und darzustellen. Der Lernende kann Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen richtig interpretieren und in geeigneter Form präsentieren. Arbeitsvorhaben werden vom Fachschüler selbstständig geplant und durchgeführt.

Sozialkompetenz

Der Fachschüler ist befähigt, fertigungstechnische Aufgaben eigenständig und auch in einem Team zu verfolgen und zu lösen. Hierfür nutzt er die Regeln und Methoden der Kommunikation und Kooperation. Der Fachschüler kann Aufgaben verteilen, Lösungsansätze diskutieren, aufeinander abstimmen und in der Gruppe vertreten. Der Fachschüler vollzieht dabei an all seinen Aktivitäten und Lösungen eine fachliche und sachliche Selbstkritik und ist auch Kritiken aus dem Team gegenüber aufgeschlossen.

Selbstkompetenz

Der Fachschüler übt die Arbeitsmethoden der Fertigungstechnik und Technologie und verfügt über eine hohe Bereitschaft zur Selbstreflexion. Er ist in der Lage, sein technologisches Wissen auf den späteren Berufsalltag zu übertragen und selbstständig Entscheidungen über den Einsatz bestimmter Verfahren im beruflichen Arbeitsprozess zu treffen und diese weiterzuverfolgen. Diese Kompetenz wird weiterentwickelt und durch selbstständig zu bearbeitende Aufgaben gefördert. Anforderungen an die zukünftige Arbeit werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht.

6.6.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.6.2.1 Einführung in das Fachgebiet

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Hauptgruppen der Fertigungsverfahren nach DIN 8580	– die Struktur zur Einteilung der Fertigungshauptgruppen entwickeln und einzelne bekannte Fertigungsverfahren exemplarisch zuordnen.

6.6.2.2 Urformen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Gusswerkstoffe des Eisens	– die verschiedenen Eisengusswerkstoffe sowie den Aufbau, die Eigenschaften und Anwendungsgebiete analysieren.
Längen- und Volumendehnung	– temperaturabhängige maßliche Veränderungen von Bauteilen berechnen.
Auftriebskräfte und Bodenkkräfte in einer Giessform	– Berechnungen an einer Gießform hinsichtlich Bauteilgröße, Bauteilgeometrie und Gießformabmessungen durchführen.

Thema	Der Fachschüler kann
Urformverfahren zur Herstellung Kfz-spezifischer Bauteile	– die Technologie der Verfahren, wie beispielsweise Sandguss,

Thema	Der Fachschüler kann
	Feinguss, Kokillenguss, Lost Foam, Maskenformverfahren, Druckguss, Schleuderguss, Strangguss und Sintern, beschreiben. – verarbeitbare Gießmaterialien definieren. – ableiten, welche Fahrzeugbauteile mit den einzelnen Urformverfahren herstellbar sind. – erreichbare Oberflächen- und Maßgenauigkeiten bewerten. – Vor- und Nachteile der einzelnen Urformverfahren im direkten Vergleich beurteilen.
Rapid Prototyping-Additive Verfahren	– die Technologie der Verfahren, wie beispielsweise Stereolithographie, Fused Deposition Modeling, Laminated Object Manufacturing, Selective Laser Sintering und das Lasersintern von Metallen und Keramiken, beschreiben. – die Vor- und Nachteile der einzelnen additiven Verfahren untereinander und im Vergleich zu traditionellen Verfahren zur Prototypenherstellung charakterisieren.
Folgeverfahren der additiven Verfahren	– die Folgetechniken der additiven Verfahren, wie beispielsweise Vakuumgießen, Photocasting, Spincasting und das Gilvac-Verfahren, beschreiben und hinsichtlich des Einsatzgebietes der Prototypen diskutieren.

6.6.2.3 Umformen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen des Umformens	– die theoretischen Grundlagen des Umformens erklären und bewerten.
Berechnungen zum Umformen	– für einzelne Umformverfahren, wie beispielsweise Biegen, Tiefziehen und Schmieden, exemplarische Berechnungen durchführen und umformspezifische Werkstoffdiagramme auswerten und anwenden.
Umformverfahren zur Herstellung Kfz-spezifischer Bauteile	– die Technologie der Verfahren, wie beispielsweise Biegen, Walzen, Schmieden, Tiefziehen und die Hochdruckverfahren, beschreiben. – verarbeitbare Materialien definieren und zuordnen. – ableiten, welche Fahrzeugbauteile mit den einzelnen Umformverfahren herstellbar sind. – erreichbare Oberflächen- und Maßgenauigkeiten bewerten. – Vor- und Nachteile der einzelnen Umformverfahren im direkten Vergleich beurteilen.

6.6.2.4 Trennen

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Trennverfahren zur Herstellung Kfz-spezifischer Bauteile	– die Technologie der Verfahren, wie beispielsweise Bohren, Drehen, Rotationsdrehen, Fräsen, Schleifen, Honen, Elektroerosion, Wasserstrahlschneiden und die thermischen Schneidverfahren, beschreiben. – verarbeitbare Materialien definieren und zuordnen. – ableiten, welche Fahrzeugbauteile mit den einzelnen Trennverfahren herstellbar sind. – erreichbare Oberflächen- und Maßgenauigkeiten bewerten. – Vor- und Nachteile der einzelnen Trennverfahren im direkten Vergleich beurteilen.

6.6.2.5 Fügen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Fügeverfahren zur Herstellung Kfz-spezifischer Bauteile	– die Technologie der einzelnen Niet-, Schweiß-, Löt- und Klebverfahren beschreiben. – Schweißnahtfehler interpretieren. – fügbare Materialien definieren und zuordnen. – ableiten, welche Fahrzeugbaugruppen mit den einzelnen Fügeverfahren herstellbar sind und in welchem Temperaturspektrum sie einsetzbar sind. – erreichbare Maßgenauigkeiten bewerten. – Vor- und Nachteile der einzelnen Fügeverfahren im direkten Vergleich beurteilen.

6.6.2.6 Beschichten

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Verfahren zur Beschichtung Kfz-spezifischer Bauteile	– die Technologien der gebräuchlichsten Beschichtungsverfahren im Kfz-Bereich beschreiben. – Vor- und Nachteile der einzelnen Beschichtungsverfahren im direkten Vergleich beurteilen.

6.7 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Informatik

6.7.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Von Absolventen der Fachschulen mit technikorientierter Ausrichtung wird in ihrer beruflichen Praxis sowohl im industriellen und privatwirtschaftlichen Bereich als auch bei einer Tätigkeit in Organisationen, im Dienstleistungsbereich sowie im Öffentlichen Dienst ein breites Wissensspektrum, verbunden mit einer umfassenden Qualifikation und die Fähigkeit, methodische Kompetenzen zu entwickeln, erwartet.

Durch Auswahl und Strukturierung der zu vermittelnden Lehrinhalte im Lerngebiet Informatik wird diesem Anspruch Rechnung getragen.

Der Fachschüler lernt bestimmte Grundlagen des Lerngebiets Informatik im Hinblick auf zukunftsfähige Technologien und Softwareanwendungen im Kraftfahrzeugbau kennen.

Ebenso werden im Lerngebiet Informatik methodische Kompetenzen herausgebildet, um weiterführende fachrichtungsspezifische Lehrinhalte zu verstehen, einzuordnen und anwenden zu können

Insbesondere trifft dies auf das Lerngebiet Kraftfahrzeugelektrik/-elektronik zu.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz umfasst Wissen, Können und die Anwendung von Werkzeugen der Informatik mit deren Hilfe anfallende Arbeiten am Kraftfahrzeug effektiver erledigt werden können.

Insbesondere gehören hierzu anwendungsbereite und umfassende Kenntnisse von Diagnoseprogrammen, Kfz-BUS-Systemen sowie Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen.

Der Fachschüler ist in der Lage, in lokalen EDV-Netzen ihres Tätigkeitsbereiches sicher zu arbeiten.

Er beherrscht weiterhin praxisrelevante Programmiersprachen und können diese anwendungsbereit in Firmensoftware einsetzen.

Die Sachkompetenz beinhaltet weiterhin auch die Fähigkeit der Fachschüler, die im Lerngebiet Informatik vermittelten Grundlagen in weiterführenden Lerngebieten des Fachunterrichts anzuwenden.

Der Fachschüler erwirbt neben dem Grundlagenwissen auch die Fähigkeit, Zusammenhänge, Denk- und Arbeitsweisen in Bezug zu anderen Lerngebieten innerhalb der Kfz-Technikerausbildung zu erkennen, anzuwenden und zu vertiefen.

Der Fachschüler ist in der Lage, Problemstellungen zu analysieren und durch Anwendung wissenschaftlich fundierter Algorithmen zu lösen.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz im Lerngebiet Informatik bedeutet den Erwerb von grundlegenden Arbeitstechniken und Lernstrategien und deren Anwendung in sachgerechter, problemorientierter und zielorientierter Form.

Die erworbene Methodenkompetenz befähigt den Fachschüler, sich auch in Lehrinhalte anderer Lerngebiete einzuarbeiten, diese zu differenzieren und zielgerichtet praxiswirksam anzuwenden.

Damit wird es dem Fachschüler möglich, selbstständig weiterführende Arbeitsstrategien zu entwickeln.

Der Fachschüler kann Methoden zur Bewertung kraftfahrzeugspezifischer Prüf- und Diagnoseverfahren einsetzen.

Weiterhin beherrscht er mathematische Lösungsalgorithmen und kann diese sicher anwenden.

Der Fachschüler ist in der Lage, selbstständig Ausbildungsinhalte zu erarbeiten, zu bewerten, zu strukturieren und in geeigneter Art, dem Ausbildungsstand entsprechend, darzustellen.

Durch den Fachschüler können technische Anwendungen des vermittelten Wissens und der erworbenen Kenntnisse erkannt und Lösungsansätze formuliert werden.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bedeutet, soziale Beziehungen, insbesondere für das spätere berufliche Tätigkeitsfeld, auszubilden und zu gestalten.

Sozialkompetenz bedeutet aber auch, auftretende Konfliktsituationen zu erkennen, rational und verantwortungsbewusst zu lösen.

Sozialkompetenz bildet somit eine wesentliche Voraussetzung für ein gutes soziales Zusammenleben sowohl im Beruf als auch im privaten Bereich.

Selbstkompetenz

Der Unterrichtsbezug zum eigenem Berufsbild erfordert von den Fachschülern die Bereitschaft zu Selbstreflexion.

Dies erfordert, das Wissen der Berufsausbildung mit dem weiterführenden Lehrinhalten der Fachschule zu verknüpfen und dieses Wissen auf die zukünftige Tätigkeit im Beruf zielgerichtet umzusetzen.

Dabei kann der Fachschüler eigene Begabungen entfalten und weiterentwickeln.

Dies wird mit selbstständig zu bearbeitenden Aufgaben gefördert. Anforderungen an die zukünftigen Arbeitsaufgaben werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein jedes Einzelnen aufmerksam gemacht.

6.7.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.7.2.1 Einführung in das Lehrgebiet

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung	– die Struktur und den Aufbau des Lehrgebiets beschreiben und Sachverhalte zuordnen. – Beziehungen zu fachübergreifenden Lehrinhalten herstellen. – die Bedeutung und die Merkmale des Lerngebiets ableiten.

6.7.2.2 Softwarearten und BUS-Systeme

(ca. 12 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Betriebssysteme Softwarearten BUS-Systeme	– kraftfahrzeugbezogene Betriebssysteme interpretieren und beurteilen. – kraftfahrzeugspezifische Anwendungsprogramme erläutern und Strukturen, Zusammenhänge und Prozesse erklären. – einen Überblick über bekannte Programmiersprachen und Firmware geben. – kraftfahrzeugspezifische Software programmieren und implementieren. – kraftfahrzeugtypische BUS-Systeme analysieren und im Gesamtsystem Kfz anwenden. – mit Hilfe der BUS-Software Fehleranalysen im Kraftfahrzeug betreiben.

6.7.2.3 Office-Programme

(ca. 24 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung in Office-Programme Word, Excel, Power-Point	– Daten in verschiedene Applikationen übernehmen. – Daten importieren und den Datenaustausch realisieren. – Präsentationen erstellen. – Multimedia- und Hyperlink-Anwendungen planen. – mit Word und Excel-Programmen sicher arbeiten.

6.7.2.4 Datenbanken

(ca. 24 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Aufbau und Nutzen von Datenbanken	– relationale Datenbankstrukturen planen und entwerfen. – formale Berichte erstellen und Datenbankselektionen und Datenbankabfragen vornehmen. – Stamm- und Bewegungsdaten verwalten. – Steuerelemente nutzen, Daten eingeben, ändern, berechnen und suchen.

6.7.2.5 Tabellenkalkulation

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Arbeit mit Tabellenkalkulation Tabellenstrukturen Arbeitsmappen Statistik Wirtschaftlichkeitsberechnungen	– strukturierte Tabellen aufbauen. – Diagramme und Geschäftsgraphiken anfertigen und auswerten. – Wirtschaftlichkeitsberechnungen ausführen, bewerten und Ergebnisse begründen.

6.7.2.6 Textverarbeitung

(ca. 26 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Serienbriefe Geschäftsbriefe DIN- Normen Indexverwaltung Gliederungserstellung	– Serienbriefe mit Geschäftsgraphiken erstellen. – Textformate generieren. – DIN-Normen bei der Textgestaltung sicher anwenden. – Vorlagen bearbeiten und neu gestalten. – Bezüge zu Textverarbeitungsprogrammen anderer Unterrichtsfächer herstellen.

6.7.2.7 Präsentationen

(ca. 6 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Bildschirmpräsentationen Animationsgestaltung Druckerausgaben	– interaktive Präsentationen gestalten und erstellen. – Problemstellungen analysieren und Lösungen entwickeln. – Druckerausgaben gestalten und realisieren.

6.7.2.8 Globale Netze

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Internet-Aufbau Internet-Gestaltung Internet-Nutzung Internet-Sicherheit	– den Internet-Aufbau erläutern. – die Sicherheit im Internet beurteilen. – Internet-Anwendungen erläutern. – Datenverkehr realisieren und Datenverkehrsinhalte vergleichen. – eine Internet-Kommunikation herstellen und sicher führen. – HTML-Editor zur Herstellung von HTML-Sites benutzen. – Frames in Internet-Seiten einfügen.

6.7.2.9 Lokale Rechnernetze

(ca. 26 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Lokale Netzwerktopologien Lokale Netzwerkprotokolle	– Nutzungsrechte definieren, bewerten und vergeben. – Netzwerkressourcen analysieren und freigeben. – Daten- und Nachrichtenaustausch realisieren. – Ausgabegeräte und Rechner in das Netzwerk einbinden. – neue Netzwerknutzer anlegen.

6.7.2.10 Datensicherheit

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Datensicherung Verfahren zur Datensicherheit Arten von Computerangriffen	– Computerangriffe unterschiedlicher Art beurteilen. – Ursachen und Auswirkungen datensicherheitsrelevanter Viren, Trojaner und Manipulationen erkennen und beurteilen. – Antivirenprogramme und Software zur Datensicherheit einsetzen.

6.8 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Karosserietechnik/Aufbauten

6.8.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Absolventen technischer Fachschulen werden in mittleren und großen Unternehmen der Automobil- und Zulieferindustrie eingesetzt. Der Entwurf von Kraftfahrzeugen erfordert es, Problemstellungen strukturiert anzugehen, erworbenes Wissen unterschiedlicher technischer und wirtschaftlicher Bereiche fachübergreifend anzuwenden.

Sachkompetenz

Die erforderliche Sachkompetenz umfasst Wissen, Können und die Anwendung technischer Sachverhalte. Beim Entwurf von Kfz-Komponenten auftretende Probleme sind eigenständig zu lösen. Der Fachschüler ist mit der Arbeitsmethodik beim Entwurf vertraut. Er kennt die unterschiedlichen Fahrzeugbauweisen, fahrzeugspezifischen Materialien und deren Anwendung. Moderne Konstruktionsprinzipien wie Plattformtechnik und Modulbauweisen kann er bewerten und anwenden.

Er erwirbt Kenntnisse im Bereich Fahrzeugpackage und kann den Innenraum eines Kfz gestalten. Maßnahmen des Oberflächenschutzes kann er ebenso wie die Anwendungen unterschiedlicher Fertigungsverfahren bewerten. Weiterhin werden Kenntnisse im Bereich Fahrzeugsicherheit sowie Betriebsfestigkeit und Erprobung erworben und ermöglichen es dem Fachschüler geeignete Verfahren zur Beurteilung auszuwählen.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz bedeutet den Erwerb grundlegender Arbeitsmethoden, Lernstrategien und Informationsbeschaffung sowie deren zielgerichtete Anwendung. Die erworbenen Kompetenzen ermöglichen es dem Fachschüler, schnell auf zukünftige Veränderungen zu reagieren.

Er kann Probleme effizient unter Berücksichtigung von Zielvorgaben lösen und findet neue Möglichkeiten zum Design technischer Umsetzungen.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bedeutet, Beziehungen im Tätigkeitsfeld zu knüpfen und zu gestalten. Auftretende Konfliktsituationen sind bestmöglich aufzulösen.

Sozialkompetenz ist eine Voraussetzung für Teamarbeit und den privaten Lebensbereich.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz heißt Selbstreflexion im Berufsbild. Bereits erworbenes Wissen wird mit den Lerngebieten der Fachrichtung verknüpft und zielgerichtet im Beruf umgesetzt. Begabungen und mit dem Lerngebiet verknüpfte Interessen werden gefördert und weiter entwickelt. Pflichtbewusstsein und Verantwortung sind für den reibungslosen Ablauf im Unternehmen unerlässlich.

6.8.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.8.2.1 Einführung

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Systematik Straßenfahrzeuge	– die Einteilung nach DIN 70010 vornehmen. – die grundsätzlichen Anforderungen an den Kfz-Aufbau beschreiben.
Bauweisen	– die Bauweisen von Straßenfahrzeugen analysieren und bewerten. – daraus weiter führende Anforderungen ableiten. – Leichtbaupotenzial bewerten.

6.8.2.2 Plattformtechnik und Modulbauweise

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Plattformen	– Plattformtechniken definieren. – die Vorteile dieser Technik bewerten. – einen Überblick über Anwendung, Aspekte und Vorteile geben.
Modulbauweise	– Modulbauweisen definieren. – die Vorteile dieser Technik bewerten. – einen Überblick über Anwendung, Aspekte und Vorteile geben.

6.8.2.3 Karosseriegestaltung PKW

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Fahrzeugentwicklung und Design	– die Entwicklungsphasen eines Kfz erklären. – den Designprozess charakterisieren.
Aerodynamik	– Ziele der Aerodynamikentwicklung diskutieren. – Optimierungsstrategien entwickeln und Wechselwirkungen unterschiedlicher Maßnahmen einschätzen.

Thema	Der Fachschüler kann
Package	– Projekthandhabung und Konzeptentwicklung erklären. – Gesetze, Vorschriften und Richtlinien interpretieren und anwenden. – Zielkonflikte lösen.
Fahrerplatzgestaltung	– eine Sitz-, Sicht- und Bedienkonzeption unter Berücksichtigung ergonomischer und wirtschaftlicher Faktoren erstellen.
Ergänzende Aspekte	– mit der Karosserie in Verbindung stehende Bauteile und Funktionseinheiten gestalten.

6.8.2.4 Oberflächenschutz

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen	– die elektrochemischen Grundlagen erklären. – den Korrosionsbegriff nach DIN 50900 erklären.
Konstruktive Maßnahmen	– Korrosionsarten am Kfz analysieren und entsprechende Abwehrstrategien entwickeln. – konstruktive Maßnahmen zum Korrosionsschutz in Fertigung und Betrieb entwickeln.

6.8.2.5 Werkstoffe, Halbzeuge und Fertigungsverfahren

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Werkstoffe und Halbzeuge	– im Fahrzeugbau bekannte Werkstoffe/Halbzeuge und ihre Eigenschaften vergleichen. – Entwicklungsziele und Entwicklungspotentiale für neue Materialien diskutieren. – Werkstoffe anhand von Einsatzbereichen und Anforderungen auswählen.
Fertigungsverfahren	– die im Fahrzeug bekannten Verfahren erläutern, vergleichen und bewerten. – anhand der Anforderungen geeignete Verfahren auswählen.

6.8.2.6 Fahrzeugsicherheit

(ca. 14 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Unfallmechanik, Unfallforschung	– Unfälle hinsichtlich ihres Ablaufs und der resultierenden Folgen bewerten und Optimierungspotential ableiten. – Regelungen der Sicherheitsgesetzgebung anwenden. – Anforderungen der aktiven und passiven Sicherheit erklären und analysieren. – Fahrzeugauslegung hinsichtlich Kompatibilität vornehmen.
Prüfverfahren	– Prüf- und Testverfahren nach den im Automobilbau bekannten Normen erläutern und anwenden.

6.8.2.7 Betriebsfestigkeit

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Betriebsfestigkeit	– einen Überblick zu Bauteilbeanspruchungen und Prüfverfahren geben. – Optimierungsmöglichkeiten von Strukturelementen auf Grund von Anforderungen entwickeln.

6.9 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Konstruktion

6.9.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Unterricht im Lerngebiet Konstruktion verfolgt das Ziel, den Fachschüler mit einem breiten methodischen und fachlichen Wissen auf ihren späteren beruflichen Einsatz vorzubereiten. Der Fachschüler lernt und beherrscht technische und fachliche Grundbegriffe der CAD-Technik, haben ein solides Wissen auf dem Gebiet der Toleranzlehre und Toleranzuntersuchungen und sind in der Lage, selbstständig Bauelemente zu dimensionieren und zu berechnen sowie diese technisch darzustellen. Dieses solide fachliche Fundament bildet dabei die Grundlage für einen lebenslangen und tätigkeitsbegleitenden Lernprozess.

Das Lerngebiet steht in enger Kooperation der fahrzeug- und fachtechnischen Fächer, deren Verknüpfung Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Berufstätigkeit ist. Der Fachschüler erkennt dabei die Anknüpfungspunkte der anderen Fächer, ihre gegenseitige Verschränktheit und schafft sich eine solide Ausgangsbasis für sein lebenslanges Lernen.

Sachkompetenz

Im Bereich der Sachkompetenz soll solides Wissen und Können zur CAD-Technik sowie zur Toleranzlehre und ihren Untersuchungsverfahren vermittelt werden. Dabei erwirbt der Fachschüler ein solides Wissen zur Berechnung von Fertigungstoleranzen und ist in der Lage, Funktionsnachweise zu führen.

Der Fachschüler ist in der Lage, dieses Wissen situationsbezogen und sachgerecht bei der Dimensionierung, Berechnung, Gestaltung und technischen Darstellung von Bauelementen und Baugruppen anzuwenden.

Bei der Bewältigung seiner Projektaufgabe ist der Fachschüler in der Lage, die CAD-Konstruktion eines Bauelements sowie die Bemessung der Bauelemente vorzunehmen und einen Funktionsnachweis für die gewählte Lösung zu erbringen.

Aufgaben- und Problemstellungen können vom Lernenden sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet gelöst, Ergebnisse beurteilt und in Zusammenhänge einordnet werden.

Methodenkompetenz

Der Fachschüler erarbeitet sich fundiertes Wissen über im Bereich der Konstruktion angewandte CAD-Techniken und ist in der Lage, entsprechende Software-Lösungen anzuwenden. Er arbeitet aufgabenbezogen und ist in der Lage, Bauteile zu konstruieren und eine funktionsfähige Bauteilkonstruktion aufgabenbezogen und am Ziel orientiert zum Einsatz zu bringen. Dieser Prozess trägt zur Entwicklung der persönlichen Fähigkeit zum lebenslangen Lernen bei. Er fördert die eigenständige Entwicklung von Arbeitsstrategien und schafft Sicherheit beim Umgang mit fachlichen Problemstellungen. Somit trägt die persönliche Weiterentwicklung der Fachschüler in diesem Bereich zur Weiterentwicklung der fachlichen und Sachkompetenz bei.

Der Fachschüler kann effiziente Methoden für die Beurteilung, Analyse und Darstellung fachlicher Problemstellungen einsetzen. Er ist mit Rechenmethoden und Problemlösungstechniken vertraut. Der Fachschüler ist in der Lage, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, zu strukturieren, zu bearbeiten, aufzubewahren, wieder zu verwenden und darzustellen. Der Lernende kann Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen richtig interpretieren und in geeigneter Form präsentieren. Arbeitsvorhaben werden vom Fachschüler selbstständig geplant und durchgeführt.

Sozialkompetenz

Der Fachschüler ist befähigt, Konstruktionsaufgaben nicht nur eigenständig, sondern auch in einem Team zu verfolgen und zu lösen. Hierfür nutzt er die Regeln und Methoden der Kommunikation und Kooperation. Der Fachschüler kann Aufgaben verteilen, Lösungsansätze diskutieren, aufeinander abstimmen und in der Gruppe vertreten. Der Fachschüler vollzieht dabei an all seinen Aktivitäten und Lösungen eine fachliche und sachliche Selbstkritik und ist auch Kritiken aus dem Team gegenüber aufgeschlossen.

Selbstkompetenz

Der Fachschüler übt die relevanten Arbeitsmethoden der Konstruktion und Toleranzberechnung und Messung und verfügt über eine hohe Bereitschaft zur Selbstreflexion. Er ist in der Lage, sein technologisches Wissen auf den späteren Berufsalltag zu übertragen und selbstständig Entscheidungen über den Einsatz bestimmter Verfahren im beruflichen Arbeitsprozess zu treffen und diese weiterzuverfolgen. Diese Kompetenz wird weiterentwickelt und gefördert durch selbstständig zu bearbeitende und komplexe Aufgaben. Anforderungen an die zukünftige Arbeit werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht.

6.9.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.9.2.1 Konstruktionssystematik

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen der Konstruktionssystematik	– die Arbeitsschritte des Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses nach VDI beschreiben, beurteilen und anwenden. – die Phasen des maschinenbaulichen Konstruktionsprozesses charakterisieren und anwenden. – die Grundlagen des Gestaltens bewerten. – unter Zuhilfenahme der Bewertungsverfahren die optimale Konstruktionslösung ableiten.
Anwendung der Konstruktionssystematik	– einfache konstruktive Lösungsansätze aus dem Bereich der Fahrzeugtechnik entwickeln und eine technische Zeichnung erstellen.

6.9.2.2 CAD-Technik

(ca. 35 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Erstellung von Bauteilen und Baugruppen	– unter Zuhilfenahme einer CAD-Software Bauteile und Baugruppen konstruieren und eine technische Zeichnung mit normgerechter Bemaßung und allen notwendigen Ansichten ableiten. – in Bauteile und Baugruppen passend dimensionierte Normteile aus einem Normteilkatalog einfügen.

6.9.2.3 Toleranzlehre und Toleranzuntersuchungen

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Toleranzlehre und Toleranzuntersuchungen	– die Toleranzlehre funktionsbedingt anwenden. – Fertigungstoleranzen von Bauteilen berechnen. – Funktionsnachweise diskutieren und belegen.

6.9.2.4 Dimensionierung, Berechnung, Gestaltung und technische Darstellung von Bauelementen und Baugruppen

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Dimensionierung, Berechnung, Gestaltung und technische Darstellung von Bauelementen und Baugruppen	– zum Beispiel eine Zahnradpaarung oder eine Wälzlagerung oder eine Welle-Nabe-Verbindung oder eine Stiftverbindung oder ein ähnliches technisches Gebilde konstruktiv gestalten, dimensionieren, berechnen und technisch darstellen.

6.9.2.5 Projektaufgabe

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Projektaufgabe	– eine komplexes Projekt aus dem Bereich der Fahrzeugtechnik, zum Beispiel eine Vorrichtung oder eine Getriebestufe oder eine Kupplung, mit einer CAD-Software konstruieren und eine technische Zeichnung ableiten. – die Bauelemente gestalten und dimensionieren. – einen Funktionsnachweis für die konstruktive Lösung führen und präsentieren.

6.10 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Kraftfahrzeugelektrik/-elektronik

6.10.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Absolventen von technischen Fachschulen benötigen in ihrer Berufstätigkeit in mittleren Führungsebenen von Unternehmen und im öffentlichen Dienst eine breite Basis fachlicher Fähigkeiten und methodischer Kompetenzen.

Der Unterricht im Lerngebiet bereitet den Fachschüler auf ihren späteren Einsatz vor. Der Fachschüler erlernt Grundlagen des Fachgebiets und weiß diese anzuwenden. Er kann Erlerntes auf neue Entwicklungen reproduzieren. Die Einsicht in die Notwendigkeit eines lebenslangen Lernens wird bei den Fachschülern gefördert.

Das Lerngebiet legt in Kooperation mit weiteren fahrzeugtechnischen Fächern die Voraussetzungen für erfolgreiches Berufsleben. Die Kenntnis der ergänzenden Berührungspunkte zu den Fächern Motor- und Kraftübertragungstechnik und Karosserietechnik sind hierbei zu beachten.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz umfasst Wissen, Können und Kenntnis elektrischer, elektronischer und informatischer Sachverhalte. Sie beinhaltet weiterhin die Fähigkeit, dieses Fachwissen sachgerecht anzuwenden. Der Fachschüler wird mit den fachspezifischen Abläufen vertraut gemacht, diskutieren und analysieren diese. Problemstellungen aus dem Berufsalltag tragen unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte und gesetzlicher Vorschriften zur Ausprägung dieser Kompetenz bei.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler fachliche Probleme analysieren und mit Hilfe wissenschaftlicher Kenntnisse lösen kann. Dies beinhaltet die Erstellung von technischen Dokumenten und Systemen in den Bereichen elektrische Energieversorgung und Fahrzeug-BUS-System sowie Kenntnisse im Bereich moderne Antriebstechnologien und deren Umsetzung. Dabei sind stets die wirtschaftlichen Aspekte und gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen. Aufgaben- und Problemstellungen können vom Lernenden sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet gelöst, Ergebnisse beurteilt und in Zusammenhänge eingeordnet werden.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz heißt, dass der Fachschüler grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien erwirbt und diese sachgerecht, problem- und zielorientiert anwendet. Die erworbene Methodenkompetenz befähigt den Fachschüler zu lebenslangem Lernen. Sie fördert die selbstständige Entwicklung von Arbeitsstrategien und schafft Sicherheit beim Umgang mit fachlichen Problemstellungen.

Der Fachschüler kann effiziente Methoden für die Beurteilung, Analyse und Darstellung fachlicher Problemstellungen einsetzen. Er ist mit Rechenmethoden und Problemlösungstechniken vertraut. Der Fachschüler ist in der Lage, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, zu strukturieren, zu bearbeiten, aufzubewahren, wieder zu verwenden und darzustellen. Der Lernende kann Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen richtig interpretieren und in geeigneter Form präsentieren. Arbeitsvorhaben werden vom Fachschüler selbstständig geplant und durchgeführt.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bedeutet, soziale Beziehungen zu erleben und zu gestalten. Dabei sind Interaktionen, insbesondere am Arbeitsplatz, mit anderen Menschen sowie Konflikte und Spannungen zu erfassen, zu verstehen und rational und verantwortungsbewusst zur Lösung beizutragen. Sozialkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für ein soziales Zusammenleben, sowohl im Berufsleben, wie auch im privaten Bereich.

Der Fachschüler kann individuelle Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten des Unternehmens verknüpfen. Er ist in der Lage, Lösungen durch Teamarbeit zu finden. Er kann Toleranz im Umgang mit Anderen und Bereitschaft zur Kompromisschließung entwickeln.

Selbstkompetenz

Der Unterrichtsbezug zum eigenen Berufsbild erfordert von den Fachschülern die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Dies erfordert, das Wissen der Berufsausbildung mit dem Lehrstoff zu verknüpfen und dieses Wissen auf die zukünftige Position im Unternehmen umzusetzen. Dabei kann der Fachschüler eigene Begabungen entfalten und weiterentwickeln. Dies wird durch selbstständig zu bearbeitende Aufgaben gefördert. Anforderungen an die zukünftige Arbeit werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht.

6.10.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.10.2.1 Schaltpläne und Schaltzeichen

(ca. 12 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Schaltzeichen	– Regeln und Normen zu Schaltzeichen, Klemmenbezeichnungen, Gerätebezeichnungen und Kabelfarben anwenden.
Schaltpläne	– die verschiedenen Arten der Schaltpläne richtig anwenden, analysieren und entwerfen.

6.10.2.2 Elektrische Energieversorgung

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung	– die Möglichkeiten der Energiespeicherung im Kfz erklären. – unterschiedliche Strategien zur Spannungsversorgung im Kfz charakterisieren.
Generator	– Aufbau, Kennzeichnung und Einsatz von Drehstromgeneratoren erklären. – die Generator- und Leitungsauswahl für ein Fahrzeug rechnerisch begründen.

Thema	Der Fachschüler kann
Starter	– Aufbau, Kennzeichnung und Einsatz von Startern und Schaltungen von Startanlagen erklären. – die Leitungsauswahl für ein Fahrzeug rechnerisch vornehmen.
Startergenerator	– den Aufbau, Kennzeichnung und Einsatz von Startergeneratoren erklären.

6.10.2.3 BUS-Systeme

(ca. 64 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung Digitaltechnik	– die Grundlagen der digitalen Informationsverarbeitung darstellen und diese mit der analogen Technik vergleichen.
Grundlagen Bussysteme	– Aufbau, Eigenschaften und Funktion moderner Kfz-BUS-Systeme präsentieren und erörtern. – die Botschaftsübertragung erläutern.
Digitale Informationsverarbeitung	– die Datenprotokolle interpretieren. – eigene Lösungen zur Erstellung und Übertragung von Botschaften entwickeln.

6.10.2.4 Sensoren, Aktoren und Systemtechnik

(ca. 12 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung	– die Grundlagen und die Systemelemente der Systemtechnik erklären. – den Informationsweg im Kfz beschreiben. – die Wandlung analoger und digitaler Informationen wechselseitig vornehmen. – die Elemente der Signalübertragung klassifizieren.
Sensoren, Aktoren	– die Arbeitsweise von Sensoren beschreiben. – Sensoren und Aktoren bezüglich ihrer Anwendung bewerten.
Systemtechnik	– den grundsätzlichen Aufbau der Steuergeräte und die Einordnung in den Informationsfluss beschreiben. – Prüfverfahren anhand des Einsatzgebietes auswählen.

6.10.2.5 Zündsysteme und Motormanagement

(ca. 18 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung	– Aufgaben und Arten der Systeme beschreiben. – einen Überblick über die Entwicklung der Zünd- und Motormanagementsysteme geben.
Bauteile und Komponenten	– systemrelevante Bauteile beschreiben.
Moderne Motormanagementsysteme	– die Arbeitsweise moderner Motormanagementsysteme und deren Bauteile beschreiben und bewerten. – den Zusammenhang mit den Systemelementen für die Gemischbildung herstellen.

6.10.2.6 Fahrdynamik- und Sicherheitssysteme

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung	– Aufgaben, Arten und gesetzliche Grundlagen der Systeme beschreiben.
Moderne Fahrdynamikssysteme	– die Arbeitsweise der Systeme und ihrer Komponenten beschreiben und bewerten. – den Einsatz spezieller Systemvarianten diskutieren. – Zusammenhänge zur Fahrwerksauslegung bewerten.
Moderne Sicherheitssysteme	– die Arbeitsweise der Systeme und ihrer Komponenten beschreiben und bewerten.

6.10.2.7 Hybrid- und Elektrofahrzeuge

(ca. 26 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung	– Aufgaben, Arten und gesetzliche Grundlagen der Systeme beschreiben.
Ansteuerung elektrischer Maschinen	– Arten von elektrischen Maschinen erklären. – Drehzahl- und Laststeuerung elektrischer Maschinen analysieren.
Energiespeicherung	– verschiedene Energiespeichertypen bewerten.
Antriebsstrangtechnologie	– unterschiedliche Antriebstechnologien darstellen.

6.11 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Marktarbeit

6.11.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Durch den Unterricht im Lerngebiet Marktarbeit soll der Fachschüler die wesentlichen marktpolitischen Zusammenhänge erkennen, darstellen und interpretieren können. Es sind Kompetenzen zu erwerben, die den Fachschüler befähigen, die verschiedenen Marktteilnehmer am Markt zu beobachten, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und diese auf Handlungen am Markt anzuwenden. Eine Absprache und Zusammenarbeit mit den Lerngebieten Unternehmensführung, Betriebswirtschaftslehre und Servicearbeit ist unerlässlich, um dem Fachschüler die Komplexität von unternehmerischer Marktarbeit aufzuzeigen.

Sachkompetenz

Im Lerngebiet Marktarbeit soll der Fachschüler die wesentlichen rechtlichen Grundlagen zum Vertragsrecht, Sachenrecht und Zivilrecht anwenden. Um am Markt als Unternehmer/Unternehmung erfolgreich zu sein, muss der Fachschüler in der Lage sein, die entsprechenden marktpolitischen Instrumente auszuwählen und anzuwenden. Die Vertiefung vorhandener Kenntnisse sollte durch Fallbeispiele erfolgen. Eine komplexe Aufgabebearbeitung sichert die Inhalte des Lerngebiets.

Methodenkompetenz

Der Fachschüler erwirbt Fähigkeiten, um das Marktverhalten von Marktteilnehmern zu analysieren und zu interpretieren. Dabei ist das eigenständige Bearbeiten von Fallbeispielen und das Vorstellen geeigneter Lösungen zu unterstützen. Durch das systematische Bearbeiten verschiedener Aufgabenstellungen und die Präsentation der Arbeitsergebnisse erlernt der Fachschüler, aus dem unterschiedlichen Verhalten der Marktteilnehmer die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Dabei ist es erforderlich, die Ergebnisse anschaulich und verständlich darzustellen.

Sozialkompetenz

Durch das Anwenden marktpolitischer Aufgabenstellungen in Partner- und Gruppenarbeit wird die Teamfähigkeit des Fachschülers gefördert. Durch das gemeinsame Bearbeiten von Problemstellungen wird die Diskutierfähigkeit gefördert und gefestigt. Der Umgang mit Kritik und Selbstkritik ist durch die gemeinsame Verantwortung für die verschiedenen Lösungen gegeben.

Selbstkompetenz

Der Fachschüler sieht die Notwendigkeit der Analyse des Marktes, um auf das Marktverhalten der einzelnen Marktteilnehmer reagieren zu können. Nur bei vorhandenem Wissen im Sachenrecht, Vertragsrecht als auch im Zivilrecht kann man am Markt als Teilnehmer Erfolg haben.

6.11.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.11.2.1 Allgemeine Grundlagen

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Marktwirtschaft	– den Begriff Markt definieren. – die Elemente des Marktes beschreiben. – das Zusammenspiel der Marktteilnehmer erläutern.

6.11.2.2 Rechtliche Grundlagen

(ca. 45 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Allgemeine Grundlagen des bürgerlichen Rechts	– die Rechtsgrundlagen im Zivilrecht erfassen. – die Rechtssubjekte erkennen und rechtlich einordnen. – die Grundlagen der Rechtsgeschäfte erklären und anwenden. – die Bedeutung der Willenserklärungen erfassen und ihre Wirksamkeit erläutern.
Vertragsrecht	– die wichtigsten Vertragsarten und ihre rechtliche Bedeutung darlegen. – die Regelungen für die regelmäßige Verjährung und die jeweiligen Konsequenzen darstellen. – erklären, wer schadenersatzpflichtig gemacht werden kann. – die Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer erläutern. – die Rechte, die sich aus der Sachmangelhaftung ergeben, beschreiben. – die wesentlichen Besonderheiten bei der Anwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen nennen.
Sachenrecht	– die wichtigsten Rechtsbeziehungen zwischen einer Person und einer Sache erklären. – die verschiedenen Formen von Eigentumserwerb erläutern. – die verschiedenen Sicherungsrechte darstellen. – die Bedeutung des Grundbuches und die unterschiedlichen Formen von Grundpfandrechten nennen. – die verschiedenen Formen der Bürgschaft benennen und ihre rechtlichen Folgen erläutern.

Thema	Der Fachschüler kann
Mahn- und Klageverfahren	– das außergerichtliche und gerichtliche Mahnverfahren erklären. – die Prozessführung eines Klageverfahrens darstellen. – die Rechtsmittel gegen richterliche Entscheidungen nennen.
Zwangsvollstreckung	– die Rechtslage der Zwangsvollstreckung erläutern. – Arrest und einstweilige Verfügung beschreiben.
Insolvenzrecht	– die wesentlichen Ziele der Insolvenzordnung erklären. – den Ablauf eines Insolvenzverfahrens beschreiben.
Arbeitsrecht	– die Bedingungen und die Inhalte für den Abschluss eines Arbeitsvertrags nennen. – die Pflichten des Arbeitgebers erörtern. – Kündigungsvoraussetzungen für ein Arbeitsverhältnis erläutern. – die Inhalte des Kündigungsschutzgesetzes beschreiben. – die Inhalte der verschiedenen Tarifverträge nennen. – die Voraussetzungen für die Tarifbindung darstellen. – die Aufgaben des Betriebsverfassungsgesetzes nennen. – die Inhalte und Formvorschriften einer Betriebsvereinbarung nennen. – die Bestimmungen zur Errichtung von Betriebsräten und Jugend- und Auszubildendenvertretung erläutern.
Betrieblicher Arbeitsschutz	– die gesetzlichen Grundlagen des Arbeitsschutzes erläutern.

6.11.2.3 Marketing

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Marketing	– den Begriff Marketing und seine Bedeutung erklären. – die wesentlichen Marketingziele beschreiben. – den Aufbau eines Marketing-Konzepts erläutern.
Marktforschung auf dem Absatz- und Beschaffungsmarkt	– die Bedeutung, die Aufgaben und die Methoden der Marktforschung erläutern. – die Notwendigkeit von Marktanalysen, Marktbeobachtung und Marktprognosen erklären.

Thema	Der Fachschüler kann
Marketingfunktionen und Marketinginstrumente	– die verschiedenen Marketinginstrumente erläutern. – produkt- und sortimentspolitische Entscheidungsmöglichkeiten analysieren. – die Bedeutung der Kommunikationspolitik und der Vertriebspolitik erfassen.
Marketing-Mix	– das Zusammenspiel der verschiedenen Marketinginstrumente erläutern.
Marketing-Kontrolle	– die wesentlichen Kontrollmechanismen nennen. – Marketing-Kontrollen planen, durchführen und die Ergebnisse auswerten.

6.11.2.4 Projektbearbeitung

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Projektbearbeitung	– eine komplexe Aufgabenstellung zur Marktarbeit bearbeiten. – das Ergebnis vorstellen und interpretieren.

6.12 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Mathematik

6.12.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Beitrag des Lerngebiets Mathematik zur Entwicklung beruflicher Handlungskompetenzen ist vor allem in der Vermittlung von solidem, anwendungsorientiertem und erweiterungsfähigem mathematischen Wissen und Können zu sehen. Fachtypische und allgemeine mathematische Denk- und Arbeitsweisen werden angewendet und weiterentwickelt. Die mathematische Fachsprache wird bei der Darstellung von Lösungen bewusst gepflegt, rationelle Lösungsverfahren werden erkannt und auch unter Nutzung geeigneter Software und Taschenrechner angewendet. Die Fähigkeit, Ergebnisse kritisch auszuwerten, wird ausgeprägt. Der Fachschüler lernt abstrahieren, verallgemeinern und schlussfolgern. Die Bedeutung der Mathematik für wirtschaftliche Prozesse aber auch für Naturwissenschaft, Technik und das Leben des Menschen schlechthin wird kontinuierlich herausgearbeitet.

Sachkompetenz

Die Vermittlung von Mathematik unterstützt in besonderer Weise die Herausbildung von Sachkompetenz in anderen Fachbereichen. Die vorgestellten inhaltlichen Komplexe sind daher in sinnvoller Weise den Erfordernissen ihrer Nutzung in anderen Lerngebieten unterzuordnen. Mathematische Sätze und Regeln sollten zwar anschaulich unterrichtet, jedoch nur in Ausnahmefällen exakt bewiesen werden. Weiterhin steht die Ausbildung von anwendungsorientierten Fähigkeiten im Vordergrund. Dies trifft sowohl für fachspezifische als auch praxisgerechte Aufgabenstellungen zu.

Methodenkompetenz

Die Fähigkeit und Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche mathematische Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden, wird insbesondere durch die Einsicht gefördert, dass mathematische Verfahren und Methoden zur Lösung von Problemstellungen in den verschiedensten Sachbereichen benötigt werden. Ein angemessener Bezug auf praxisnahe Aufgabenstellungen und geeignete mathematische Lösungsverfahren ist daher zur Entwicklung von Methodenkompetenzen besonders wichtig. Im Besonderen sind hier neben der Zuordnung spezieller mathematischer Methoden auf naturwissenschaftliche, technische sowie ökonomische Sachverhalte auch die Arbeit mit Nachschlagewerken, Taschenrechnern und geeigneten PC-Programmen zu bedenken. So sollten z. B. lineare Gleichungssysteme höherer Ordnung unter Einsatz von Computerprogrammen gelöst werden. Es ist herauszuarbeiten, dass durch die Nutzung der Rechentechnik aufwendige Rechnungen per Hand überflüssig werden, mathematisches Denken jedoch nach wie vor zur Strukturierung und Einordnung von Aufgaben und zur Ergebniskontrolle unumgänglich ist.

Sozialkompetenz

Der Mathematikunterricht kann auf verschiedene Weise die individuelle Bereitschaft zur Entwicklung sozialer Beziehungen fördern. Als eine Form bietet sich die Organisation des Lernens in Teamarbeit oder Lernpatenschaften an. Daneben können soziale Bedeutung und Verantwortung der Naturwissenschaften ebenso wie die Verdienste bedeutender Mathematiker herausgestellt werden. Aus der Geschichte der Mathematik ergibt sich der Aspekt von gesellschaftlichen Interessen und Konfliktbewältigung.

Selbstkompetenz

Historische Aspekte der Mathematik und Rechentechnik bieten geeignete Ansatzpunkte, um die Erfordernisse der Entwicklung in Beruf, Familie und Gesellschaft zu erfassen und zu beurteilen. Besondere Schwerpunkte hierbei sind die Anwendung und Verbreitung der Mathematik in den verschiedensten Bereichen des persönlichen und des beruflichen Lebens ebenso wie die Einsicht in die Erfordernis eines lebenslangen Lernens.

6.12.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.12.2.1 Grundlagen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Arithmetische Grundlagen	– die Grundrechenarten, inklusive der Bruchrechnung, in mathematischen und berufsbezogenen Aufgabenstellungen sicher anwenden. – mit Potenzen, Wurzeln und Logarithmen sicher rechnen.

6.12.2.2 Gleichungen/Ungleichungen

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Gleichungen und Ungleichungen	– allgemeine Gleichungen und Ungleichungen umstellen und somit berufsbezogene Berechnungen durchführen. – die Lösungsmenge von linearen Gleichungssystemen mit Hilfe des Additionsverfahrens sowie des Gaußschen Algorithmus berechnen (2-3 Variable). – quadratische Gleichungen lösen und die Anzahl der Lösungen graphisch interpretieren. – biquadratische Gleichungen mit dem Verfahren der Substitution lösen. – die Polynomdivision und das Horner Schema anwenden, um Lösungen ganzrationaler Gleichungen höheren Grades zu berechnen. – Lösungen von einfachen Exponential-, Logarithmus- und Wurzelgleichungen berechnen.

6.12.2.3 Funktionen

(ca. 32 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Funktionen (ganzrationale, gebrochenrationale sowie nichtrationale Funktionen)	– den Funktionsbegriff erklären. – funktionale Zusammenhänge erklären und mit verschiedenen Darstellungsformen präsentieren. – Schnittpunkte von Funktionsgraphen berechnen. – Zusammenhänge von Funktionsgraph und Funktionsgleichung herstellen. – eine einfache Kurvendiskussion über Kurvenverlauf, Achsen-schnittpunkte sowie die Symmetrie von Funktionsgraphen durchführen.

6.12.2.4 Zahlenfolgen

(ca. 12 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Unendliche Zahlenfolgen und Reihen	– die Folge als Spezialfall einer Funktion erläutern. – Folgen graphisch darstellen. – Eigenschaften von arithmetischen und geometrischen Folgen und Reihen beschreiben und nachweisen (Monotonie, Schranken). – fehlende Daten von arithmetischen bzw. geometrischen Folgen und Reihen berechnen. – Bildungsgesetze von Folgen aufstellen. – den Unterschied zwischen einer Folge und Reihe erklären.

6.12.2.5 Grenzwerte

(ca. 16 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grenzwerte und Stetigkeit	– den Grenzwertbegriff bei Zahlenfolgen anschaulich erläutern. – den Grenzwert bei einfachen Zahlenfolgen mit Hilfe der Grenzwertsätze berechnen. – Grenzwerte von Funktionen am Graphen erklären und berechnen. – den Begriff der Stetigkeit von Funktionen anschaulich erklären. – die Stetigkeit einer Funktion an einer inneren Stelle des Definitionsbereichs nachweisen.

6.12.2.6 Differentialrechnung

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Differentialrechnung	– den Begriff der Ableitung anschaulich anhand von Funktionsgraphen erläutern. – die Ableitungsregeln für verschiedene Funktionstypen anwenden (Potenz-, Produkt-, Quotienten- und Kettenregel). – Extrem-, Wende- und Sattelpunkte berechnen. – eine komplette Kurvendiskussion durchführen. – Ableitungen zum Lösen anwendungsorientierter Aufgabenstellungen einsetzen. – Optimierungsprobleme mathematisieren und mit Hilfe der Differentialrechnung lösen. – Nullstellen von Funktionen mit dem Newtonverfahren berechnen.

6.12.2.7 Integralrechnung

(ca. 35 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Integralrechnung	– Stammfunktionen bestimmen. – das bestimmte Integral zur Berechnung von Flächeninhalten und Rotationsvolumen anwenden. – Flächeninhalte zwischen Funktionsgraphen berechnen. – unbestimmte Integrale bilden. – Die Summen-, Faktor- und Potenzregel zur Berechnung von bestimmten Integralen sicher anwenden. – den Zusammenhang zwischen bestimmten physikalischen Größen mit Hilfe der Integral- und Differentialrechnung erläutern.

6.12.2.8 Vektorrechnung

(ca. 35 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Lineare Algebra Vektorrechnung	– den Unterschied zwischen Zahlen und Vektoren erläutern. – Vektoren in der Ebene und im Raum graphisch darstellen. – die elementaren Rechenoperationen, Addition, Subtraktion, skalare Multiplikation graphisch und analytisch ausführen. – geometrische Flächen und Körper im dreidimensionalen Raum darstellen. – das Skalarprodukt zur Berechnung von Winkeln bzw. als Orthogonalitätskriterium einsetzen. – die orthogonale Projektion als Methode der Zerlegung von Vektoren in zwei Komponenten anwenden. – die Begriffe Kollinearität bzw. Komplanarität im dreidimensionalen Raum erläutern. – das Vektorprodukt zur Berechnung von Flächeninhalten und zur Kollinearitätsprüfung anwenden. – das Skalar- und Vektorprodukt als Methode zur Berechnung physikalischer Größen nutzen. – gegebene Vektoren auf Kollinearität bzw. Komplanarität überprüfen.

Thema	Der Fachschüler kann
	– Geradengleichungen im zwei- und dreidimensionalen Raum aufstellen und zwischen Parameterform und kartesischer Normalform im zweidimensionalen Raum unterscheiden. – die Lagebeziehung von Geraden im Raum rechnerisch ermitteln.

6.12.2.9 Statistik

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Beschreibende Statistik	– die Grundbegriffe der statistischen Datenerfassung erläutern und anwenden. – primäre und sekundäre Verteilungstabellen erstellen und erläutern. – Häufigkeitsverteilungen graphisch darstellen (Flächendiagramm, Liniendiagramm). – statistische Maßzahlen, wie arithmetischer Mittelwert, geometrischer Mittelwert, Median und Modalwert, erläutern, anwenden und deuten. – die empirische Streuung und Standardabweichung berechnen und interpretieren. – die Korrelation zwischen zwei Merkmalen graphisch darstellen und interpretieren. – Regressionsgeraden berechnen und den Regressionskoeffizienten deuten.

6.13 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Motor- und Kraftübertragungstechnik

6.13.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Absolventen von technischen Fachschulen benötigen in ihrer Berufstätigkeit in mittleren Führungsebenen von Unternehmen und im öffentlichen Dienst eine breite Basis fachlicher Fähigkeiten und methodischer Kompetenzen.

Der Unterricht im Lerngebiet Motor- und Kraftübertragungstechnik bereitet den Fachschüler auf ihren späteren Einsatz vor. Der Fachschüler erlernt Grundlagen des Fachgebiets und weiß diese auch fachübergreifend anzuwenden. Er kann Erlerntes auf neue Entwicklungen reproduzieren. Die Einsicht in die Notwendigkeit eines lebenslangen Lernens wird bei den Fachschülern gefördert.

Das Lerngebiet legt in Kooperation mit weiteren fahrzeugtechnischen Fächern die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Berufsleben.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz umfasst Wissen und Können mechanischer aber auch elektrischer, elektronischer und informationstechnischer Sachverhalte. Sie beinhaltet weiterhin die Fähigkeit, dieses Fachwissen sachgerecht anzuwenden. Der Fachschüler wird mit den fachspezifischen Abläufen vertraut gemacht, diskutieren und analysieren diese. Problemstellungen aus dem Berufsalltag tragen unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte und gesetzlicher Vorschriften zur Ausprägung dieser Kompetenz bei.

Dies beinhaltet u. a., dass der Fachschüler fachliche Probleme analysieren und mit Hilfe wissenschaftlicher Kenntnisse lösen kann. Kenntnisse aus den Bereichen Motormechanik, Wärmetechnik und Gemischbildung sowie Kenntnisse im Bereich Kraftübertragung werden systemübergreifend betrachtet und in Beziehung zueinander gesetzt. Komplexe Aufgaben- und Problemstellungen können vom Lernenden sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet gelöst, Ergebnisse beurteilt und in Zusammenhänge eingeordnet werden.

Methodenkompetenz

Im Fach Motor- und Kraftübertragungstechnik heißt Methodenkompetenz, dass der Fachschüler grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien erwirbt und diese sachgerecht, problem- und zielorientiert anwendet. Die erworbene Methodenkompetenz befähigt den Fachschüler zu lebenslangem Lernen. Sie fördert die selbstständige Entwicklung von Arbeitsstrategien und schafft Sicherheit beim Umgang mit fachlichen Problemstellungen.

Der Fachschüler kann effiziente Methoden für die Beurteilung, Analyse und Darstellung fachlicher Problemstellungen einsetzen. Er ist mit Rechenmethoden und Problemlösungstechniken vertraut. Der Fachschüler ist in der Lage, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, zu strukturieren, zu bearbeiten, aufzubewahren, wieder zu verwenden und darzustellen. Der Lernende kann Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen richtig interpretieren und in geeigneter Form präsentieren. Arbeitsvorhaben werden vom Fachschüler selbstständig geplant und durchgeführt.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bedeutet, soziale Beziehungen zu erleben und zu gestalten. Dabei sind Interaktionen, insbesondere am Arbeitsplatz, mit anderen Menschen sowie Konflikte und Spannungen zu erfassen, zu verstehen und rational und verantwortungsbewusst zur Lösung beizutragen. Sozialkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für ein soziales Zusammenleben, sowohl im Berufsleben, als auch im privaten Bereich.

Der Fachschüler kann individuelle Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten des Unternehmens verknüpfen. Er ist in der Lage, Lösungen durch Teamarbeit zu finden. Er kann Toleranz im Umgang mit Anderen und Bereitschaft zur Kompromisschließung entwickeln.

Selbstkompetenz

Der Unterrichtsbezug zum eigenen Berufsbild erfordert von den Fachschülern die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Dies erfordert, das Wissen der Berufsausbildung mit dem Lehrstoff zu verknüpfen und dieses Wissen auf die zukünftige Position im Unternehmen umzusetzen. Dabei kann der Fachschüler eigene Begabungen entfalten und weiterentwickeln. Dies wird durch selbstständig zu bearbeitende Aufgaben gefördert. Anforderungen an die zukünftige Arbeit werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht.

6.13.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.13.2.1 Einführung

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Historie	– die historische Entwicklung im Motoren- und Fahrzeugbau angeben.
Kenngroßen	– Kenngroßen, Kennlinien und Motordigramme skizzieren. – Fahrzeugmotoren klassifizieren. – eine Übersicht über Fahrzeugantriebe geben.

6.13.2.2 Wärmetechnische Grundlagen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Arbeitsverfahren	– Arbeitsverfahren von Verbrennungsmotoren beschreiben und bewerten.
Kreisprozesse	– ideale Kreisprozesse von Verbrennungsmotoren erläutern und berechnen. – Ergebnisse analysieren und Optimierungsmöglichkeiten diskutieren. – einen Vergleich zu realen Kreisprozessen ziehen und die Ergebnisse bewerten.

Thema	Der Fachschüler kann
Ergänzende Kenngrößen	– weitere Kenngrößen, wie Leistung, Wirkungsgrad und Kolbendruck, berechnen und die Ergebnisse diskutieren. – Verfahren zur Leistungsmessung erläutern und bewerten.

6.13.2.3 Mechanischen Grundlagen

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Triebwerkskinematik	– die kinematischen Größen am Hubkolbenmotor berechnen.
Kräfte und Momente am Triebwerk	– die am Triebwerk auftretenden Kräfte und Momente berechnen und bewerten. – die Auswirkungen dieser Kräfte analysieren und Optimierungen aufzeigen. – das Drehkraftdiagramm eines Motors erstellen und analysieren. – Massenkräfte an Ein- und Mehrzylindermotoren berechnen und einen Massenausgleich durchführen.

6.13.2.4 Gemischbildung

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung	– elementare Verbrennungsformen erklären und interpretieren. – allgemeine Grundlagen der Gemischbildung diskutieren und bewerten. – einen Überblick über die Gemischbildungssysteme und ihre Betriebsdatenerfassung geben.
Gemischbildung Ottomotor	– die Benzineinspritzung hinsichtlich Effizienz und Schadstoffausstoß erklären. – Verfahren der indirekten und direkten Benzineinspritzung erläutern und bewerten. – Möglichkeiten der Leistungssteigerung diskutieren.
Gemischbildung Dieselmotor	– den Verbrennungsablauf im Dieselmotor beschreiben, bewerten und eine Diskussion über die einzelnen Verfahren führen. – Verfahren der luft- und wandverteilenden Einspritzung erläutern und bewerten. – Möglichkeiten der Leistungssteigerung diskutieren.

Thema	Der Fachschüler kann
Klopfen	– Kraftstoffe und ihre Kenngrößen erläutern und vergleichend bewerten. – Prüfverfahren zur Oktanzahlbestimmung nach DIN EN 25 163 und 25 164 erklären und bewerten. – Ursachen für das Auftreten von Motorklopfen analysieren. – konstruktive und Sofortmaßnahmen gegen Motorklopfen nennen und bewerten.

6.13.2.5 Ladungswechsel und Leistungssteigerung

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Ladungswechsel	– statische und dynamische Verfahren zur Leistungssteigerung bewerten.
Leistungssteigerung	– Verfahren zur Leistungssteigerung an Verbrennungsmotoren analysieren.

6.13.2.6 Kraftübertragung

(ca. 56 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Einführung	– den Antriebsstrang eines Kfz erläutern und die Eigenschaften der unterschiedlichen Varianten diskutieren. – Kenngrößen des Antriebsstranges erläutern und bewerten. – Antriebskonzepte im Kfz erläutern und bewerten.
Drehzahlwandler	– im Kfz eingesetzte Kupplungsvarianten und Übertragungseinrichtungen erläutern. – Optimierungen an Kupplungen diskutieren. – eine Trockenkupplung und ihre Übertragungseinrichtungen nach den Kriterien der Fahrzeugtechnik rechnerisch dimensionieren.
Drehmomentenwandler	– Prinzipien der Drehmomentenwandlung erläutern und diskutieren. – unterschiedliche Getriebebauweisen im Kfz erläutern und bewerten. – ein Getriebe nach den Kriterien der Fahrzeugtechnik rechnerisch dimensionieren.

6.14 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Physik

6.14.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Absolventen von technischen Fachschulen benötigen in ihrer Berufstätigkeit in mittleren Führungsebenen von Unternehmen und im öffentlichen Dienst eine breite Basis fachlicher Fähigkeiten und methodischer Kompetenzen.

Diese berufliche Handlungskompetenz zeigt sich in der sicheren und selbstständigen Bewältigung der jetzigen und künftigen berufsbezogenen Aufgaben, die vom raschen technischen und wirtschaftlichen Wandel des Berufsbildes geprägt sind.

Der Unterricht im Lerngebiet Physik verfolgt das Ziel, den Fachschüler entsprechend vorzubereiten. Der Fachschüler vertieft physikalische Grundbegriffe und erweitert ihr Wissen auf dem physikalischen Gebiet. Weiterhin wird die Einsicht in die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens bei den Fachschülern gefördert.

Das Lerngebiet Physik dient als Grundlagenfach für alle anderen technischen Fächer.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz umfasst die Fähigkeit, Arbeitsaufgaben fachgerecht bearbeiten zu können. Der Fachschüler kennt die physikalischen Grundlagen, Gesetzmäßigkeiten und Sachverhalte. Die Sachkompetenz beinhaltet aber nicht nur die Fähigkeit, dieses Fachwissen sachgerecht anzuwenden sondern auch wichtige Zusammenhänge zu verstehen und damit das Wissen auf andere technische Fachgebiete zu übertragen. Nach der Grundlagenvermittlung bzw. Grundlagenvertiefung wird der Fachschüler an Problemanalysestrategien herangeführt. Der Fachschüler soll konkrete physikalische Probleme aus dem Kraftfahrzeugbereich erkennen, analysieren und lösen.

Methodenkompetenz

Die Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit zur Anwendung von verschiedenen Lern- und Arbeitsmethoden, insbesondere zur selbstständigen Erschließung neuer Lerninhalte.

Methodenkompetenz im Fach Physik heißt, dass der Fachschüler Kenntnisse über physikalische Gesetze und Lernstrategien erwirbt und diese sachgerecht, problem- und zielorientiert einsetzt. Die erworbene Methodenkompetenz befähigt den Fachschüler zu einem lebenslangem Lernen. Sie fördert die selbstständige Entwicklung von Arbeitsstrategien und schafft Sicherheit beim Umgang mit fachlichen Problemstellungen.

Der Fachschüler kann effiziente Methoden für die Beurteilung, Analyse und Darstellung physikalischer Problemstellungen einsetzen. Er ist mit Rechenmethoden und Problemlösungstechniken vertraut. Der Fachschüler ist in der Lage, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, zu strukturieren, zu bearbeiten, aufzubewahren, wieder zu verwenden und darzustellen. Der Fachschüler kann seine Ergebnisse richtig interpretieren und in geeigneter Form präsentieren.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz umfasst die Fähigkeit, mit Anderen kommunikativ und kooperativ zusammenzuarbeiten und gesellschaftlich verantwortungsbewusst zu handeln.

Dabei sind Interaktionen, insbesondere am Arbeitsplatz, mit anderen Menschen sowie Konflikte und Spannungen zu erfassen, zu verstehen und rational und verantwortungsbewusst zur Lösung beizutragen. Sozialkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für ein soziales Zusammenleben, sowohl im Berufsleben, wie auch im privaten Bereich.

Der Fachschüler ist in der Lage, Lösungen durch Teamarbeit zu finden. Er kann Toleranz im Umgang mit Anderen und Bereitschaft zur Kompromissfindung entwickeln.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz ist die Bereitschaft und Fähigkeit, eigene Begabungen und damit eigene Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Der Unterrichtsbezug zum eigenen Berufsbild erfordert vom Fachschüler die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Dies erfordert, das Wissen der Berufsausbildung mit dem Lehrstoff zu verknüpfen und dieses Wissen auf die zukünftige Position im Unternehmen umzusetzen. Dabei kann der Fachschüler eigene Begabungen entfalten und weiterentwickeln. Dies wird mit selbstständig zu bearbeitenden Aufgaben gefördert. Anforderungen an die zukünftige Arbeit werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht.

6.14.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.14.2.1 Grundlagen

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Verknüpfung von Naturwissenschaften und Technik	– die Physik in ihre Teilgebiete einteilen. – die Wechselwirkungen zwischen Naturwissenschaften und Physik analysieren. – physikalische Größen und Einheiten sowie deren Gleichungen anwenden.

6.14.2.2 Mechanik

(ca. 53 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Kinematik	– Bewegungen mit Hilfe von Bezugssystemen beschreiben und analysieren. – die physikalischen Gesetze der gleichförmigen und der gleichmäßig beschleunigten Bewegung erläutern. – die verschiedenen Bewegungsdiagramme anfertigen und auswerten. – technische Aufgabenstellungen dazu erfassen, berechnen und darstellen. – überlagerte und zusammengesetzte Bewegungen analysieren, berechnen und darstellen. – die Sonderformen der Bewegung freier Fall und Wurf analysieren, berechnen und darstellen.

Thema	Der Fachschüler kann
Dynamik der Translation	– die Masse als Basisgröße und deren Eigenschaften charakterisieren. – die drei Newtonschen Axiome definieren und anwenden. – die verschiedenen Kraftarten in bewegten und ruhenden Systemen analysieren. – die Kraft als abgeleitete Größe und Vektor beschreiben. – das Prinzip von d’Alembert (erweitertes dynamisches Grundgesetz) definieren und anwenden. – kurzzeitig wirkende Kräfte (Impuls und Stoß) analysieren und berechnen. – die physikalischen Größen Arbeit, Energie, Leistung und Wirkungsgrad definieren, unterteilen und anwenden.
Dynamik der Rotation	– die Gesetze und physikalischen Größen der Rotationsbewegung analysieren. – Drehleistung, Drehmoment und Drehzahl berechnen. – Fliehkraft, Corioliskraft, Rotationsenergie und Trägheitsmomente bei der Rotationsbewegung bestimmen und berechnen. – das dynamische Grundgesetz der Drehbewegung definieren.
Mechanik der Flüssigkeiten und Gase	– die Begriffe Kohäsion, Adhäsion und Kapillarität definieren. – die physikalische Größe Druck und die Druckausbreitung in verschiedenen Gefäßen charakterisieren. – das Archimedische Prinzip beschreiben. – den Zusammenhang zwischen Strömungsquerschnitt und Strömungsgeschwindigkeit herstellen. – den Unterschied zwischen statischem und dynamischem Auftrieb erläutern.

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen	– ein thermodynamisches System und seine Abgrenzung zur Umwelt erläutern. – die Struktur und Eigenschaften der Stoffe in den verschiedenen Aggregatzuständen beschreiben. – die Zustandsgrößen Temperatur, Druck und Volumen charakterisieren. – das Modell des „idealen Gases“ vom realen Gas abgrenzen.
Gasgesetze und Hauptsätze	– die Zustandsgleichung für das ideale Gas definieren und anwenden. – die Sonderfälle der Zustandsgleichung (isotherm, isobar, isochor, adiabat) herleiten und anwenden. – die verschiedenen Zustandsänderungen im p-V-, V-T- und p-T-Diagramm darstellen und interpretieren. – die Hauptsätze der Thermodynamik erläutern. – den 1. Hauptsatz der Thermodynamik auf die Zustandsänderungen übertragen. – den thermischen Wirkungsgrad definieren und anwenden.
Kreisprozesse	– die Kreisprozesse in rechts- und linksläufig charakterisieren und einteilen. – den Carnotprozess als Modell charakterisieren und im Diagramm darstellen. – die Kreisprozesse von Wärmekraftmaschinen (Otto, Diesel, Stirling) im Diagramm darstellen und interpretieren. – die Zustands- und Energiegrößen der Kreisprozesse berechnen und die Energiebilanz aufstellen. – Wärmepumpentechnik als linksläufigen Kreisprozess beschreiben und als alternative Energiegewinnung charakterisieren.

6.14.2.4 Schwingungs- und Wellenlehre

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Schwingungen	– reale und ideale Schwingungsvorgänge erklären. – die Kenngrößen einer Schwingung definieren und das Diagramm einer Schwingung interpretieren. – die Zustandsänderungen während einer Schwingung erläutern und eine Energiebetrachtung durchführen. – die Unterschiede zwischen einem geschlossenen und offenen Schwingkreis erläutern. – die Schwingungsgleichung anwenden.
Wellen	– Wellenarten und ihre Erzeugung charakterisieren. – die Kenngrößen einer Welle definieren und das Diagramm einer Welle interpretieren. – die Grundgleichung der Wellenlehre anwenden. – die Eigenschaften einer Welle bei Beugung, Reflexion, Brechung und Überlagerung beschreiben. – das Spektrum der elektromagnetischen und mechanischen Wellen analysieren.

6.15 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Steuerungs- und Regelungstechnik

6.15.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Sachkompetenz

Der Fachschüler besitzt grundlegende Kenntnisse zur Automatisierung technischer Prozesse. Sie sind in der Lage, Aufgabenbeschreibungen widerspruchsfrei zu formulieren und zu erfassen. Anhand praktischer Aufgabenstellungen wird der Fachschüler befähigt, die gewonnenen Erkenntnisse auf Steuerungs- und Regelungsabläufe anderer Anlagen zu übertragen. Problemstellungen aus dem Lebens- und Berufsalltag tragen unter Berücksichtigung technischer, ökonomischer und ökologischer Aspekte zur Ausprägung dieser Kompetenz bei.

Methodenkompetenz

Der Fachschüler kann Aufgabenstellungen widerspruchsfrei formulieren sowie Steuerungen mittleren Schwierigkeitsgrades entwerfen, dimensionieren und realisieren. Er ist in der Lage, Steuerungen und Regelungen anwenderspezifisch anzupassen sowie auf Kundenwünsche zu reagieren. Systematische Fehlersuche stellt ein weiteres Kriterium der Methodenkompetenz dar. Einen hohen Stellenwert besitzen das Laborpraktikum und die Arbeit mit Simulationsprogrammen. Der Schwierigkeitsgrad der Laborversuche sollte entsprechend dem Lernfortschritt ansteigen.

Sozialkompetenz

Der Fachschüler ist in der Lage, einzeln und im Team Lösungen für gestellte Automatisierungsaufgaben zu entwickeln.

Selbstkompetenz

Der Fachschüler kann seine Lösungen kritisch begutachten, gefundene Lösungen auf Rationalisierungsmöglichkeiten prüfen und verschiedene Lösungsvarianten nach unterschiedlichen Kriterien bewerten.

6.15.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.15.2.1 Grundbegriffe

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundbegriffe der Steuerungs- und Regelungstechnik	– die Begriffe Steuern und Regeln sowie die Elemente der Steuerungstechnik definieren. – Logik- und Stromlaufpläne zeichnen sowie die Regeln der Booleschen Algebra anwenden. – KV-Diagramme für bis zu vier Eingangsvariablen erstellen und interpretieren, um Logikpläne zu vereinfachen.

6.15.2.2 Steuerungsarten

(ca. 17 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Verknüpfungssteuerungen	– Aufgabenstellungen widerspruchsfrei formulieren sowie bestehende Automatisierungsaufgaben analysieren und in Verknüpfungssteuerungen umsetzen. – die entwickelten Steuerungsfunktionen kontaktbehaftet (Relais) und auf Basis einer SPS-Steuerung realisieren.
Ablaufsteuerungen	– Aufgaben auf ihre Eignung für eine Ablaufsteuerung beurteilen. – GRAFCET-Pläne entsprechend der Norm EN 60848 erstellen und kontaktbehaftet sowie mit SPS-Technik entwickeln.
Schaltungsunterlagen und Fehlersuche	– Schaltungsunterlagen unter Berücksichtigung von Betriebsarten entwickeln. – eine systematische Fehlersuche durchführen.

6.15.2.3 Pneumatische Steuerungen

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen	– die physikalischen Grundlagen der Pneumatik beschreiben. – die Anwendungsgebiete für pneumatische Steuerungen erläutern. – Sensoren, Prozessoren und Aktoren erkennen, beschreiben und dimensionieren.
Schaltungstechnik	– die Funktionen pneumatischer Bauelemente beschreiben, zu Grundsaltungen zusammenfügen und als strukturierte Schaltpläne darstellen. – pneumatische Steuerungen ausgehend von technologischen Aufgabenstellungen entwerfen. – Ablaufsteuerungen anhand praktischer Aufgabenstellungen aufbauen und testen.

6.15.2.4 Speicherprogrammierbare Steuerungen

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Aufbau und Wirkungsweise	– Aufbau und Wirkungsweise von speicherprogrammierbaren Steuerungen erklären.
Anwendung von Programmiersprachen	– die Programmiersprachen AWL, KOP, FUP und ST entsprechend den neuesten Normen EN 61131 charakterisieren. – in einer der genannten Programmiersprachen einfache Programme erstellen und unter Laborbedingungen testen.
Programmelemente	– die Programmelemente Speicherfunktion, Flankenauswertung, Zeitfunktion, Zähler und Vergleicher bei der Programmerstellung anwenden.

6.15.2.5 Regelungstechnik

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen	– Anwendungen von Steuerungen und Regelungen im Alltag beschreiben.
Unstetige Regler	– Aufbau und Wirkungsweise eines Zweipunktreglers erklären. – das Regelverhalten eines Zweipunktreglers graphisch darstellen.
Stetige Regler	– Aufbau, Wirkungsweise und Kenngrößen stetiger Regeleinrichtungen erklären. – Regler mit P-, I-, PI-, PD- und PID-Verhalten charakterisieren.

6.16 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technische Mechanik

6.16.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Absolventen von technischen Fachschulen benötigen in ihrer Berufstätigkeit in mittleren Führungsebenen von Unternehmen und im öffentlichen Dienst eine breite Basis fachlicher Fähigkeiten und methodischer Kompetenzen.

Diese berufliche Handlungskompetenz zeigt sich in der sicheren und selbstständigen Bewältigung der jetzigen und künftigen berufsbezogenen Aufgaben, die vom raschen technischen und wirtschaftlichen Wandel des Berufsbildes geprägt sind.

Der Unterricht im Lerngebiet Technische Mechanik verfolgt das Ziel, den Fachschüler entsprechend vorzubereiten. Der Fachschüler lernt Grundbegriffe und Gesetzmäßigkeiten des Lerngebiets, können diese anwenden und auf neue Aufgabenbereiche übertragen. Weiterhin wird die Einsicht in die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens bei den Fachschülern gefördert.

Das Lerngebiet ist ein Grundlagenfach für die anderen technischen Fächer.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz umfasst die Fähigkeit, Arbeitsaufgaben fachgerecht bearbeiten zu können. Der Fachschüler kennt die Grundlagen, Gesetzmäßigkeiten und Sachverhalte in den Bereichen Statik und Festigkeitslehre. Die Sachkompetenz beinhaltet aber nicht nur die Fähigkeit, dieses Fachwissen sachgerecht anzuwenden sondern auch wichtige Zusammenhänge zu verstehen und damit das Wissen auf die anderen technischen Fachgebiete zu übertragen. Nach der Grundlagenvermittlung bzw. Grundlagenvertiefung wird der Fachschüler an Problemanalysestrategien herangeführt.

Der Fachschüler soll konkrete statische und Probleme aus dem Kraftfahrzeugbereich erkennen, analysieren und lösen. Problemstellungen aus dem Berufsalltag tragen unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte und gesetzlicher Vorschriften zur Ausprägung dieser Kompetenz bei.

Dabei sind stets die wirtschaftlichen Aspekte und gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen. Problemstellungen können vom Fachschüler sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodisch richtig gelöst werden. Ergebnisse können vom Fachschüler beurteilt und in Zusammenhänge einordnet werden.

Methodenkompetenz

Die Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit zur Anwendung von verschiedenen Lern- und Arbeitsmethoden, insbesondere zur selbstständigen Erschließung neuer Lerninhalte.

Die erworbene Methodenkompetenz befähigt den Fachschüler zu einem lebenslangem Lernen. Sie fördert die selbstständige Entwicklung von Arbeitsstrategien und schafft Sicherheit beim Umgang mit fachlichen Problemstellungen.

Methodenkompetenz im Fach Technische Mechanik heißt, dass der Fachschüler grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien erwirbt und diese sachgerecht, problem- und zielorientiert einsetzt.

Der Fachschüler kann effiziente Methoden für die Beurteilung, Analyse und Darstellung fachlicher Problemstellungen einsetzen. Er ist mit Rechenmethoden und Problemlösungstechniken vertraut. Der Fachschüler ist in der Lage, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, zu strukturieren, zu bearbeiten, aufzubewahren, wieder zu verwenden und darzustellen. Der Lernende kann Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen richtig interpretieren und in geeigneter Form präsentieren. Arbeitsvorhaben werden vom Fachschüler selbstständig geplant und durchgeführt.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz umfasst die Fähigkeit, mit Anderen kommunikativ und kooperativ zusammenzuarbeiten und gesellschaftlich verantwortungsbewusst zu handeln.

Dabei sind Interaktionen, insbesondere am Arbeitsplatz, mit anderen Menschen sowie Konflikte und Spannungen zu erfassen, zu verstehen und rational und verantwortungsbewusst zur Lösung beizutragen. Sozialkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für ein soziales Zusammenleben, sowohl im Berufsleben, wie auch im privaten Bereich.

Der Fachschüler ist in der Lage, Lösungen durch Teamarbeit zu finden. Er kann Toleranz im Umgang mit Anderen und Bereitschaft zur Kompromisschließung entwickeln.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz ist die Bereitschaft und Fähigkeit, eigene Begabungen und damit seine eigenen Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Der Unterrichtsbezug zum eigenen Berufsbild erfordert von den Fachschülern die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Dies erfordert, das Wissen der Berufsausbildung mit dem Lehrstoff zu verknüpfen und dieses Wissen auf die zukünftige Position im Unternehmen umzusetzen. Dabei kann der Fachschüler eigene Begabungen entfalten und weiterentwickeln. Dies wird mit selbstständig zu bearbeitenden Aufgaben gefördert. Anforderungen an die zukünftige Arbeit werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht.

Der Fachschüler kann individuelle Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten des Unternehmens verknüpfen.

6.16.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.16.2.1 Grundlagen

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Verknüpfung von Naturwissenschaften und Technik	– die Teilgebiete der Technischen Mechanik definieren. – Kraft und Kraftmoment als physikalische Größen herleiten und erläutern. – die Bedeutung der Technischen Mechanik für technische Problemlösungen analysieren.

6.16.2.2 Statik

(ca. 46 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Zentrales Kräftesystem	– die Regeln des Freimachens von Bauteilen anwenden. – Kräfte graphisch und analytisch zerlegen und addieren. – die resultierende Kraft graphisch und analytisch bestimmen. – fehlende Kräfte mittels erster Gleichgewichtsbedingung berechnen.
Allgemeines Kräftesystem	– graphische Verfahren zur Bestimmung der resultierenden Kraft anwenden (Seileckverfahren). – mit Hilfe des Momentensatzes resultierende und fehlende Kräfte berechnen. – graphische Verfahren zur Bestimmung der Auflagekräfte anwenden (Schlusslinienverfahren). – Auflagekräfte mit Hilfe der ersten und zweiten Gleichgewichtsbedingung analytisch bestimmen.
Schwerpunkt	– bei zusammengesetzten Körpern und Querschnitten mit Hilfe des Momentensatzes den Schwerpunkt berechnen.
Gleichgewicht und Kippen	– Standmomente, Kippmomente und Standsicherheit von Körpern bestimmen.
Reibung	– die verschiedenen auftretenden Reibungsarten charakterisieren. – die Reibung auf der schiefen Ebene, an Führungen, Lagern und Schrauben bestimmen. – die auftretenden Kräfte an Reibungsbremsen und Reibungskupplungen berechnen.

6.16.2.3 Festigkeitslehre

(ca. 70 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Grundlagen	– die drei Hauptaufgaben der Festigkeitslehre erläutern. – die Begriffe Spannung, Spannungsarten, Festigkeit und Festigkeitsarten definieren. – das Spannungs-Dehnungs-Diagramm mit verschiedenen Materialien präsentieren. – das Hooksche Gesetz interpretieren.

Thema	Der Fachschüler kann
Beanspruchung auf Zug und Druck	– den gefährdeten Querschnitt berechnen. – einen Spannungsnachweis an einem Bauteil herleiten und berechnen. – aufgrund der Belastbarkeitsberechnung ein Bauteil dimensionieren. – den Unterschied zwischen den verschiedenen Formänderungen charakterisieren. – die Flächenpressung an ebenen, geneigten und an gewölbten Flächen sowie an Gewinden definieren und berechnen.
Beanspruchung auf Abscherung	– den gefährdeten Querschnitt berechnen. – einen Spannungsnachweis an einem Bauteil herleiten und berechnen. – aufgrund der Belastbarkeitsberechnung ein Bauteil dimensionieren.
Beanspruchung auf Biegung	– axiale Flächenträgheits- und Widerstandsmomente von elementaren und zusammengesetzten Querschnitten rechnerisch ermitteln. – den Biegemomenten- und Querkraftverlauf im Diagramm darstellen und erläutern. – die maximale Biegespannung im Bauteil ermitteln und das Bauteil dementsprechend dimensionieren.
Beanspruchung auf Torsion	– polare Flächenträgheits- und Widerstandsmomente von Querschnitten rechnerisch ermitteln. – die maximale Torsionsspannung im Bauteil ermitteln und das Bauteil dementsprechend dimensionieren.
Beanspruchung auf Knickung	– die Unterschiede von Druckbeanspruchung und Knickbeanspruchung erläutern. – die vier Einspannungsfälle nach Euler charakterisieren und das Bauteil dementsprechend dimensionieren.
Zusammengesetzte Beanspruchung	– Überlagerungen von verschiedenen Spannungen im Bauteil erkennen und es dementsprechend dimensionieren.

6.17 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Projektarbeit

6.17.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Das Lerngebiet Projektarbeit soll die im theoretischen Unterricht erworbenen Fähigkeiten und die im Experimental- und Laborunterricht erworbenen praktischen Fertigkeiten fächerübergreifend festigen und weiter entwickeln.

Es werden die Fähigkeiten gefördert, selbstständig Probleme zu erkennen, diese zu analysieren, Fakten zu sammeln und daraus geeignete Lösungsvarianten zu erstellen. Im Team werden die Lösungsansätze ausdiskutiert und die optimale Variante ausgearbeitet. Der Fachschüler ist in der Lage, Aufgaben im Team praktisch zu lösen, Entscheidungen in schriftlicher (Dokumentation) und mündlicher Form darzustellen und Probleme zu erkennen sowie rechtzeitig in den einzelnen Entwicklungsstufen zu eliminieren.

Ziel ist es, Sicherheit im Umgang mit dem Projektmanagement, in der Arbeitsplanung sowie bei der technischen Umsetzung zu erlangen, wobei eine Aussagebereitschaft gegenüber anderen Personen zu diesen Themen mit entsprechenden Fachtermini ausgeprägt wird.

Zusätzlich sollen Eigenschaften wie Teamfähigkeit, das Typisieren und Spezifizieren von Fehlern und deren Beseitigung, das Erstellen von Lösungen und das Vergleichen von Lösungsvarianten, die Arbeit unter Belastung (z. B. Zeitdruck), die Korrektheit im Auftreten sowie bei mündlichen und bei schriftlichen Darlegungen geformt und gefestigt werden.

Das Lerngebiet Projektarbeit dient nicht vorrangig zur Wissensvermittlung, sondern zur praxisnahen Anwendung des in anderen Fächern erworbenen Wissens.

Der Lerninhalt für das Lerngebiet wird vor Beginn des Schuljahres mit den Fachlehrern der in Frage kommenden Lerngebiete abgeglichen, so dass eine inhaltliche und zeitliche Einordnung dieses Wissensstoffes in das Lerngebiet Projektarbeit erfolgt und auf neue Anforderungen und Trends der Fahrzeugtechnik reagiert werden kann.

Sachkompetenz

Der Fachschüler wird befähigt, berufliche Aufgaben selbstständig und sachgerecht zu erfassen und mit Hilfe ihres bereits erworbenen Wissens zu bearbeiten und die Ergebnisse zu beurteilen. Dabei berücksichtigen sie Aspekte, wie z. B. technische Realisierbarkeit, gesetzliche Grundlagen, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Qualitätsmanagement, Energie- und Rohstoffeinsatz sowie Umweltverträglichkeit.

Die Lösung von Aufgaben erfolgt sowohl eigenständig, als auch in Form von Teamarbeit mit nur geringer Hilfestellung durch den verantwortlichen Lehrer.

Im Verlaufe der Projektarbeit wird der Fachschüler Zwischenverteidigungen und die Abnahmeverteidigung durchführen. Das Gesamtverhalten des Fachschülers innerhalb der Projektabwicklung wird abschließend epochal beurteilt.

Methodenkompetenz

Bei der Bearbeitung projektbezogener Problemstellungen ist der Fachschüler befähigt, sich alle notwendigen Informationen zu beschaffen und fachlich zu analysieren. Der Fachschüler kann selbstständig Informationen zu einem Problembereich unter Verwendung aktueller Medien recherchieren, auswerten und präsentieren. Hierbei spielt die Verwendung von Normen, Vorschriften und unternehmenseigenen Regelungen eine vorrangige Rolle.

Der Fachschüler ist in der Lage, Lösungsansätze zu entwickeln, zu spezifizieren, in standardisierten Modellen zu visualisieren und zu dokumentieren. Hierfür besitzt er die Kenntnis von entsprechenden Methoden und ist befähigt, diese selbstständig auszuwählen und anzuwenden.

Sachbezogene Planungs- und Kommunikationstechniken werden bei der Vorbereitung und Durchführung des Projekts handlungssicher angewandt.

Die systematische Planung, praktische Umsetzung und Auswertung von Projekten führt zur Vertiefung und Festigung der theoretischen Grundkenntnisse.

Sozialkompetenz

Der Fachschüler ist befähigt, projektbezogene Ziele nicht nur eigenständig, sondern auch in einem Team zu verfolgen und zu lösen. Hierfür nutzt er die Regeln und Methoden der Kommunikation und Kooperation. Der Fachschüler kann Aufgaben verteilen, Lösungsansätze diskutieren, aufeinander abstimmen und in der Gruppe vertreten. Der Fachschüler vollzieht dabei an all seinen Aktivitäten und Lösungen eine fachliche und sachliche Selbstkritik und ist auch Kritiken aus dem Team gegenüber aufgeschlossen.

Selbstkompetenz

Der Fachschüler übt die relevanten Arbeitsmethoden der Projektplanung und der Projektdurchführung. Dazu gehören das Erstellen umfangreicher Projektpläne, die Zuweisung von Arbeitsaufträgen, das Reporting an die jeweiligen Stellen, die Anwendung von Methoden der Ideenfindung, die Lösung von Konflikten oder Krisen und die Präsentation des Projektes. Der Fachschüler erwirbt die Fähigkeit, eigene Lösungsvarianten in schriftlicher und mündlicher Form verständlich darzulegen und zu vertreten.

Sorgfalt bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung und die Entwicklung eigener Lernstrategien vervollständigen das Kompetenzbild.

6.17.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.17.2.1 Vorbereitung

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Themenfindung, Themen- und Terminveröffentlichung	– in Zusammenarbeit mit den Mentoren ein der späteren beruflichen Praxis entsprechendes fachübergreifendes Projektthema bestimmen. – einschätzen, welche Ergebnisse zu welchem Zeitpunkt fertiggestellt sein müssen.
Bereitstellung von Arbeitsmitteln, Hard- und Software	– eigenständig die nötigen Maschinen, Labor- und Messgeräte beschaffen sowie die Hard- und Software bereitstellen, die er für die Erledigung seiner Aufgaben benötigt.

6.17.2.2 Analyse und Definition

(ca. 50 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Analysephase	– sich selbstständig die Informationen besorgen, die er benötigt, um das zu entwickelnde Produkt anhand der recherchierten Anforderungen abzugrenzen und fachlich zu beschreiben. – eigenständig eine entsprechende Arbeitsschrittliste planen und erstellen.
Planungsphase	– überschauen, welche Aktivitäten von welchem Teammitglied wann zu erledigen sind. – alle relevanten Fakten in einem vollständigen Projektplan veranschaulichen.
Anforderungsdefinition	– die Anforderungen an die Arbeitsplanung so detailliert spezifizieren, dass daraus ein fachlich vollständiger Projektplan für die Umsetzungsphase entsteht, der den Teammitgliedern als Arbeitsanleitung dient. – sich dabei unter anderem auch standardisierter Modelle bedienen.

6.17.2.3 Umsetzung

(ca. 50 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Umsetzungsphase	– komplexe Arbeitsabläufe mittels standardisierter Modelle planen und modellieren. – erklären, dass diese Modelle zur frühzeitigen Fehlerdiagnose und zur Arbeitsdokumentation dienen. – eine entsprechende schriftliche Dokumentation des Projektes erstellen. – notwendige Pläne und Zeichnungen mittels entsprechender Software erstellen und dokumentieren. – einen gegebenenfalls zu erstellenden Projektgegenstand herstellen.
Fehlerbeseitigung	– selbstständig vorhandene Fehler, die in der Umsetzungsphase entstanden sind, beseitigen.

6.17.2.4 Präsentation

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Fachschüler kann
Vorbereitung	– professionelles Präsentationsmaterial erstellen, so dass die Informationen für das Publikum interessant und fachlich aufschlussreich sind.
Kolloquium	– seine Projektarbeit einem breiten Publikum in guter sprachlicher Darstellung vorstellen. – seine Präsentation als Mischung aus Verkaufs- und Informationsveranstaltung kurzweilig und informativ gestalten. – seine Leistungen evaluieren.